

Manual Instruções

MOTOR SYSTEM FACILITY MS200 Inversor de Frequência

MS200



Índice

Índice	1
Precauções de Segurança	1
O que este capítulo contém 1	
1.1 Definição de Segurança.....	1
1.2 Símbolos de Advertência	1
1.3 Diretrizes de Segurança.....	2
Partida Rápida	4
2.1 O que este capítulo contém	4
2.2 Receção da embalagem	4
2.3 Confirmação de Aplicação	4
2.4 Ambiente	4
2.5 Confirmação de Instalação.....	5
2.6 Operação Básica em Funcionamento.....	5
Visão Geral do Produto	6
3.1 O que este capítulo contém	6
3.2 Princípios Básicos.....	6
3.3 Especificação do Produto.....	7
3.4 Placa de Identificação	8
3.5 Referência do Tipo de Inversor	9
3.6 Especificações Nominais	9
3.7 Diagrama da Estrutura.....	10
Regras de Instalação	12
4.1 O que este capítulo contém	12
4.2 Instalação Mecânica	12
4.3 Ligações Padrão.....	16
4.4 Proteção de Layout.....	22
Procedimento de Operação do Teclado/IHM	24
5.1 O que este capítulo contém	24
5.2 Teclado/IHM	24
5.3 Display do Teclado/IHM	26
5.4 Operação do Teclado/IHM	26
Parâmetros de Função.....	28
6.1 O que este capítulo contém	28
6.2 Parâmetros Gerais de Função da Série Facility MS200.....	28
Instruções Básicas de Operação	97
7.1 O que este capítulo contém	97
7.2 Primeira Ligação.....	97
7.3 Controle Vectorial	99
7.4 Controle de Torque.....	100
7.5 Parâmetros do Motor	101
7.6 Controle de Partida e de Frenagem	102
7.7 Ajuste de Frequência	103
7.8 PLC básico	105

Série Facility MS200	Índice
7.9 Operação de Velocidade Multi-Steps	105
7.10 Controle PID	106
7.11 Contador de Pulsos.....	108
Deteção de Falhas	109
8.1 O que este Capítulo Contém.....	109
8.2 Alarme e Indicações de Falha	109
8.3 Como fazer reset	109
8.4 Histórico de Falhas	109
8.5 Instruções e Solução de Falhas	109
8.6 Análise de Falhas Comuns.....	114
8.7 Problemas de interferência do sistema do Inversor	118
8.8 Manutenção e Diagnóstico de Hardware	119
Protocolo de Comunicação.....	124
9.1 O que este capítulo contém	124
9.2 Instrução Breve sobre o Protocolo MODBUS	124
9.3 Aplicação do Inversor.....	124
9.4 Código de Comando RTU e Ilustração de dados de comunicação.....	128
Anexo A Dados Técnicos	142
A.1 O que este capítulo contém	142
A.2 Classificações	142
A.3 Especificação da Rede Energia Elétrica.....	143
A.4 Dados de Conexão do Motor	143
A.5 Normas Aplicáveis.....	144
A.6 Regulamentação EMC.....	144
Anexo B Desenhos Dimensionais.....	146
B.1 O que este capítulo contém	146
B.2 Estrutura do Teclado/IHM	146
B.3 Estrutura do Inversor	147
Anexo C Partes e Opções Periféricas.....	151
C.1 O que este capítulo contém	151
C.2 Ligações Periféricas	151
C.3 Fonte de Energia.....	152
C.4 Cabos	152
C.5 Protecção Diferencial ao Inversor.....	155
C.6 Reatâncias.....	157
C.7 Tabela de Selecção de Filtros Filters selection table.....	158
C.8 Sistema de Frenagem	158
C.9 Outras Partes Opcionais.....	161
Anexo D Outras Informações.....	163

Precauções de Segurança

1

1.1 O que este capítulo contém

Por favor ler atentamente este manual e seguir todas as precauções de segurança antes de movimentar, instalar, operar e prestar manutenção no Inversor. Se estas precauções de segurança não forem seguidas, lesões físicas ou morte poderão ocorrer, assim como danos aos Inversores.

Se as normas de segurança deste manual não forem respeitadas, qualquer lesão física, ou morte, ou danos aos dispositivos, a nossa empresa não se responsabilizará por quaisquer danos e não seremos legalmente responsabilizados.

1.2 Definição de Segurança

Perigo:	Lesão física séria ou até morte poderão ocorrer se os requisitos relevantes não forem seguidos.
Advertência:	Lesão física ou danos aos Inversores poderão ocorrer se os requisitos importantes não forem seguidos.
Nota:	Lesão física poderá ocorrer se os requisitos relevantes não forem seguidos.
Técnicos	As pessoas que irão trabalhar com os equipamentos deverão
Qualificados:	receber uma formação profissional elétrica e de segurança, receber uma certificação e estarem familiarizadas com todos os passos e requisitos de instalação, colocação em funcionamento e manutenção do dispositivo para evitar emergências.

1.3 Símbolos de Advertência

As advertências avisam sobre as condições que podem resultar em ferimentos graves ou morte e/ou danos ao equipamento e explica-lhe sobre como evitar o perigo. Os seguintes símbolos de advertência são usados neste manual:

Símbolos	Nome	Instruções	Abreviação
 Perigo	Perigo Elétrico	Lesão física séria ou até morte poderão resultar se os requisitos básicos não forem seguidos.	
 Advertência	Perigo Geral	Lesão física ou danos aos dispositivos poderão ocorrer se os requisitos básicos não forem seguidos.	
 Não faça.	Descarga Eletrostática	Danos à placa PCBA poderão ocorrer que os requisitos relativos não forem seguidos.	
 Lados Quentes	Locais quentes	Os lados do dispositivo podem ficar quentes. Não os toque.	
Nota	Nota	Lesão física poderá ocorrer se os requisitos relativos não forem seguidos.	Nota

1.4 Diretrizes de Segurança

	- Somente técnicos qualificados estão autorizados a operar no Inversor - Não manuseie quando a alimentação estiver ligada. Certifique-se de que todas as entradas de alimentação estão desconectadas antes de mexer em qualquer ligação ou antes de fazer qualquer verificação e espere sempre pelo menos o tempo designado no Inversor ou até que a tensão de barramento DC esteja menor que 36V. Abaixo está uma tabela do tempo de espera: <table border="1" data-bbox="228 335 909 454"> <thead> <tr> <th>Modelo do Inversor</th><th>Tempo Mínimo de Espera</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>380V 1.5kW-110kW</td><td>5 minutos</td></tr> <tr> <td>380V 132kW - 315kW</td><td>15 minutos</td></tr> <tr> <td>380V acima de 350kW</td><td>25 minutos</td></tr> </tbody> </table>	Modelo do Inversor	Tempo Mínimo de Espera	380V 1.5kW-110kW	5 minutos	380V 132kW - 315kW	15 minutos	380V acima de 350kW	25 minutos
Modelo do Inversor	Tempo Mínimo de Espera								
380V 1.5kW-110kW	5 minutos								
380V 132kW - 315kW	15 minutos								
380V acima de 350kW	25 minutos								
	Não repare o drive de forma não autorizada ou com peças não autorizadas, caso contrário fogo, choque elétrico ou outros danos poderão ocorrer.								
	A base do dissipador de calor/radiador pode aquecer durante o funcionamento. Não toque para evitar queimaduras.								
	As peças e componentes elétricos dentro do Inversor são eletrostáticas. Tome medidas para evitar descargas eletrostática durante a operação.								

1.4.1 Entrega e Instalação

	- Favor instalar o Inversor sobre material isolante e mantenha o Inversor longe de materiais inflamáveis. - Conecte as peças opcionais de frenagem (resistências de travagem, unidades de frenagem ou unidades de feedback) de acordo com o diagrama de ligação. - Não opere o Inversor se houver qualquer dano ou perda de componentes no Inversor. - Não toque no Inversor com peças molhadas ou com o corpo molhado, caso contrário poderá ocorrer choque elétrico.
---	---

Nota:

- Selecione as ferramentas adequadas para movimentar e instalar o Inversor a fim de assegurar o funcionamento normal e seguro do Inversor e evitar lesão física ou morte. Para a segurança física, o técnico deve ter algumas medidas de proteção mecânicas usando sapatos e uniformes de trabalho adequados.
- Tenha precaução para evitar choque físico ou vibrações durante a entrega e instalação.
- Não pegue no Inversor pela tampa, pois a tampa pode cair;
- Faça a instalação longe das crianças e de lugares públicos;
- O Inversor não cumpre os requisitos de proteção de baixa tensão em IEC61800-5-1 se o nível do mar, for inferior a 2000m do local da instalação.
- Favor usar o Inversor nas condições adequadas (consulte o capítulo **Ambiente de Instalação**) ;
- Tenha atenção para que parafusos, cabos e outros itens condutores não caiam dentro do Inversor;
- A corrente de fuga do Inversor pode estar acima de 3.5mA durante a operação. Faça o aterramento com técnicas apropriadas e garanta que o resistência de

terra seja menor que 10Ω . A condutividade do condutor de terra PE é a mesma que o condutor de fase (com a mesma área de seção transversal);

- R, S e T são os terminais de entrada da fonte de alimentação, enquanto que U, V e W são os terminais do motor. Conecte os cabos de alimentação de entrada e os cabos do motor usando técnicas apropriadas, caso contrário poderá ocorrer dano ao Inversor.

1.4.2 Colocação em Funcionamento e Operação

	- Desconecte todas as fontes de alimentação ligadas ao Inversor antes da ligação ao terminal e aguarde por pelo menos o tempo designado depois de desconectar a fonte de alimentação. - Alta tensão pode estar presente dentro do Inversor durante o funcionamento. Não efetue qualquer operação exceto para a configuração via Teclado/IHM. - O Inversor pode começar a operar sozinho quando o P01.21 = 1. Não fique perto do Inversor e do motor. - O Inversor não pode ser usado como "dispositivo de parada de emergência". - O Inversor não pode ser usado para parar o motor de repente. Um dispositivo mecânico de travagem deve ser fornecido.
---	---

Nota:

- Não ligar/desligar a fonte de alimentação de entrada do Inversor com frequência.
- Para Inversores que permaneceram armazenados por um longo tempo, verifique e corrija a capacidade e tente operá-lo novamente antes de sua utilização (ver **Manutenção e Diagnóstico de Falha do Hardware**).
- Proteja a placa dianteira antes de energizar, caso contrário poderá haver um choque elétrico.

1.4.3 Manutenção e Substituição de Componentes

	- Somente técnicos qualificados estão autorizados a realizar a manutenção, substituição de componentes do Inversor. - Desconecte todas as fontes de alimentação para o Inversor antes da ligação ao terminal. Aguarde por pelo menos o tempo designado no Inversor após a desconexão do Inversor. - Tomar medidas para evitar que parafusos, cabos e outros equipamentos caiam dentro do Inversor durante a substituição de componentes e manutenção.
---	---

Note:

- ☐ Favor selecionar o torque adequado para apertar os parafusos.
- Mantenha o Inversor, peças e componentes longe de materiais inflamáveis durante a manutenção e a substituição de componentes;
 - Não realize qualquer isolamento e teste de pressão no Inversor e não meça o circuito de controle do Inversor com megohmmetro.
 - Faça uma proteção anti-eletrostática no Inversor e nos seus componentes internos durante a manutenção e substituição de componentes.

1.4.4 O que fazer para realizar o descarte

	- Existem metais pesados no Inversor. Faça a operação correcta, tratando-o como componente industrial.
---	--

Partida Rápida

2

2.1 O que este capítulo contém

Este capítulo descreve principalmente as regras básicas durante os procedimentos de instalação e a colocação em funcionamento do Inversor, pelo os quais deverá seguir ao instalar e colocar o Inversor em funcionamento.

2.2 Recepção da embalagem

Confira os passos abaixo ao receber os produtos:

1. Verifique se não há danos e humidade na embalagem do produto. Se houver, entre em contato com a Motor System.
2. Verifique as informações na etiqueta do tipo de produto, na parte externa da embalagem, a fim de certificar-se de que a unidade está correcta. Se não for, entre em contato com a Motor System.
3. Verifique que não há sinais de água na embalagem e se não há sinais de danos ou estragos ao Inversor. Se houver, entre em contato com a Motor System;
4. Verifique as informações na etiqueta de identificação, na parte externa da embalagem, para certificar-se de que o conteúdo da placa de identificação está correcta. Se não for, entre em contato com a Motor System;
5. Verifique de que os acessórios (incluindo o manual de instruções, o Teclado/IHM de controle e o cartão de extensão) dentro da unidade estão completos. Se não estiverem, favor entrar em contato com a Motor System;

2.3 Confirmação de Aplicação

Verifique a máquina antes de começar a usar o Inversor:

1. Verifique o tipo de carga para certificar-se de que não haverá nenhuma sobrecarga do Inversor durante a operação. Verifique também se a unidade não necessita de uma maior potência.
2. Certifique-se de que a corrente real do motor é menor do que a corrente nominal do Inversor.
3. Verifique se a precisão do controle de carga é a mesma que a do Inversor.
4. Verifique se a tensão de entrada corresponde à tensão nominal do Inversor.

2.4 Ambiente

Confira os pontos abaixo antes da instalação e uso do Inversor:

1. Certifique-se de que a temperatura ambiente do Inversor está abaixo de 40°C. Se exceder, baixar 3% para cada 1°C adicional. Além disso, o Inversor não pode ser usado se a temperatura ambiente for superior a 50°C.
Nota: para o Inversor instalado numa sala técnica, a temperatura ambiente significa a temperatura do ar dentro do interior da sala técnica.
2. Certifique-se de que a temperatura ambiente do Inversor em uso está acima de -10°C. Se não estiver, contemple na instalação possíveis resistências de aquecimento;
Nota: Para Inversor de sala técnica, a temperatura ambiente significa a temperatura

do ar dentro da sala técnica.
3. Certifique-se de que a altitude do local em uso seja inferior a 1000m. Se exceder, baixe 1% para cada 100m adicionais.
4. Certifique-se de que a humidade do local de uso está abaixo de 90%, pois pode provocar condensação. Se não estiver, utilize medidas adicionais;

2.5 Confirmação de Instalação

Verifique os pontos abaixo depois da instalação:

1. Verificar se os cabos de entrada e de saída estão de acordo com a necessidade da carga real.
2. Verifique se os acessórios do Inversor estão correctos e adequadamente instalados. Os cabos de instalação devem atender às necessidades de todos os componentes (incluindo reatores, filtros de entrada, reatores de saída, filtros de saída, reatores DC, unidades de travagem e resistências de frenagem).
3. Verifique se o Inversor está instalado em materiais não inflamáveis e se os acessórios caloríficos (reatores e resistências de frenagem) estão longe de materiais inflamáveis.
4. Verifique se todos os cabos de alimentação e cabos de controle estão separados e em conformidade com a norma EMC.
5. Certifique-se de que todos os sistemas de terra estão devidamente ligados acordo com os requisitos do Inversor.
6. Verifique se o espaço livre durante a instalação é suficiente, de acordo com as instruções contidas no manual do utilizador.
7. Verifique se a instalação está de acordo com as instruções do manual do utilizador. A unidade deve ser instalada na posição vertical.
8. Verifique se os terminais de ligação externa estão devidamente apertados e se o torque do mesmo está apropriado.
9. Verifique se não há parafusos, cabos e outros itens condutores soltos no Inversor. Se houver, retire-os.

2.6 Operação Básica em Funcionamento

Conclua os itens abaixo de colocação do Inversor em funcionamento antes de sua utilização efetiva:
1. Selecione o tipo do motor, ajuste os parâmetros corretos do motor e selecione o modo de controle do Inversor, de acordo com os parâmetros reais do motor;
2. Auto-ajuste. Se possível, desconecte a carga do motor para iniciar o auto-ajuste dinâmico, caso contrário o auto-ajuste estático está disponível.
3. Ajuste o tempo ACC/DEC, de acordo com o real funcionamento da carga.
4. Inicie o dispositivo através de jogging e verifique se a direção de rotação está conforme necessário. Se não estiver, mude a direção de rotação, alterando a Ligação do motor.
5. Defina todos os parâmetros de controle antes de operar o Inversor.

Visão Geral do Produto

3

3.1 O que este capítulo contém

O capítulo descreve o princípio de operação, as características do produto, o layout, a placa de identificação e as informações do tipo de Inversor.

3.2 Princípios Básicos

Os Inversores da Série Facility MS200 são dispositivos de eletrônica de potência e são utilizados para o controle de motores assíncronos de indução CA; O diagrama abaixo mostra o diagrama do circuito principal do Inversor. O retificador converte a tensão trifásica de CA para DC. O condensador do circuito intermédio estabiliza a tensão DC. O conversor transforma a tensão DC de volta para CA para o motor CA. O circuito de freio conecta a resistência de frenagem externo ao circuito DC intermediário para drenar/consumir a energia que volta quando a tensão no circuito excede o seu limite máximo no momento da regeneração da carga acoplada ao motor.

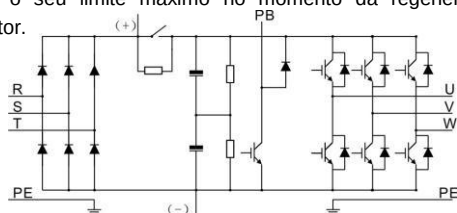


Diagrama 3-1 O diagrama principal do circuito ($\leq 30\text{kW}$)

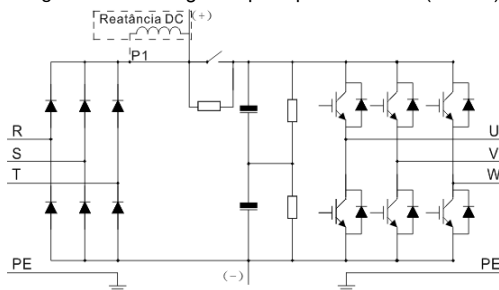


Diagrama 3-2 O diagrama principal do circuito ($\geq 37\text{kW}$)

Nota:

1. O Inversor acima de 37kW (incluindo 37kW) suporta o reator externo de DC, o qual é uma parte opcional. Antes de ligar, é necessário remover a linha de cobre entre P1 and(+).
2. Os Inversores ($\leq 30\text{kW}$) tem unidades de frenagem standard incorporadas e a resistência de frenagem é opcional.
3. Os Inversores ($\geq 37\text{kW}$) podem ser instalados com unidades de frenagem opcionais e a unidade de travagem é opcional.

3.3 Especificação do Produto

Function		Specification
Entrada	Tensão de entrada (V)	AC 3PH 220V(-15%)~240V(+10%) AC 3PH 380V(-15%)~440V(+10%) AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%)
	Corrente de entrada (A)	Ver <i>valor nominal</i>
	Frequência de entrada (Hz)	50Hz ou 60Hz faixa permitida: 47~63Hz
Saída	Tensão de saída (V)	0~tensão de entrada
	Corrente de saída (A)	Ver <i>valor nominal</i>
	Potência de saída (kW)	Ver <i>valor nominal</i>
	Frequência de saída (Hz)	0~400Hz
Características técnicas de controle	Modo de controle	SVPWM, SVC
	Tipo de motor	Motor assíncrono
	Taxa de velocidade	Motor assíncrono 1:100 (SVC)
	Precisão de controle de velocidade	±0.2% (controle vetorial sem sensor)
	Variação de velocidade	± 0.3% (controle vetorial sem sensor)
	Resposta de torque	<20ms (controle vetorial sem sensor)
	Precisão de controle de torque	10% (controle vetorial sem sensor)
	Torque de partida	Motor assíncrono: 0.5Hz/150% (SVC)
Operação	Capacidade de Sobrecarga	Tipo G: 150% de corrente nominal: 1 minuto 180% de corrente nominal: 10 segundos 200% de corrente nominal: 1 segundo
	Ajuste da frequência	Ajuste digital, ajuste analógico, ajuste de frequência de impulsos, ajuste de operação de velocidade de multi-step, ajuste PLC básico, ajuste PID, ajuste de comunicação MODBUS. . Troca entre a combinação do conjunto e o canal de ajuste.
	Ajuste de auto-tensão	Manter uma tensão estável automaticamente quando a tensão de alimentação varia.
	Proteção de Falhas	Fornecer mais do que 30 funções de proteção de falha: sobrecorrente, sobretensão, subtensão, sobreaquecimento, perda de fase e sobrecarga, etc..
Interface	Monotorização de velocidade	Reinicie o motor de rotação suavemente Nota: Esta função está disponível para os variadores de 4kW e acima de 4kW.
	Resolução do terminal de	≤ 20mV

Function		Specification
	entrada analógica	
	Resolução do interruptor do terminal de entrada	≤ 2ms
	Entrada Analógica	1 canal (AI2) 0~10V/0~20mA e 1 canal (AI3) -10~10V
	Saída analógica	2 canais (AO1, AO2) 0~10V /0~20mA
	Entrada Digital	8 canais. Entrada comum. Frequência máxima: 1kHz, impedância interna: 3.3kΩ; 1 canal. Entrada de alta velocidade. Frequência máxima: 50kHz
	Saída Digital	1 canal de saída de impulso de alta-velocidade. Frequência máxima: 50kHz; 1 canal Y - Saída de coletor aberto para o terminal
	Saída de Relé	2 canais programáveis de saída de relé. RO1A NO, RO1B NC, RO1C terminal comum RO2A NO, RO2B NC, RO2C terminal comum Capacidade do contato: 3A/AC250V,1A/DC30V
Outros	Método de montagem	De parede, flange e montável no piso.
	Temperatura do ambiente de operação	-10~50°C, rebaixar acima de 40°C
	Proteção de Ingresso	IP20
	Refrigeração	Arrefecimento por ar
	Unidade de Frenagem	Unidade de frenagem embutida para Inversores abaixo de 30kW (incluindo 30kW) Unidade de frenagem externa para outros
	Filtro EMC	Filtro C3 embutido: cumpre a exigência de grau da IEC61800-3 C3 Filtro opcional externo: cumpre a exigência de grau da IEC61800-3 C2

3.4 Placa de Identificação



Fig 3-3 Placa de Identificação

3.5 Referência do Tipo de Inversor

A designação do tipo contém informações sobre o Inversor. O utilizador pode encontrar a referência na placa de identificação do Inversor.

MS20-4110ND20
A
B
C

Fig 3-4 Tipo do Produto

Chave	Instruções
A	MS200 : abreviação de Motorsystem200
B	Grau de tensão de entrada: 2: AC 3PH 220V(-15%)~240V(+10%) 4: AC 3PH 380V(-15%)~ 440V(+10%) 6: AC 3PH 520V(-15%)~690V(+10%)
C	Código de 3 dígitos: Potência de nominal. O ultimo dígito significa o ponto decimal: "037": 03,7kW; "110":11,0kW; "150":15,0kW ND: Carga Leve; Ex. ND20: 20 CV em Carga Leve HD: Carga Pesada; Ex. HD20: 20CV em Carga Pesada

3.6 Especificações Nominais

Modelo	Normal Duty (ND)			Heavy Duty (HD)		
	Potência de Saída kW (Hp)	Corrente de Entrada (A)	Corrente de Saída (A)	Potência de Saída kW (Hp)	Corrente de Entrada (A)	Corrente de Saída (A)
MS200-2007-B	-	-	-	0.75 (1)	5	4.5
MS200-2015-B	-	-	-	1.5 (2)	7.7	7
MS200-2022-B	-	-	-	2.2 (3)	11	10
MS200-2037-B	-	-	-	3.7 (5)	17	16
MS200-2055-B	-	-	-	5.5 (7.5)	21	20
MS200-2075-B	-	-	-	7.5 (10)	31	30
MS200-2110-B	-	-	-	11 (15)	43	42
MS200-2150-B	-	-	-	15 (20)	56	55
MS200-2185-B	-	-	-	18.5 (25)	71	70
MS200-2220-B	-	-	-	22 (30)	81	80
MS200-2300-B	-	-	-	30 (40)	112	110
MS200-2370-B	-	-	-	37 (50)	132	130
MS200-2450	-	-	-	45 (60)	163	160
MS200-2550	-	-	-	55 (75)	181	190
MS200-4007-B	-	-	-	0.75 (1)	3.4	2.5
MS200-4015-B	-	-	-	1.5 (2)	5.0	3.7
MS200-4022-B	-	-	-	2.2 (3)	5.8	5
MS200-4055ND75-B	5.5 (7.5)	19.5	14	3.7 (5)	13.5	9.5
MS200-4075ND10-B	7.5 (10)	25	18.5	5.5 (7.5)	19.5	14
MS200-4110ND15-B	11 (15)	32	25	7.5 (10)	25	18.5

MS200-4150ND20-B	15 (20)	40	32	11 (15)	32	25
MS200-4185ND25-B	18.5 (25)	47	38	15 (20)	40	32
MS200-4220ND30-B	22 (30)	56	45	18.5 (25)	47	38
MS200-4300ND40-B	30 (40)	70	60	22 (30)	56	45
MS200-4370ND50-B	37 (50)	80	75	30 (40)	70	60
MS200-4450ND60	45 (60)	94	92	37 (50)	80	75
MS200-4550ND75	55 (75)	128	115	45 (60)	94	92
MS200-4750ND100	75 (100)	160	150	55 (75)	128	115
MS200-4900ND125	90 (125)	190	180	75 (100)	160	150
MS200-4110ND150	110 (150)	225	215	90 (125)	190	180
MS200-4132ND180	132 (175)	265	260	110 (150)	225	215
MS200-4160ND200	160 (200)	310	305	132 (175)	265	260
MS200-4185ND250	185 (250)	345	340	160 (200)	310	305
MS200-4200ND270	200 (270)	385	380	185 (250)	345	340
MS200-4220ND300	220 (300)	430	425	200 (270)	385	380
MS200-4250ND340	250 (340)	485	480	220 (300)	430	425
MS200-4280ND380	280 (380)	545	530	250 (340)	485	480
MS200-4315ND430	315 (430)	610	600	280 (380)	545	530
MS200-4350ND470	350 (470)	625	650	315 (430)	610	600
MS200-4400ND540	400 (540)	715	720	350 (470)	625	650
MS200-4400HD540	-	-	-	400 (540)	715	720
MS200-4500HD680	-	-	-	500 (680)	890	860

Nota:

1. A corrente de entrada dos Inversores 1,5 ~ 315kW é medida quando a tensão de entrada é 380V e sem reator CF e reator de entrada/saída.
2. A corrente de entrada de um Inversor 350 ~ 500kW é medida quando a tensão de entrada é 380V e o circuito está com um reator de entrada.
3. A corrente de saída nominal é definida como a corrente de saída quando a tensão de saída é de 380V.
4. Na gama de tensão permitida, a potência de saída e a corrente não podem exceder a potência nominal de saída e a corrente em qualquer situação.

3.7 Diagrama da Estrutura

Inversor de 30kW como exemplo.

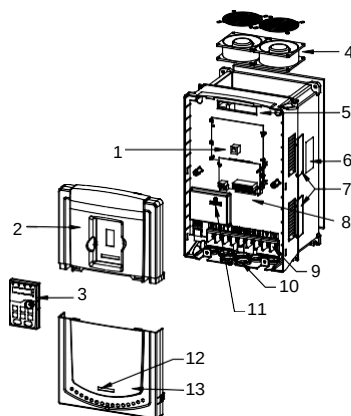


Fig 3-5 Diagrama da Estrutura do Produto

No. de Série	Nome	Ilustração
1	Entrada do Teclado/IHM	Liga/ conecta o cabo do Teclado/IHM "IHM"
2	Tampa superior	Protege as partes internas e os componentes
3	Teclado/IHM "IHM"	Ver Procedimento de Operação do Teclado/IHM para informações detalhadas
4	Ventilador de Arrefecimento	Ver Manutenção e Diagnóstico de Falhas do Hardware para informações detalhadas.
5	Entrada dos Fios	Conecte à placa de controle e à placa de unidade.
6	Placa de Identificação	Ver Visão Geral do Produto para maiores informações.
7	Tampa Lateral	Parte opcional. A tampa lateral aumenta o grau de proteção do Inversor. A temperatura interna do Inversor aumentará, portanto é necessário reclassificar a potencia do Inversor ao mesmo tempo.
8	Terminais de Controle	Ver Instalação Elétrica para informações detalhadas.
9	Principais Terminais de Circuito	Ver Instalação Elétrica para informações detalhadas
10	Entrada do cabo do circuito principal	Coloque o cabo do circuito principal
11	Luz de Potência	Indicador de Potência
12	Placa de Identificação Simples	Ver Visão Geral do Produto para informações detalhadas.
13	Tampa Inferior	Protege as partes internas e os componentes.

Regras de Instalação

4

4.1 O que este capítulo contém

O capítulo descreve a instalação mecânica e a instalação elétrica.

	⚡ Somente técnicos qualificados estão autorizados a realizar o que está descrito neste capítulo. Favor operar conforme as instruções nas <i>Precauções de Segurança</i>. Ignorar estas recomendações pode causar ferimentos ou morte, ou danos aos dispositivos. ⚡ Certifique-se de desligar a alimentação de energia do Inversor durante a operação. Aguarde o tempo designado até que o indicador de Energia esteja desligado depois da desconexão, se a alimentação de energia estiver ligada. É recomendável usar o multímetro para monitorizar que a tensão de barramento DC da unidade esteja abaixo de 36V; ⚡ A instalação e o projeto do Inversor devem seguir as leis e regulamentações locais do local de instalação. Se a instalação violar esta exigência, a nossa empresa estará isenta de qualquer responsabilidade. Além disso, se os utilizadores que não seguirem a sugestão, além da perda da garantia, poderá ocorrer danos.
---	---

4.2 Instalação Mecânica

4.2.1 Ambiente de Instalação

O ambiente de instalação é importante para o desempenho completo e de longo prazo das funções do Inversor. Verifique o ambiente de instalação conforme segue:

Ambiente	Condições
Local de Instalação	Interno
Temperatura Ambiente	-10~+50°C Se a temperatura ambiente do Inversor for superior a 40°C, reclassifique a potência em 3% cada 1°C adicional; Não é recomendável usar o Inversor se a temperatura ambiente for superior a 50°C; A fim de melhorar a confiabilidade do dispositivo, não use o Inversor se a temperatura ambiente variar frequentemente; Utilize um ventilador de arrefecimento ou um ar condicionado a fim de controlar a temperatura ambiente interna, se o Inversor for usado em um espaço fechado tal como um quadro/painel elétrico; Quando a temperatura for muito baixa, se o Inversor precisar ser reiniciado depois de um longo tempo parado, é necessário utilizar aquecimento externo a fim de aumentar a temperatura interna, caso contrário danos ao dispositivo poderão ocorrer.
Humidade	RH≤90% Condensação não é permitida. A humidade relativa máxima deve ser igual a ou menor que 60% em ar

Ambiente	Condições
	corrosivo.
Temperatura de Armazenagem	-30~+60°C
Condições Ambientais para Operação	O local de instalação do Inversor deve: Estar longe de uma fonte de radiação eletromagnética; Estar afastado de ar contaminado, tal como gás corrosivo, óleo e gás inflamável; Assegure-se de que objetos estranhos, tais como pó de metal, pó, óleo, água não possam entrar no Inversor (não instale o Inversor sobre materiais inflamáveis como madeira); Mantenha o Inversor longe de luz solar direta, óleo, vapor e zonas com vibração.
Altitude	Abaixo de 1000m Se o nível do mar for acima de 1000m, diminua a capacidade da potencia utilizada em 1% para cada 100 m adicionais.
Vibração	$\leq 5.8\text{m/s}^2(0.6\text{g})$
Direção da Instalação	O Inversor deve ser instalado na posição vertical para assegurar efeito de arrefecimento.

Nota:

- ◆ Os Inversores da série Facility MS200 devem ser instalados num ambiente limpo e ventilado.
- ◆ O ar de arrefecimento deve ser limpo, livre de materiais corrosivos e de pó conduzido eletricamente.

4.2.2 Forma de Instalação

O Inversor pode ser instalado na parede ou num armário/painel.

O Inversor deve ser instalado em posição vertical. Verifique o local de instalação de acordo com os requisitos abaixo. Ver o capítulo **Desenhos Dimensionais** no anexo para detalhes de estrutura.

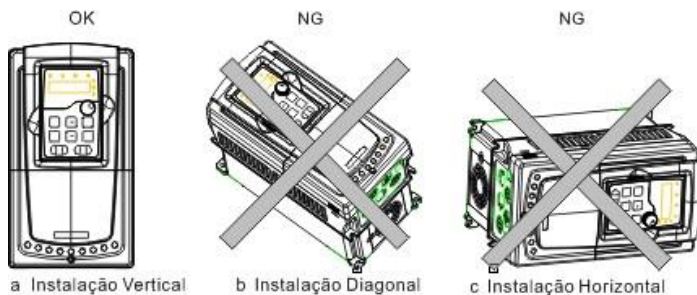


Fig 4-1 Instalação do Inversor

4.2.3 Forma de Instalação

O Inversor pode ser instalado de duas formas diferentes, dependendo do tamanho da estrutura:

- Montado na parede (para Inversor $\leq 315\text{kW}$)
- Montagem com flange (para Inversor $\leq 200\text{kW}$). Alguns necessitam de placa de instalação opcional do flange.
- Montado no piso ($220\text{kW} \leq \text{Inversor} \leq 500\text{kW}$). Alguns necessitam de base opcional.

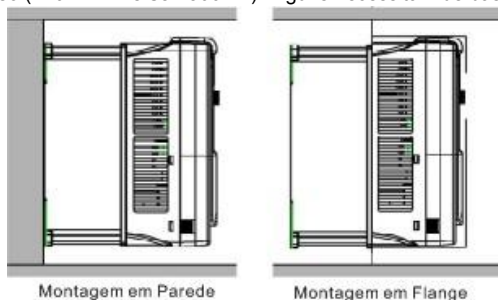


Fig 4-2 Forma de Instalação

- (1) Marcar a localização do furo. A localização dos furos está mostrada nos desenhos dimensionais (no anexo).
- (2) Fixe os parafusos ou porcas para os locais marcados.
- (3) Posicione a unidade na parede.
- (4) Aperte os parafusos na parede, de forma segura.

Nota:

- Um suporte de instalação da flange é necessário na instalação do flange de Inversores 1.5 ~ 30kW. A instalação do flange em Inversores de 37 ~ 200kW não necessita do suporte de instalação.
- Inversores 220 ~ 315kW precisam de base opcional quando instalados no piso.

4.2.4 Instalações

Múltiplas Instalação

Paralela

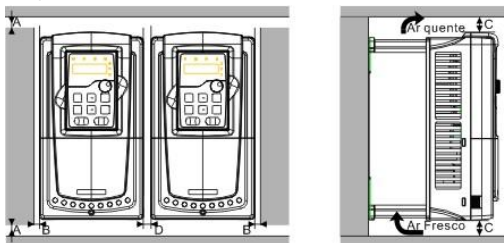


Fig 4-3 Instalação Paralela

Nota:

- Antes de instalar Inversores de tamanhos diferentes, por favor alinhar a sua posição superior para tornar uma eventual manutenção, mais tarde, mais fácil.
- O espaço mínimo de B, D e C é 100mm.

4.2.5 Instalação Vertical

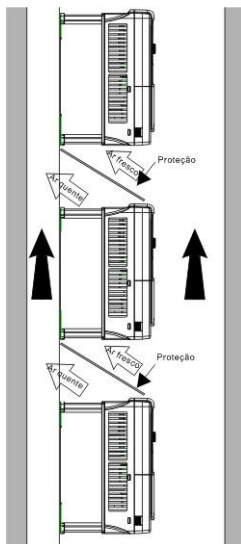


Fig 4-4 Instalação Vertical

Nota: Proteções devem ser adicionados na instalação vertical para evitar impacto e arrefecimento insuficiente.

4.2.6 Instalação Inclinada

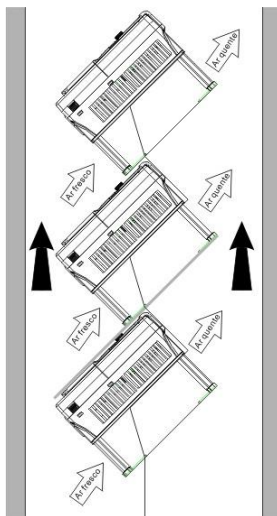


Fig 4-5 Instalação Inclinada

Nota: Faça a separação dos canais de entrada e de saída em instalações inclinadas para evitar impacto mútuo.

4.3 Ligações Padrão

4.3.1 Diagrama de Ligação do Circuito Principal

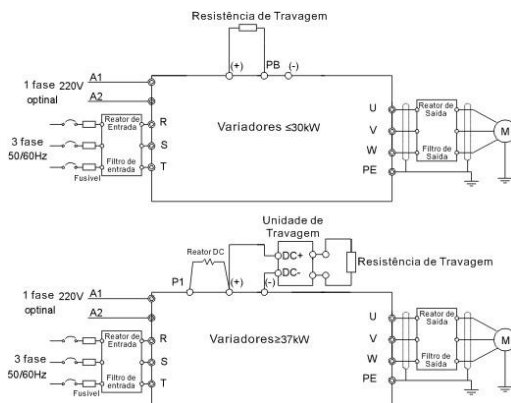


Fig 4-6 Diagrama de Ligação do Circuito Principal

Nota:

- ◆ O fusível, a Reactância de DC, a unidade de frenagem, a resistência de frenagem, a Reactância de entrada, o filtro de entrada, o reator de saída, e o filtro de saída são peças opcionais. Ver **Peças Periféricas Opcionais** para informações detalhadas.
- ◆ A2 são peças opcionais.
- ◆ P1 e (+) vem com curto-circuito de fábrica. Se quiser conectar à reactância DC, favor remover a etiqueta de contato entre P1 e (+).

4.3.2. Figura dos Terminais do Circuito Principal

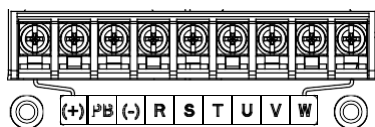


Fig 4-7 0.75~5.5 kW terminais do circuito principal

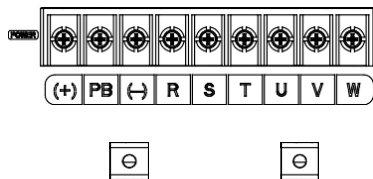


Fig 4-8 7.5~15kW terminais do circuito principal

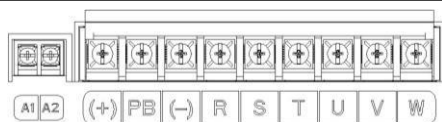


Fig 4-9 18.5kW terminais do circuito principal



Fig 4-10 22~30kW terminais do circuito principal



Fig 4-11 37~55 kW terminais do circuito principal

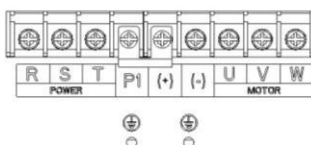


Fig 4-12 75~110kW terminais do circuito principal

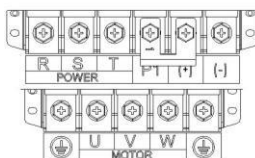
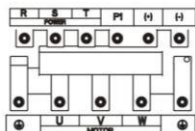


Fig 4-13 132~200kW terminais do circuito principal



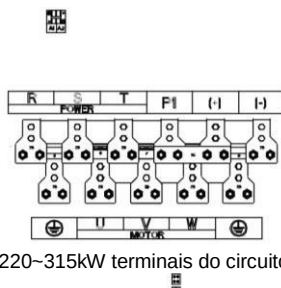


Fig 4-14 220~315kW terminais do circuito principal

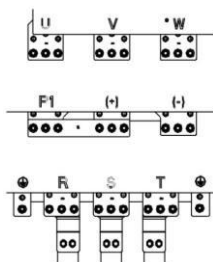


Fig 4-15 350~500kW terminais do circuito principal

Terminal	Nome do Terminal		Função
	≤30kW	≥37kW	
R, S, T	Alimentação do circuito principal		Terminais de CA trifásicos que são geralmente ligados com a fonte de alimentação.
U, V, W	Saída do Inversor		Terminais de CA trifásicos que são geralmente ligados com o motor.
P1	Este terminal não existe	Reatância DC terminal 1	P1 e (+) são conectados com os terminais do reatância DC. (+) e (-) são conectados com os terminais da unidade de frenagem. PB e (+) são conectados com os terminais da resistência de frenagem.
(+)	Resistência de frenagem 1	Terminal 1 do reator de DC e terminal 1 da unidade de frenagem	
(-)	/	Unidade de frenagem terminal 2	
PB	Resistência de frenagem – Terminal 2	Este terminal não existe	
PE	380V: resistência de terra é menor que 100hm		Terminais de terra protetores. Cada Inversor vem com 2 terminais de PE como configuração padrão. Estes terminais devem ser conectados com técnicas apropriadas.
A1 e A2	Terminal de alimentação de controle		Partes opcionais (Fonte de alimentação de controle externo 220V)

Nota:

- Não use um cabo de motor assimetricamente construido. Se houver um condutor de terra simetricamente construido no cabo do motor além da blindagem condutora, conecte o condutor de terra ao terminal de terra nas extremidades do Inversor e do motor.
- A resistência de frenagem e o reatância DC são peças opcionais.
- Passe o cabo do motor, o cabo de alimentação de entrada e os cabos de controle separadamente.

4.3.3 Ligação dos Terminais no Circuito Principal

1. Fixe o condutor de terra do cabo de alimentação com o terminal de terra do Inversor (PE) pela técnica de aterramento de 360 graus. Conecte os condutores fase aos terminais R, S e T e aperte;
2. Tire o cabo do motor e conecte a blindagem ao terminal de terra do Inversor pela técnica de aterramento de 360 graus. Conecte os condutores de fase aos terminais U, V e W dos terminais e aperte.
3. Conecte a resistência de frenagem opcional com um cabo blindado para a posição designada pelos mesmos procedimentos das etapas anteriores;
4. Prenda os cabos na parte externa do Inversor, mecanicamente.

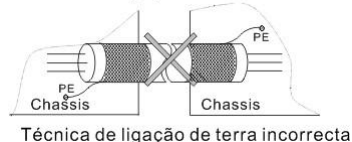
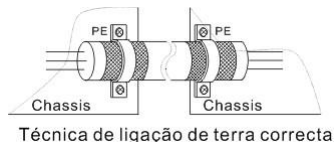
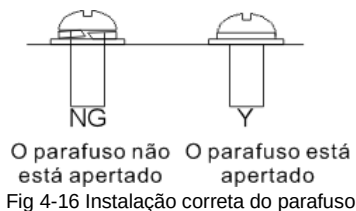


Fig 4-17 Ligação de Terra de 360 graus

4.3.4 Diagrama de Ligação do Circuito de Controle

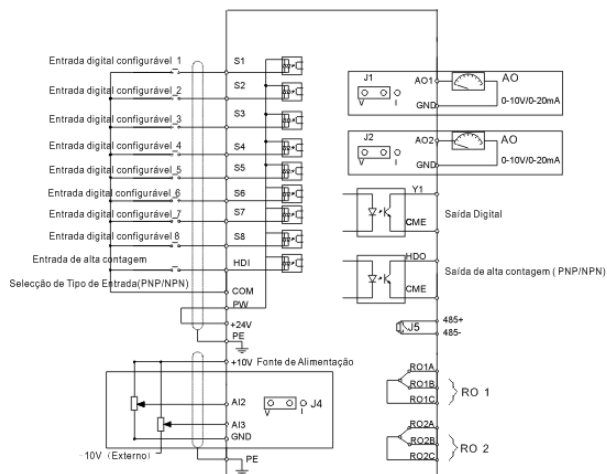


Fig 4-18 Diagrama de Ligação do Circuito de Controle

4.3.5 Terminais do Circuito de Controle

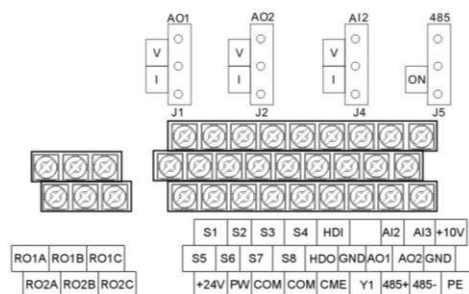


Fig 4-19 0.75~15kW Terminais do Circuito de Controle

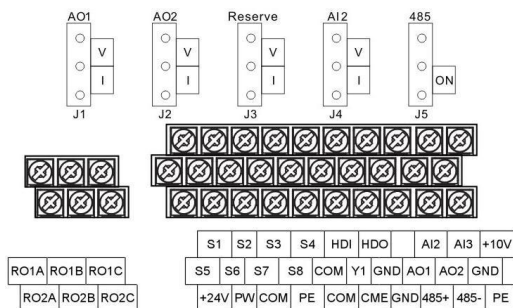


Fig 4-20 18.5~500kW Terminais do Circuito de Controle

Nota: O terminal de reposição está reservado e não deve ser usado.

Nome do Terminal	Descrição
+10V	Fonte local de alimentação +10V
AI2	1. Gama de entrada: AI2 tensão/corrente(0~10V/0~20mA) podem ser seleccionados através do Jumper J4. AI3:-10V~+10V
AI3	2. Impedância de entrada: entrada de tensão: 20kΩ; entrada de corrente: 500Ω 3. Resolução: mínima 5mV quando 10V corresponde à 50Hz 4. Desvio ±1%, 25°C
GND	+10V referência potencial zero
AO1	1. Gama de saída: 0~10V or 0~20mA; AO1 pode ser trocado por Jumper J1; AO2 pode ser trocado por Jumper J2
AO2	2. Desvio ±1%,25°C
RO1A	RO1 Saída relé, RO1A NO, RO1B NC, RO1C terminal comum Características do contato: 3A/AC250V,1A/DC30V
RO1B	
RO1C	
RO2A	RO2 saída relé, RO2A NO, RO2B NC, RO2C terminal comum Características do contato: 3A/AC250V,1A/DC30V
RO2B	
RO2C	
PE	Terminal de terra
PW	Conectar tensão de comando externa(quando se pretende trabalhar neste modo) Gama de tensão: 12~24V
24V	O Inversor fornece a tensão de comando com uma corrente máxima de saída de 200mA
COM	+24V terminal comum
S1	Terminal de entrada 1 1. Impedância interna 3.3kΩ 2. 12~30V – entrada de tensão disponível 3. Terminais podem funcionar em PNP ou NPN. 4. Máxima Frequência de Entrada: 1 KHz 5. Todos são terminais de entrada digitais programáveis. O utilizador pode definir a função do terminal através dos códigos de função.
KhZ	
S3	
S4	
S5	
S6	
S7	
S8	
HDI	Exceto pelo S1 ~ S8, este terminal pode ser usado como canal de entrada de alta frequência. Frequência máxima de entrada: 50 kHz
HDO	1. Capacidade da saída digital :200mA/30V 2. Gama de frequência de saída:0~50kHz – Ajustavel saída:0~60kHz
COM	+24V terminal comum
CME	Terminal comum de HDO e Y1, shunt com fábrica.
Y1	1. Capacidade do terminal :200mA/30V 2. Gama de frequência de saída: 0~1kHz
485+	485 interface de Comunicação e 485 interface de sinal serial.
485-	Por ser uma interface de Comunicação padrão 485, favor usar cabo de par trançado ou cabo com metalizado (blindado).

4.3.6 Figura de conexão de sinal de Entrada/Saída

Fonte de alimentação interna:

Favor fazer um shunt entre +24V e PW para o modo NPN ou sem shunt no modo PNP

Fonte de alimentação externa:

Ligar +24V da fonte externa ao terminal PW para o modo NPN ou ligar o 0V ao terminal COM para o modo PNP.

A configuração standard é o modo alimentação interna NPN.

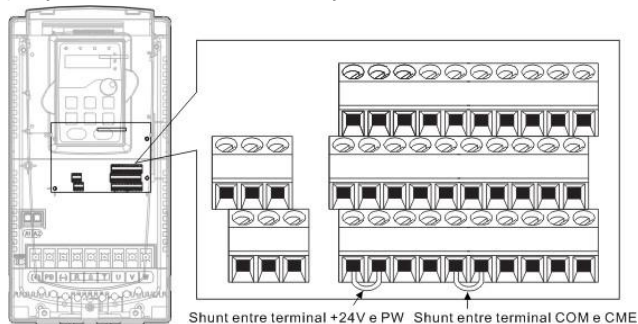


Fig 4-21 Shunt nos Terminais de contato

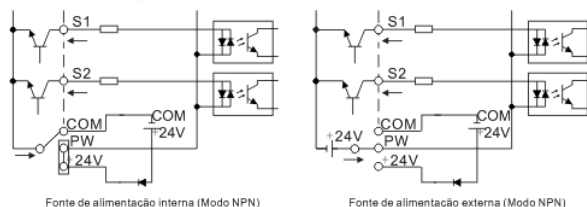


Fig 4-22 Modos NPN

Se o sinal for do transistor PNP, favor definir a forma de Contato conforme abaixo, de acordo com a alimentação.

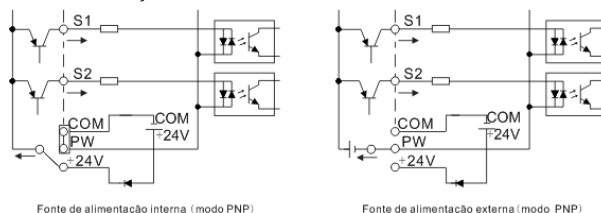


Fig 4-23 Modos PNP

4.4 Proteção de Layout

4.4.1 Protege o Inversor de situações de curto -circuito.

Protege o cabo de alimentação e o Inversor de situações de curto-circuito e contra sobrecarga térmica.

Faça a proteção de acordo com as regras abaixo.

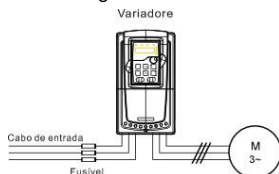


Fig 4-24 Configuração do Fusível

Nota: Selecione o fusível como indicado no manual. O fusível irá proteger o cabo de alimentação em situações de curto-circuito. Protegerá também os dispositivos a montante quando a parte interna do Inversor está em curto circuito.

4.4.2 Proteger o motor e o cabo do motor de situações de curto -circuito.

O Inversor protege o motor e o cabo do motor numa situação de curto-circuito quando o cabo do motor é dimensionado de acordo com a corrente nominal do Inversor. Nenhum outro dispositivo de proteção adicional é necessário.



⚡ **Se o Inversor for conectado a vários motores, uma saída de sobrecarga térmica separada ou um disjuntor deve ser usado para proteger cada cabo e o motor. Estes dispositivos podem exigir um fusível separado para cortar a corrente de curto - circuito.**

4.4.3 Proteger o motor contra sobrecarga térmica

De acordo com os regulamentos, o motor deve ser protegido contra sobrecarga térmica e a corrente deve ser desligada quando uma sobrecarga for detectada. O Inversor inclui uma função de proteção térmica do motor que protege o motor e fecha a saída para desligar a corrente, quando necessário.

4.4.4 Implementar uma ligação de bypass

É necessário definir a frequência de alimentação e circuitos de conversão de frequência variável para a garantia de trabalho normal contínua do Inversor caso ocorram falhas.

Em algumas situações especiais, por exemplo, se for utilizado como arranque suave, o Inversor pode ser convertido na frequência de potência de operação logo após sua partida e algum bypass deve ser adicionado.



⚡ **Nunca conecte a fonte de alimentação aos terminais U, V e W de saída do Inversor . A tensão de linha de alimentação aplicada à saída pode resultar em dano permanente ao Inversor.**

Se houver uma mudança de rotação, é necessário instalar contatores externos para garantir mecanicamente que a alimentação e os terminais não sejam conectados em simultâneo.

Procedimento de Operação do Teclado/IHM 5

5.1 O que este capítulo contém

Botões, luzes indicadoras e display, bem como métodos para inspecionar, modificar e ajustar códigos de indicando as luzes e a tela, bem como os métodos para inspecionar, modificar e ajustar os códigos de função pelo Teclado/IHM.

5.2 Teclado/IHM

O Teclado/IHM é usado para controlar os Inversores da série Facility MS200 e para ler os dados do estado e ajustar parâmetros.

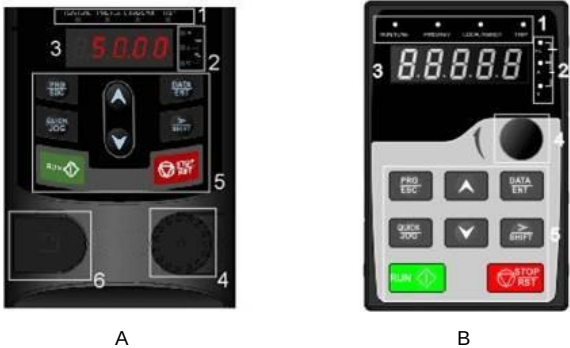


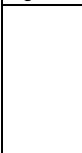
Fig 5-1 Teclado/IHM

Nota: Teclado/IHM de 0.75 ~ 15kW, conforme podemos ver na Fig. 5-1 A. O Teclado/IHM para Inversores com potência de 18,5 ~ 500kW, conforme podemos ver na Fig. 5-1 B; Os Inversores de 0.75~30kW podem escolher um Teclado/IHM opcional de LED e o Inversor

0.75 ~ 500kW pode escolher um Teclado/IHM opcional de LCD. O Teclado/IHM de LCD suporta vários idiomas, cópia de parâmetros, escrita de alta definição e sua dimensão de instalação é compatível com o LED.

Use um parafuso ou um suporte de instalação para fixar o Teclado/IHM externo. Os Inversores de 0.75 ~ 30kW têm um suporte standard, enquanto que os Inversores de 37~500kW têm suporte específico.

No.	Nome	Descrição	
1	Estado LED	RUN/TUNE	O LED desligado significa que o Inversor está no estado parado; O LED piscando significa que o Inversor está no estado de parametrização de autotuning. O LED ligado significa que o Inversor está no estado de operação.
		FWD/REV	FED/REV LED O LED desligado significa que o Inversor está no estado de rotação para frente; O LED ligado significa que o Inversor está no estado de rotação inversa.
		LOCAL/RE	LED para operação do Teclado/IHM e controle dos terminais

No.	Nome	Descrição		
			comunicação remota. O LED desligado significa que o Inversor está no estado de operação do Teclado/IHM, isto é, está o comando é feito pelo Teclado/IHM. O Led a piscar significa que o Inversor está no estado de operação dos terminais. O Led ligado significa que o Inversor está no estado de controle de comunicação remota.	
			LED para falhas. LED ligado quando o Inversor está em falha. LED desligado em estado normal. LED a piscar significa que o Inversor está no estado pré-alarme.	
2	Unidade LED	Significa qual unidade está ser mostrada		
			Hz	Unidade de frequência
			RPM	Unidade de velocidade de rotação
			A	Unidade de corrente
			%	Porcentagem
			V	Unidade de tensão
3	Zona que mostra o código	5-figura LED display - Mostra vários dados de monitorização no display e códigos de alarme tais como frequência e frequência de saída.		
4	Potenciômetro Digital	Frequência de sintonização. Favor ver P08.42.		
5	Botões		Programação	Entra ou retorna do primeiro nível do menu e remove o parâmetro rapidamente.
			Entra	Entra no menu passo a passo. Confirma parâmetros.
			UP key (chave para cima)	Aumenta dados ou código de função progressivamente.
			DOWN key (chave para baixo)	Diminui os dados ou o código de função progressivamente.
			Right-shift key (chave para direita)	Merge para a direita para selecionar parâmetros do display. Seleciona os dígitos dos parâmetros durante a modificação de parâmetros.
			Run key (Chave Operar)	Esta tecla é usada para colocar o Inversor em modo Operação.

			Stop/ Reset key (Chave Parar/Reajustar)	Esta tecla é usada para parar o Inversor estando esta função limitada pelo parâmetro P07.04 Esta tecla é utilizada para fazer reset a
--	--	---	--	--

No.	Nome	Descrição		
				todos os modos de controle dos alarmes de falhas.
		QUICK JOG	Quick key (Rápido)	A função desta tecla é definida pelo parâmetro P07.02.

5.3 Display do Teclado/IHM

O display do Teclado/IHM dos Inversores da Série Facility MS200 está dividido em Estado de Frenagem, Estado de Operação, Estado de Edição do Código de Função e Situação de Falha.



Fig 5-2 Estado do Inversor

5.4 Operação do Teclado/IHM

Configurar o Inversor via painel de operação. Veja a descrição detalhada da estrutura dos códigos de função no breve diagrama dos códigos de função.

5.4.1 Como modificar os Códigos de Função do Inversor

O Inversor tem um menu de três níveis, os quais são:

1. Número do grupo do código de função (primeiro nível do menu)
2. Guia do Código de Função (Segundo nível do menu)
3. Valor definido do código de função (terceiro nível do menu)

Observações: Pressione tanto o **PRG/ESC** como o **DATA/ENT** para voltar para o menu de segundo nível a partir do menu de terceiro nível. A diferença é que, pressionando **DATA/ENT** guarda os parâmetros definidos no painel de controle, e então voltará para o menu do segundo nível, com a mudança para o próximo código de função automaticamente; enquanto que, pressionando **PRG/ESC** irá voltar diretamente ao menu do segundo nível sem salvar os parâmetros e manter-se no código de função atual.

Sob o menu do terceiro nível, se o parâmetro não tem bit a piscar, significa que o código de função não pode ser modificado. Os possíveis motivos para isso podem ser:

- 1) Este código de função não é um parâmetro modificável, como um parâmetro detectado real, registros de operação etc.
- 2) Este código de função não é modificável no estado de operação, mas modificável no estado de frenagem.

Exemplo: Ajuste código de função P00.01 de 0 para 1.

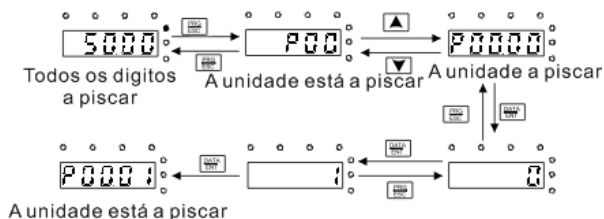


Fig 5-3 Imagem para modificação de parâmetros

5.4.2 Como definir a Password do Inversor

Os Inversores da Série Facility MS200 possuem a função de proteção de password para os utilizadores. Definir P7.00 para obter a password e a proteção de password torna-se válida depois de sair do estado de edição. Pressione PRG/ESC novamente para o estado edição de código de função, será exibido o seguinte código: "0.0.0.0.0.". Se não colocar a password correta, os operadores não poderão entrar.

Definir P7.00 para 0 para cancelar a função de proteção com password.

A proteção com password torna-se válida imediatamente após retornar do estado de edição de código de função. Pressione **PRG/ESC** novamente para a função de edição de código de função "0.0.0.0.0" será exibido. A menos que use a password correta, os operadores não conseguirão entrar.

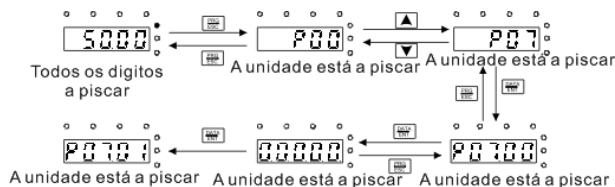


Fig 5-4 Imagem de edição da password

5.4.3 Como ver o estado do Inversor através dos códigos de função

Os Inversores da Série Facility MS200 possuem ocódigo/grupo P17 como grupo de inspeção de estado. Os utilizadores podem entrar no P17 diretamente para ver o estado.



Fig 5-5 Imagem para ver estado

Parâmetros de Função

6

6.1 O que este capítulo contém

Este capítulo relaciona e descreve os parâmetros de função.

6.2 Parâmetros Gerais de Função da Série Facility MS200

Os parâmetros de função dos Inversores da Série Facility MS200 foram divididos em 30 grupos (P00 ~ P29) de acordo com a função, dos quais as funções P18 ~ P28 são reservadas. Cada grupo de função contém certos códigos de função aplicando menus de três níveis. Por exemplo, "P08.08" significa o oitavo código de função na função do grupo P8, o grupo P29 é reservado de fábrica e os utilizadores são proibidos de aceder estes parâmetros.

Para a conveniência do ajuste dos códigos de função, o número do grupo de função corresponde ao menu de primeiro nível, o código de função corresponde ao menu do segundo nível e o código de função corresponde ao menu do terceiro nível.

1. Abaixo está a instrução das listas de funções:

A primeira linha "Código de Função": códigos do grupo de parâmetros e dos parâmetros;

A segunda linha "Nome": nome completo dos parâmetros de função;

A terceira linha "Detalhe de parâmetros": Informação detalhada dos parâmetros de função;

A quarta linha "Valor Padrão": O valor original ajustado de fábrica do parâmetro da função;

A quinta linha "Modificar": o carácter modificador dos códigos de função (os parâmetros podem ser modificados ou não e as condições de modificação), abaixo está a instrução:

"○": significa que o valor definido do parâmetro pode ser modificado no estado de frenagem e operação;

"⊙": significa que o valor definido do parâmetro não pode ser modificado no estado de operação;

"●": significa que o valor do parâmetro é o valor de leitura que não pode ser modificado.

(O Inversor limitou a inspeção automática do carácter modificador dos parâmetros para ajudar os utilizadores a evitar uma falsa modificação).

2. "Base de parâmetro" é decimal (DEC), se o parâmetro é expresso por hex, então o parâmetro é separado um do outro ao editar. A gama de ajuste de certos bits é 0 ~ F (hex).

3. "Valor padrão" significa que o parâmetro de função irá restaurar o valor padrão durante a restauração de parâmetros. Mas o parâmetro detectado ou o valor registado não será restaurado.

4. Para uma melhor proteção, o Inversor fornece proteção de password para os parâmetros. Depois de definir a password (conjunto P07.00 para qualquer número diferente de zero), o sistema entrará em estado de verificação de password em primeiro lugar depois que o utilizador pressionar PRG/ESC para entrar na função de

estado de edição de código. E então "0.0.0.0.0." será exibido. A menos que o utilizador coloque a password certa, não se pode entrar no sistema.

Para a zona de parâmetro configurados, há a necessidade da password correta de fábrica (lembramos que os utilizadores não podem modificar os parâmetros de fábrica por si mesmos, caso contrário, se a configuração do parâmetro estiver incorreta, o Inversor pode sofrer danos). Se a proteção da password estiver desbloqueada, o utilizador pode modificar a password livremente e o Inversor funcionará conforme a última configuração. Quando P07.00 estiver definido como 0, a password pode ser cancelada. Se P07.00 não for 0 durante o arranque, então o parâmetro é protegido pela password. Ao modificar os parâmetros de comunicação série, a função da password também segue as regras acima.

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
Grupo P00 Grupo de Funções Básicas				
P00.00	Modo de controle de velocidade	1: Modo de controle vetorial malha aberta (aplicando o AM) Não é necessário instalar encoders. É adequado em casos onde é necessário alto controle de precisão para velocidade precisa e controle de torque. Controle de 2: SVPWM Não é necessário instalar encoders. Pode melhorar a precisão de controle com a vantagem de operação estável, impulso válido de torque de baixa frequência e supressão de vibração da corrente, bem como funções de ajuste de tensão e compensação (para melhorar a precisão de velocidade). Nota: Motor assíncrono AM	2	⊙
P00.01	Canal de comando de operação	Selecione o canal de comando de operação do Inversor. O comando do Inversor inclui: partida, paragem, operação para frente, inversa, jogging e reset de falhas. 0: Canal de comando de operação do Teclado/IHM ("LOCAL/REMOT" luz apagada) Realize o controle do comando através de RUN, STOP/RST no Teclado/IHM. Defina a tecla multi-função QUICK/JOG como FWD/REV colocando a função (P07.02=3) para mudar a direção de operação; pressione RUN e STOP/RST simultaneamente no estado de	0	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
		operação para fazer a marcha do motor parar. 1:Canal de comando de operação do terminal ("LOCAL/REMOT" a piscar) Execute o controle do comando de operação através da rotação para frente, rotação reversa, e jogging para frente e para trás dos terminais de multi-função. 2:Canal de comando de operação de Comunicação ("LOCAL/REMOT" ligado); O comando de operação é controlado via comunicação		
P00.02	Reservado	0: MODBUS comunicação 1~3: Reservado	0	○
P00.03	Frequência máxima de saída	Este parâmetro é usado para definir a frequência de saída máxima do Inversor. Os utilizadores devem prestar atenção a este parâmetro porque é a base da configuração da frequência e a velocidade de aceleração e desaceleração. Gama de configuração: P00.04 ~ 400.00 Hz	50.00 Hz	◎
P00.04	Limite superior de frequência de operação	O limite superior da frequência de operação é o limite superior da frequência de saída do Inversor, que é inferior ou igual à frequência máxima. Gama de configuração: P00.05 ~ P00.03 (frequência máxima de saída).	50.00 Hz	◎
P00.05	Limite inferior da frequência de operação	O limite inferior da frequência de operação é aquele da frequência de saída do Inversor. O Inversor funciona na frequência limite inferior se a frequência ajustada for menor do que o limite inferior. Nota: Frequência máxima de saída ≥ limite superior de frequência ≥ limite inferior de frequência. Gama de configuração: 0.00 Hz ~ P00.04 (limite superior da frequência de operação)	0.00Hz	◎
P00.06	Comando de frequência A	0:Configuração pelo Teclado/IHM	0	○
P00.07	Comando de frequência B	Modifica o valor de P00.10 (ajusta a frequência pelo Teclado/IHM) para modificar a frequência através do Teclado/IHM. 1:Configuração Analógica AI1(O Inversor(≤15kW) pode ser configurado pelo	2	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
		potenciômetro analógico no Teclado/IHM e a configuração AI1 está disponível para o dispositivo, que é 18.5kW ou mais alto do que 18.5kW) 2:Configuração Analógica AI2 3:Configuração Analógica AI3 Ajuste a frequência pelos terminais analógicos de entrada. Os Inversores da Série Facility MS200 fornecem 3 canais de terminais de entrada analógicos como configuração padrão, dos quais AI1/AI2 são a opção de corrente/tensão (0~10V/0~20mA) que pode ser trocada por jumpers; enquanto que AI3 é a entrada de tensão. (-10V~+10V). Nota: Quando analógica AI1/AI2, selecione a entrada 0 ~ 20mA, a tensão correspondente de 20mA é 10V. 100,0% da configuração de entrada analógica corresponde à frequência máxima (código de função P00.03) na direção para frente e -100.0% corresponde à frequência máxima no sentido inverso (código de função P00.03) 4- Configuração HDI de pulso de alta velocidade. A frequência é definida pelos terminais de pulso de alta velocidade. Os Inversores da Série Facility MS200 fornecem 1 canal de entrada de pulso de alta velocidade como configuração padrão. A gama de frequência é 0.00 ~ 50,00 kHz. 100,0% da configuração de entrada de pulso de alta velocidade corresponde à frequência máxima na direção para frente (P00.03) e -100.0% corresponde à frequência máxima no sentido reverso (P00.03). Nota: A configuração do pulso pode ser apenas entrada de terminais HDI de multi-função. Defina P05.00 (seleção de entrada HDI) para entrada de pulso de alta velocidade e defina P05.49 (seleção de função de entrada de pulso de alta velocidade IDH) para definir a entrada de frequência. 5- Definição de programas PLC básico		

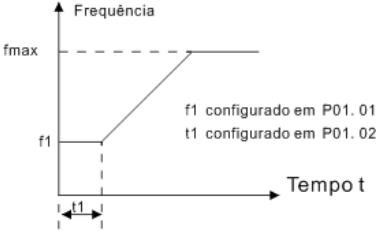
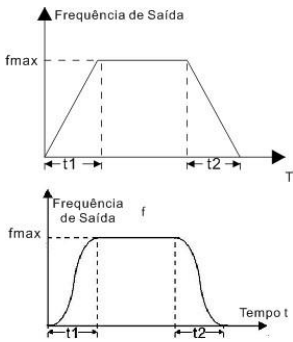
Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
		O Inversor funciona no modo de programa básico PLC quando P00.06 = 5 ou P00.07 = 5. Define P10 (PLC básico e controle de velocidade de vários estágios) para selecionar a frequência de operação, direção de operação, tempo ACC/DEC e para manter o tempo do estágio correspondente. Ver a descrição de função da P10 para obter informações detalhadas. 6: Configuração de velocidade de operação Multi-Step O Inversor é operado de vários níveis de velocidade (Multi-Step) quando P00.06 = 6 ou P00.07 = 6. Selecione em P05 o passo atual de operação e selecione P10 para a frequência de operação atual. A velocidade em vários níveis tem a prioridade quando P00.06 ou P00.07 não é igual a 6, mas a configuração do nível pode ser o 1 ~ 15. A fase de configuração é 1 ~ 15 se P00.06 ou P00.07 é igual a 6. 7: Configuração de controle PID O modo de funcionamento do Inversor é controlado por PID quando P00.06 = 7 ou P00.07 = 7. É necessário definir P09. A frequência de operação do Inversor é o valor após o cálculo do PID. Consulte P09 para informações detalhadas da fonte predefinida, valor predefinido e fonte de feedback do PID. 8: Configuração de comunicação Modbus A frequência é definida pela comunicação MODBUS. Ver parâmetro P14 para obter informações detalhadas. 9 ~ 11: Reservada Nota: A frequência A e a frequência B não podem ser definidas como modo de referência da mesma frequência.		

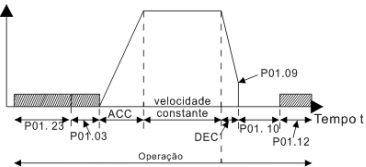
Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
P00.08	Referência de Comando de Frequência B	0: Frequência máxima de saída, 100% do ajuste da frequência B corresponde à frequência máxima de saída 1: frequência de comando, 100% do ajuste da frequência B corresponde à frequência máxima de saída. Selecione esta configuração se precisar ajudar uma base de frequência A.	0	○
P00.09	Combinação da Fonte de Configuração	0: A, a configuração atual da frequência é comando de frequência A 1: B, a configuração atual da frequência é comando de frequência B 2: A + B, a configuração atual da frequência é comando de frequência A + comando de frequência B 3: A-B, a configuração atual da frequência é comando de frequência A - comando de frequência B. 4: Max (A, B): o maior entre comando de frequência A e frequência B é a frequência definida. 5: min (A, B): O mais baixo entre comando de frequência A e frequência B é a frequência definida. Nota: O modo de combinação pode ser deslocado/alterado por P05 (função do terminal).	0	○
P00.10	Configuração de frequência pelo Teclado/IHM	Quando a frequência A e B são selecionadas como "Configuração pelo Teclado/IHM", este parâmetro será o valor inicial de frequência de referência do Inversor definindo a escala: 0.00 Hz ~ P00.03 (a frequência máx.).	50.00 Hz	○
P00.11	Tempo ACC 1	Tempo ACC: significa o tempo necessário para o Inversor acelerar de 0Hz ao máximo. (P00.03). Tempo DEC significa o tempo necessário para o Inversor desacelerar da Frequência máxima de saída para 0Hz (P00.03). Os Inversores da Série Facility MS200 definem quatro grupos de tempo ACC/DEC, que podem ser selecionados por P05. O tempo ACC/DEC padrão de fábrica do Inversor é o primeiro grupo. Gama de configuração de P00.11 e P00.12: 0.0 ~ 3600.0s	Depend e do modelo	○
P00.12	Tempo DEC 1		Depend e do modelo	○

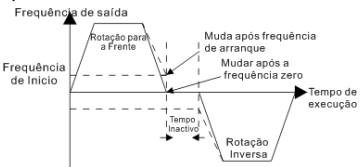
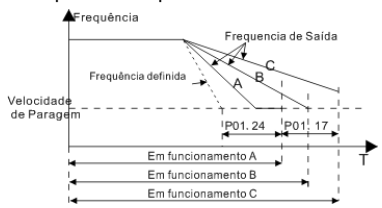
Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar																		
P00.13	Direção de Operação	0: Opera em direção padrão, o Inversor é operado na direção para frente. FWD/REV indicator está desligado. 1: Opera em direção oposta, o Inversor opera em direção contrária. O indicador FWD/REV está ativado. Modifica o código de função para alterar o sentido de rotação do motor. Este efeito é igual para o deslocamento do sentido de rotação, ajustando também duas das fases do motor (U, V e W). No controle do Teclado/IHM, a direção de rotação do motor pode ser alterada pelo QUICK/JOG no Teclado/IHM. Consulte o parâmetro P07.02. Nota: Quando o parâmetro de função volta para o valor padrão, a direção de operação do motor também voltará para o padrão de fábrica; Em alguns casos, deve ser usado com precaução após a colocação em operação se a mudança do sentido de rotação estiver desabilitada. 2: Proíbe operar em direção inversa: Pode ser usado em alguns casos especiais, se a operação inversa estiver desabilitada.	0	○																		
P00.14	Configuração de frequência da onda	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Frequência de onda</th> <th>Ruído eletromagnético</th> <th>Ruído e saída</th> <th>Eliminação do Calor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1kHz</td> <td rowspan="3">↑ Alto ↓ Baixo</td> <td rowspan="3">↑ Baixo ↓ Alto</td> <td rowspan="3">↑ Baixo ↓ Alto</td> </tr> <tr> <td>10kHz</td> </tr> <tr> <td>15kHz</td> </tr> </tbody> </table> Relação entre tipo de motor e frequência do condutor: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Modelo</th> <th>Configuração de fábrica da frequência da onda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.5~11kW</td> <td>8kHz</td> </tr> <tr> <td>15~55kW</td> <td>4kHz</td> </tr> <tr> <td>Acima de 75kW</td> <td>2kHz</td> </tr> </tbody> </table> Vantagem da alta frequência de onda: onda de corrente ideal, onda de corrente harmônica pequena e ruído do motor.	Frequência de onda	Ruído eletromagnético	Ruído e saída	Eliminação do Calor	1kHz	↑ Alto ↓ Baixo	↑ Baixo ↓ Alto	↑ Baixo ↓ Alto	10kHz	15kHz	Modelo	Configuração de fábrica da frequência da onda	1.5~11kW	8kHz	15~55kW	4kHz	Acima de 75kW	2kHz	Depend e do modelo	○
Frequência de onda	Ruído eletromagnético	Ruído e saída	Eliminação do Calor																			
1kHz	↑ Alto ↓ Baixo	↑ Baixo ↓ Alto	↑ Baixo ↓ Alto																			
10kHz																						
15kHz																						
Modelo	Configuração de fábrica da frequência da onda																					
1.5~11kW	8kHz																					
15~55kW	4kHz																					
Acima de 75kW	2kHz																					

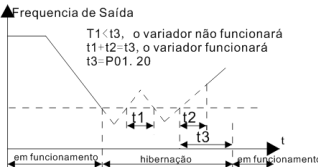
Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
		Desvantagem de alta frequência da onda: aumenta a perda de comutação, aumenta a temperatura do Inversor. O Inversor precisa diminuir a alta frequência da onda. Ao mesmo tempo, a perda magnética elétrica vão aumentar. Aplicação de baixa frequência da onda é contrária acima descrita, e frequência muito baixa poderá causar uma operação instável, diminuindo o torque. Em geral, os utilizadores não precisam alterar o parâmetro. Quando a frequência utilizada excede a frequência de onda standard, o Inversor precisa diminuir 20% para cada 1k adicional de frequência de onda. Gama de configuração: 1.0 ~ 15,0 kHz		
P00.15	Ajuste automatico do parâmetro do motor Auto-Tuning	0: Sem operação 1: Ajuste automático de rotação Ajuste automático amplo do parâmetro do motor. É recomendável usar ajuste automático de rotação quando um alto controle for necessário. 2: Ajuste automático estático 1 É apropriado nos casos em que o motor não consegue desacoplar-se da carga. 3: Ajuste automático 2 É apropriado nos casos em que o motor não consegue desacoplar-se da carga. Mas apenas para partes dos parâmetros.	0	⊙
P00.16	Seleção da função AVR	0: Inválido 1: Válido durante todo o procedimento. A função de auto tuning do Inversor pode cancelar o impacto na tensão de saída do Inversor, devido à flutuação da tensão do barramento.	1	○
P00.17	Tipo de Carga/ Sobre-carga do Inversor	0: Tipo G/HD para carga de torque constante dos parâmetros nominais. 1: Tipo P/ND para a carga de torque variável dos parâmetros nominais (ventiladores e bombas de água). Os Inversores da Série Facility MS200 podem usar tipo G/HD P/ND, a potência disponível do motor tipo G/HD é menor do que aquela do tipo P/ND.	0	⊙

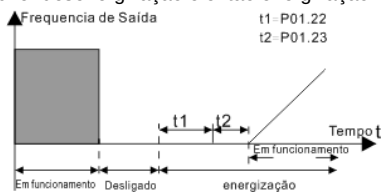
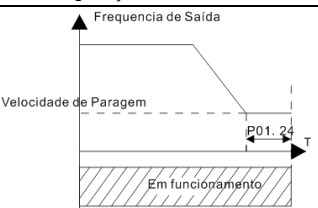
Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
P00.18	Função de restaurar parâmetros	0: Sem operação 1: Restaurar valores standard 2: Limpar histórico de falhas Nota: O código de função retorna a 0 depois de terminar a operação do código da função selecionada. O restauro do valor standard cancelará a password do utilizador. Favor usar esta função com precaução.	0	⊙
Grupo P01 Controle de Partida e de Parada				
P01.00	Modo Partida	0: Partida direta: inicia o motor com a frequência de partida P01.01 1: Partida depois da frenagem DC braking: inicia o motor a partir da frequência de partida depois da frenagem DC (ajusta o parâmetro P01.03 e P01.04). É apropriado nos casos em que, na rotação inversa, uma pequena inércia pode ocorrer. 2: Partida depois da monitorização da velocidade: inicia o motor girando suavemente depois de rotação e a direção automaticamente. É apropriado nos casos onde, durante a rotação inversa, uma pequena inércia pode ocorrer durante a partida. Nota: Esta função está disponível para os Inversores de acima de 4KW.	0	⊙
P01.01	Frequência de partida direta	A frequência de partida significa a frequência original durante a partida do Inversor. Ver P01.02 para informações detalhadas. Gama de configuração: 0.00~50.00Hz	0.50Hz	⊙
P01.02	Tempo de espera para a Partida	Defina uma frequência de partida adequada para aumentar o torque do Inversor durante a partida. Durante o tempo de espera/retenção da frequência de partida/inicial, a frequência de saída do Inversor é a frequência de partida. O Inversor vai trabalhar a partir da frequência de partida para a frequência definida. Se a frequência definida for menor do que a frequência de partida, o Inversor vai deixar de operar e se manterá no estado stand-by. A frequência de partida pode ser menor que os	0.0s	⊙

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
		limites de baixa frequência. Gama de configuração: 0.0~50.0s 		
P01.03	Corrente de frenagem antes da partida	O Inversor realizará a frenagem DC sobre a corrente de frenagem estabelecida antes da partida e aumentará velocidade após o tempo de frenagem DC. Se o tempo de frenagem DC for definido como 0, a frenagem DC é inválida.	0.0%	⊙
P01.04	Tempo de frenagem antes de iniciar	Quanto mais forte a corrente de frenagem, maior será a potência de frenagem. A corrente de frenagem DC antes da partida significa a percentagem da corrente nominal do Inversor. Gama de configuração de P01.03: 0.0~100.0% Gama de configuração de P01.04: 0.00~50.00s	0.00s	⊙
P01.05	Seleção ACC/DEC	Modo de alteração da frequência durante a partida e a operação. 0: Tipo linear A frequência de saída aumenta ou diminui linearmente.  1: Curva S	0	⊙
P01.06	Tempo ACC	0.0~50.0s	0.1s	○

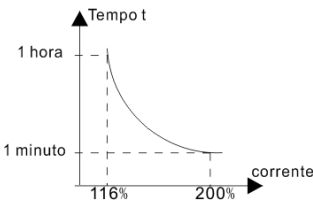
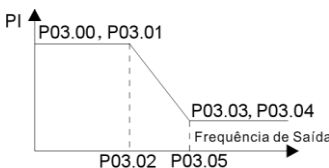
Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
	de passo da curva S			
P01.07	Tempo DEC para finalizar o passo da curva S.		0.1s	○
P01.08	Modo de Parada	0: Desacelere para parar: depois que o comando de parada se tornar válido, o Inversor desacelera para reduzir a frequência de saída durante o tempo definido. Quando a frequência diminuir para 0Hz, o Inversor pára. 1: Paragem imediata: depois que o comando para parar se tornar válido, o Inversor para a saída/potência imediatamente, mantendo apenas a inércia mecânica.	0	○
P01.09	Frequência de partida da frenagem DC	Frequência de partida da frenagem DC: inicia a frenagem DC quando a frequência de operação atinge a frequência de partida determinada pelo P1.09.	0.00Hz	○
P01.10	Tempo de espera antes de frenagem DC	Tempo de espera antes da frenagem DC: Os Inversores bloqueiam a saída antes de iniciar a frenagem DC. Após este tempo de espera, a frenagem DC será iniciada a fim de evitar excesso de corrente causada pela frenagem DC em alta velocidade. Frenagem de corrente DC: O valor de P01.11 é a percentagem de corrente do Inversor. Quanto maior a frenagem de corrente DC, maior será o torque de frenagem.	0.00s	○
P01.11	Corrente de Frenagem DC	Tempo de frenagem DC: tempo de retenção do freio DC. Se o tempo for 0, o freio DC é inválido. O Inversor para no tempo de desaceleração.	0.0%	○
P01.12	Tempo de frenagem DC	O valor de P01.11 é a percentagem de corrente do Inversor. Quanto maior a frenagem de corrente DC, maior será o torque de frenagem. Tempo de frenagem DC: tempo de retenção do freio DC. Se o tempo for 0, o freio DC é inválido. O Inversor para no tempo de desaceleração.  Gama de configuração de P01.09: 0.00Hz~P00.03 (a frequência máxima) Gama de configuração de P01.10: 0.00~50.00s Gama de configuração de P01.11: 0.0~100.0%	0.00s	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
		Gama de configuração de P01.12: 0.00~50.00s		
P01.13	Tempo morto da rotação FWD/REV	Durante o procedimento de inversão de rotação FWD/REV (para frente e inversão), define o limite por P01.14, conforme mostrado abaixo:  Gama de configuração: 0.0~3600.0s	0.0s	○
P01.14	Inversão entre rotação FWD/REV	Define o ponto limite do Inversor: 0: Reverte após frequência 0 1: Reverte após a frequência de partida 2: Reverte após a velocidade de paragem	0	◎
P01.15	Velocidade de paragem	0.00~100.00Hz	0.50 Hz	◎
P01.16	Deteção da velocidade de paragem	0: Detecta conforme definição de velocidade (não há demora de paragem) 1: Detecta conforme feedback da velocidade (válido somente para controle vetorial)	1	◎
P01.17	Tempo de detecção da velocidade de feedback	Se definido o parâmetro P01.16 como 1, a frequência de feedback é menor ou igual a P01.15, detecta no tempo definido de P01.17, e o Inversor irá parar; caso contrário o Inversor vai parar depois do tempo definido de P01.17  Gama de configuração: 0.00~100.00s (válido somente quando P01.16=1)	0.50s	◎
P01.18	Terminal de operação de proteção quando o comando estiver energizado	Quando o comando de operação é feito pelo terminal, o sistema detectará o estado do terminal de operação durante a energização. 0: O comando de operação é inválido quando energizado. Mesmo que o comando de operação for detectado como válido durante a energização, o Inversor não irá trabalhar e o sistema mantém o estado de proteção até que o	0	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
		comando de operação seja cancelado e habilitado novamente. 1: O comando de operação é válido quando energizado. Se o comando de operação for detectado como válido durante a energização, o sistema iniciará o Inversor automaticamente após a inicialização. Nota: esta função deve ser selecionada com cuidado, ou graves consequências podem ocorrer.		
P01.19	Seleção (frequência de operação < menor do que o limite de frequência e o limite inferior >0)	Esta função determina o estado de operação do Inversor quando a frequência definida é mais baixa do que a de limite mais baixo. 0: Opere na frequência de limite mais baixa 1: Paragem 2: Hibernação O Inversor irá parar quando a frequência definida for mais baixa do que a definida no limite mais baixo. Se a frequência estiver acima daquela do limite mais baixo novamente e durar pelo tempo definido por P01.20, o Inversor voltará para o estado de operação automaticamente.	0	⊙
P01.20	Tempo de demora de restauração de hibernação	Este código de função determina o tempo de demora de hibernação. Quando a frequência de operação do Inversor for menor do que o limite inferior, o Inversor entrará em pausa. Quando a frequência definida estiver novamente acima do limite inferior e durar pelo tempo definido por P01.20, o Inversor operará automaticamente. Nota: O tempo é o valor total quando a frequência definida estiver acima do limite inferior.  Gama de configuração: 0.0~3600.0s (válido quando P01.19=2)	0.0s	○
P01.21	Re-partida depois de desligar	Esta função pode permitir que o Inversor inicie ou não após desligar e então ligar. 0: Desabilitado	0	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
		1: Habilitado, caso se depare com a necessidade de partida, o Inversor operará automaticamente depois de esperar pelo tempo definido por P01.22.		
P01.22	Tempo de espera de re-partida depois de desligado	Esta função determina o tempo de espera antes da operação automática do Inversor, quando houver desenergização e então energização.  Gama de configuração: 0.0~3600.0s (válido quando P01.21=1)	1.0s	○
P01.23	Tempo de espera de partida	A função determina o tempo de demora para partida (liberação do freio) logo depois do comando de operação (e o Inversor estiver em estado de stand-by). O tempo de demora é definido por P01.23 Gama de configuração: 0.0~60.0s	0.0s	○
P01.24	Tempo de demora da velocidade de paragem	 Gama de configuração: 0.0~100.0 s	0.0s	●
P01.25	0Hz seleção de saída	0: Saída/potência sem tensão 1: Saída com tensão 2: Saída na corrente de frenagem DC	0	●
P02 Group Motor 1				
P02.01	Potência nominal de AM 1	0.1~3000.0kW	Depend e do modelo	⊙
P02.02	Frequência nominal de AM 1	0.01Hz~P00.03(frequência máxima)	50.00 Hz	⊙
P02.03	Velocidade nominal de AM 1	1~36000rpm	Depend e do modelo	⊙

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
P02.04	Tensão nominal de AM 1	0~1200V	Depend e do modelo	⊙
P02.05	Corrente nominal de AM 1	0.8~6000.0A	Depend e do modelo	⊙
P02.06	Resistência do estator de AM 1	0.001~65.535Ω	Depend e do modelo	○
P02.07	Resistência do rotor de AM 1	0.001~65.535Ω	Depend e do modelo	○
P02.08	Indutância de saída de AM 1	0.1~6553.5mH	Depend e do modelo	○
P02.09	Indutância mútua de AM 1	0.1~6553.5mH	Depend e do modelo	○
P02.10	Corrente sem carga de AM 1	0.1~6553.5A	Depend e do modelo	○
P02.26	Proteção de sobrecarga do motor 1	0: Sem proteção 1: Motor comum (com compensação de baixa velocidade). Neste caso o efeito de libertação de calor dos motores será mais baixo, a proteção elétrica correspondente do valor de calor será ajustado adequadamente. O recurso de compensação de baixa velocidade, aqui mencionado, significa reduzir o limite da proteção de sobrecarga do motor, cuja frequência de operação está abaixo de 30Hz. 2: Motor de frequência variável (sem compensação de velocidade baixa). Considerando que o efeito libertador de calor de motores específicos não terá impacto pela velocidade de rotação, não é necessário ajustar o valor da proteção durante a operação de baixa velocidade.	2	⊙
P02.27	Coefficiente de proteção de sobrecarga do motor 1	Coefficiente de sobrecarga do motor $M = I_{out}/(I_n \cdot K)$ I_n é a corrente nominal do motor, I_{out} é a corrente de saída do Inversor e K é o coeficiente	100.0%	○

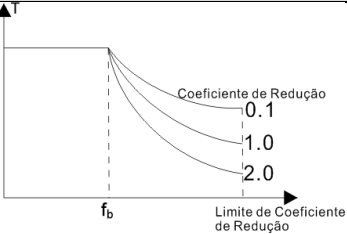
Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
		de proteção do motor. Portanto, quanto maior for o valor de K, menor será o valor de M. Quando $M = 116\%$, a falha será reportada após 1 hora, quando $M = 200\%$ a falha será reportada após 1 minuto, quando $M \geq 400\%$, a falha será reportada instantaneamente.  Gama de configuração: 20.0%~120.0%		
P02.28	Coefficiente de correção de potência do motor 1	Corrige a exibição de potência do motor 1. Altera apenas o valor de exibição e não o desempenho de controle do Inversor. Gama de configuração: 0.00~3.00	1.00	•
Grupo P03 Controle Vetorial				
P03.00	Ganho proporcional do circuito fechado de velocidade 1	Os parâmetros P03.00~P03.05 apenas se aplicam ao modo de controle vetorial. Abaixo da frequência de inversão 1(P03.02), os parâmetros PI de circuito fechado de velocidade são: P03.00 e P03.01. Acima da frequência de	20.0	○
P03.01	Tempo integral de circuito fechado de velocidade 1	inversão 2(P03.05), os parâmetros PI de circuito fechado de velocidade são: P03.03 e P03.04. Os parâmetros PI são ganhos de acordo com a troca linear dos dois grupos de parâmetros. Conforme podemos ver abaixo:	0.200s	○
P03.02	Baixa frequência de reversão		5.00Hz	○
P03.03	Ganho proporcional de circuito fechado de velocidade 2	A definição do coeficiente proporcional e do tempo integral do ajustador pode mudar o	20.0	○

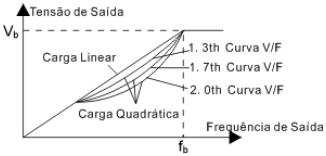
Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
P03.04	Tempo integral de circuito fechado de velocidade 2	desempenho de resposta dinâmica do circuito fechado da velocidade de controle vectorial. O aumento do ganho proporcional e a redução do tempo integral pode agilizar a resposta dinâmica do circuito fechado de velocidade. Mas	0.200s	○
P03.05	Alta frequência de reversão	um ganho proporcional muito alto e um tempo integral muito baixo podem causar vibração e sobrecarga do sistema PI tem uma relação estreita com a inércia do sistema. Ajustar na base de PI de acordo com cargas diferentes para atender os vários pedidos. Gama de configuração de P03.00:0~200.0 Gama de configuração de P03.01: 0.000~10.000s Gama de configuração de P03.02:0.00Hz~P03.05 Gama de configuração de P03.03:0~200.0 Gama de configuração de P03.04: 0.000~10.000s Gama de configuração de P03.05:P03.02~P00.03 (frequência máxima de saída/potência)	10.00Hz	○
P03.06	Filtro de saída do circuito fechado de velocidade	0~8 (corresponde a 0~2/10ms)	0	○
P03.07	Coefficiente de Compensação de escorregamento de movimento	O coeficiente de compensação de escorregamento é usado para ajustar a frequência de escorregamento do controle vectorial e para melhorar a precisão do controle de velocidade do sistema.	100%	○
P03.08	Coefficiente de compensação de escorregamento de frenagem	O ajuste adequado do parâmetro pode controlar o erro de estado estacionário da velocidade. Gama de configuração:50~200%	100%	○
P03.09	Coefficiente de percentagem de circuito	Nota: 1 Estes dois parâmetros ajustam o parâmetro de ajuste PI do circuito fechado da corrente que	1000	○

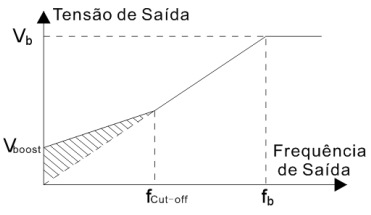
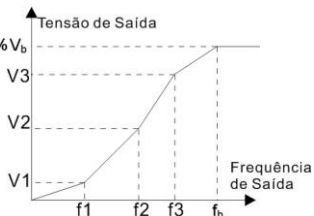
Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
	fechado de corrente P	afeta diretamente a velocidade de resposta dinâmica e a precisão de controle. De uma forma geral, os utilizadores não precisam de alterar o valor standard.		
P03.10	Coeficiente integral do circuito fechado de corrente 1	2 Aplica-se somente ao modo de controle SVC 0 (P00.00=0). Gama de configuração:0~65535	1000	○
P03.11	Método de ajuste de torque	Este parâmetro é usado para habilitar o modo de controle de torque e como ajustar o torque. 0:Controle de torque é inválido 1:Torque de ajuste pelo Teclado/IHM (P03.12) 2:Torque de ajuste pela entrada analógica AI1(O Inversor($\leq 15\text{kW}$), pode ser ajustado pelo potenciômetro analógico no Teclado/IHM e o ajuste AI1 não está disponível para o dispositivo para potência igual ou maior que 18.5kW. 3:Torque de ajuste AI2 analógico 4:Torque de ajuste AI3 analógico 5:Torque de ajuste HDI de frequência de pulso 6:Ajuste de torque multi-passos 7:Torque de ajuste de comunicação MODBUS. 8~10:Reservado Nota: Modos de ajuste 2~10, 100% corresponde a 3 vezes da corrente nominal do motor.	0	○
P03.12	Torque de ajuste de Teclado /IHM	Gama de configuração: -300.0%~300.0%(corrente nominal do motor)	50.0%	○
P03.13	Tempo de filtro de torque	0.000~10.000s	0.010s	○
P03.14	Frequência superior da rotação para frente no controle do vetor(Modo de controle)	0:Teclado/IHM (P03.16 define P03.14, P03.17 define P03.15) 1: AI1 (O Inversor ($\leq 15\text{kW}$) pode ser ajustado pelo potenciômetro analógico no Teclado/IHM o ajuste AI1 não está disponível para o dispositivo para potência igual ou maior que 18.5kW. 2: AI2	0	○
P03.15	Frequência superior da rotação inversa do controle do motor(Modo de controle)	3: AI3 4:Ajuste HDI de frequência de pulso – frequência de limite superior 5:Ajuste multi-passo – frequência de limite superior. 6:Ajuste de Comunicação MODBUS -	0	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
	de controle)	frequência de limite superior. 7~ 9: Reservado Nota: Ajuste do método 1~9, 100% corresponde à frequência máxima.		
P03.16	Ajuste do Teclado/IHM para frequência superior da rotação para frente.	Esta função é usada para definir o limite superior da frequência. P03.16 ajusta o valor quando P03.14 =0; P03.17 ajusta o valor quando P03.15=0.	50.00 Hz	○
P03.17	Ajuste de Teclado/IHM para frequência superior da rotação reversa	Gama de configuração: 0.00 Hz~P00.03 (frequência máxima de saída)	50.00 Hz	○
P03.18	Fonte de torque do movimento superior	Este código de função é usado para selecionar o movimento eletro e a seleção da fonte de ajuste-limite superior do torque de frenagem. 0: Frequência de limite superior de ajuste do Teclado/IHM (P03.20 define P03.18, P03.21 define P03.19)	0	○
P03.19	Fonte de torque superior de frenagem	1: AI1 (O Inversor (≤15kW) pode ser ajustado pelo potenciômetro analógico no Teclado/IHM e o Ajuste AI1 não está disponível para o dispositivo para potência igual ou maior que 18.5kW. 2: AI2 3: AI3 4: HDI 5: Comunicação MODBUS Nota: modo de ajuste 1~9,100% corresponde a 3 vezes a corrente do motor.	0	○
P03.20	Ajuste no Teclado/IHM do torque	O código de função é usado para ajustar o limite do torque.	180.0%	○
P03.21	Ajuste no Teclado/IHM do torque de	Gama de configuração:0.0~300.0%(corrente nominal do motor)	180.0%	○

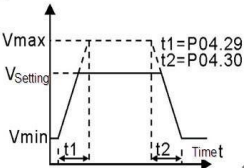
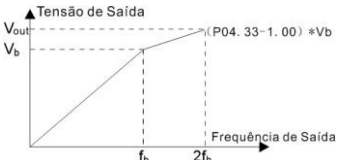
	frenagem			
P03.22	Coeficiente de enfraquecimento	Uso do motor no modo de enfraquecimento.	0.3	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
	Motor na zona de potência constante	 Código de função P03.22 e P03.23 são efetivos em potência constante. O motor entrará em estado de redução quando o motor opera na velocidade nominal. Altere a curva de redução modificando o coeficiente de controle de enfraquecimento. Gama de configuração de P03.22:0.1~2.0 Gama de configuração de P03.23:10%~100%		
P03.23	Ponto de enfraquecimento mais baixo na zona de potência frequente		20%	○
P03.24	Limite de tensão máxima	P03.24 ajusta a tensão do Inversor máxima do Inversor, que depende das condições do local. Gama de configuração: 0.0~120.0%	100.0%	⊙
P03.25	Tempo de pré-energização	Reativa o motor quando o Inversor é iniciado. Cria um campo magnético dentro do Inversor para melhorar o desempenho do torque durante o processo de partida. Tempo de configuração:0.000~10.000s	0.300s	○
P03.26	Ganho proporcional magnético fraco	0~8000 Nota: P03.24~P03.26 são inválidos para o modo vetor.	1000	○
P03.27	Velocidade de controle do vetor	0: Mostra o valor real 1: Mostra o valor configurado	0	○
P03.28	Coeficiente de compensação da fricção estática	0.0~100.0% Ajuste P03.28 para compensar o coeficiente da fricção estática. Válido apenas quando configurado em 1Hz.	0.0%	○
P03.29	Coeficiente de compensação da fricção dinâmica	0.0~100.0% Ajuste P03.29 para compensar o coeficiente da fricção estática. Válido apenas quando configurado em 1Hz.	0.0%	○
Grupo P04 - Controle SVPWM				
P04.00	Motor 1 V/F - Ajuste de	Estes códigos de função definem a curva V/F do Inversor MS200, e têm em conta as	0	⊙

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
	curva	necessidades de diferentes cargas. 0: Linha reta – curva V/F: aplicada à carga constante de carga 1: Curva V/F de multi-pontos 2: 1.3th curva V/F de torque de baixa potência 3: 1.7th curva V/F de torque de baixa potência 4: 2.0th curva V/F de torque de baixa potência As curvas 2~4 aplicam ao torque cargas como ventiladores e bombas de água. Os utilizadores podem ajustar de acordo com as características das cargas a fim de obter a melhor economização de energia. 5: V/F customizado V/F (separação V/F); neste modo V pode ser separado de F e F pode ser ajustado através do canal de frequência ajustado por P00.06 ou canal de tensão ajustado por P04.27 para mudar a característica da curva. Nota: V_b na figura abaixo é a tensão nominal do motor e f_b é a frequência nominal do motor. 		
P04.01	Torque Boost - Motor 1	Torque boost é usado para compensação do torque de baixa frequência. O parâmetro P04.01 é relativo à tensão V_b máxima de saída. P04.02 define a percentagem de saída da frequência do torque manual para f_b. O Torque boost deve ser selecionado de acordo com a carga. Quanto maior a carga, maior o torque. Um Torque boost muito alto é inadequado porque o motor funcionará com uma carga magnética alta, aumentando também a corrente do motor, tendo como consequência o aumento da temperatura do Inversor e a diminuição da eficiência.	0.0%	○
P04.02	Comutação do torque boost do motor 1	Quando o torque boost é ajustado para 0.0%, o Inversor está em torque boost automático. Limite do torque boost: abaixo deste ponto de frequência, o torque é eficiente, mas acima deste ponto de frequência, o boost é inválido.	20.0%	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
		 Gama de configuração de P04.01:0.0%:(automática) 0.1%~10.0% Gama de configuração de P04.02:0.0%~50.0%		
P04.03	Frequência V/F do motor 1	 Quando P04.00 =1, o utilizador pode definir a curva V/F através de P04.03~P04.08. V/F é geralmente definido de acordo com a carga do motor. Note: $V1 < V2 < V3$, $f1 < f2 < f3$. Tensão muito alta de baixa frequência aquecerá o motor excessivamente, ou o danificará. Pode ocorrer uma sobrecorrente. Gama de configuração de P04.03: 0.00Hz~P04.05 Gama de configuração de P04.04:0.0%~110.0% Gama de configuração de P04.05: P04.03~P04.07 Gama de configuração de P04.06:0.0%~110.0% (a tensão nominal do motor 1) Gama de configuração de P04.07: P04.05~ P02.02 (a tensão nominal do motor 1) Gama de configuração de P04.08:0.0%~110.0% (a tensão nominal do motor 1)	0.00Hz	☐
P04.04	Tensão V/F 1 do motor 1		00.0%	☐
P04.05	Frequência V/F 2 do motor 1		00.00Hz	☐
P04.06	Tensão V/F 2 do motor 1		00.0%	☐
P04.07	Frequência V/F 3 do motor 1		00.00Hz	☐
P04.08	Tensão V/F 3 do motor 1		00.0%	☐
P04.09	Ganho de	Esta função é usada para compensar a	100.0%	☐

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
	compensação de escorregamento V/F do motor 1	mudança de velocidade de rotação causada pela carga durante a compensação de controle SVPWM. Pode ser definida para a frequência nominal do motor, que é calculada conforme abaixo: $\Delta f = f_b \cdot n \cdot p / 60$ Da qual f_b é a frequência nominal do motor e seu código de função é P02.02; n é a velocidade nominal de rotação e seu código de função é P02.03; p é o par de polos do motor. 100.0% corresponde à frequência nominal de escorregamento. Δf. Gama de configuração: 0.0~200.0%		
P04.10	Fator de controle de vibração em baixa frequência	No modo de controle SVPWM, pode ocorrer uma variação de corrente no motor, especialmente em motores de grande potência. O motor pode não operar de forma estável ou poderá haver uma sobrecorrente. Estes fenômenos podem ser cancelados reajustando-se esse parâmetro. Gama de frequência de P04.10: 0~100	10	○
P04.11	Fator de controle de vibração em alta frequência.	Gama de frequência de P04.11: 0~100	10	○
P04.12	Limite de controle de vibração do motor 1	Gama de frequência de P04.12: 0.00Hz~P00.03 (frequência máxima)	30.00 Hz	○
P04.26	Seleção de operação de economia de energia.	0: Sem ação. 1: Operação automática de economia de energia. Motor em condições de carga leve ajusta automaticamente a tensão de saída para economizar energia.	0	◎
P04.27	Canal de definição de tensão	Selecione o canal de definição de saída na separação da curva V/F. 0: Tensão do Teclado/IHM: a tensão de saída é determinada por P04.28. 1: AI1 ajustando a tensão (O Inversor ($\leq 15\text{kW}$) pode ser ajustado pelo potenciômetro analógico no Teclado/IHM e ajuste AI1 não está disponível para o Inversor com potência igual ou maior que 18.5KW) 2: AI2 define tensão;	0	○

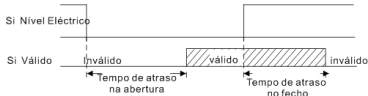
Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
		3:AI3 define tensão; 4:HDI define tensão; 5:Tensão de definição de velocidade multi-steps; 7:Tensão de ajuste de comunicação MODBUS. Nota: 100% corresponde à tensão nominal do motor.		
P04.28	Tensão definida no Teclado/IHM	O código de tensão é o valor digital de tensão definido quando o canal de definição da tensão é selecionado como "keypad selection" (seleção no Teclado/IHM). Gama de configuração:0.0%~100.0%	100.0%	○
P04.29	Tempo de aumento de tensão	O tempo de aumento de tensão é o tempo quando o Inversor acelera da tensão mínima de saída para a tensão máxima de saída.	5.0s	○
P04.30	Tempo de decréscimo de tensão	O tempo de decréscimo de tensão é o tempo quando o Inversor desacelera da tensão máxima de saída para tensão mínima de saída. Gama de configuração:0.0~3600.0s	5.0s	○
P04.31	Tensão máxima de saída	Define o limite máximo e mínimo da tensão de saída. Gama de configuração de P04.31:P04.32~100.0% (tensão nominal do motor)	100.0%	◎
P04.32	Tensão mínima de saída	Gama de configuração de P04.32:0.0%~ P04.31 (tensão nominal do motor) 	0.0%	◎
P04.33	Coefficiente de redução da potência constante.	Usado para ajustar a tensão de saída do Inversor no modo SVPWM quando ocorre uma redução magnética.  Gama de configuração de P04.33: 1.00~1.30	1.00	●

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
Grupo P05 Terminais de Entrada				
P05.00	Entrada HDI	0: HDI é a entrada de pulso alto. Ver parâmetros P05.49~P05.54 1: HDI é o interruptor de entrada	0	⊙
P05.01	Seleção de função da entrada S1	0: Sem função 1: Rotação para frente 2: Rotação inversa	1	⊙
P05.02	Seleção de função da entrada S2	3: Controle de 3 fios 4: Jogging para frente 5: Jogging inverso	4	⊙
P05.03	Seleção de função da entrada S3	6: Paragem 7: Reset de falha 8: Pausa de operação	7	⊙
P05.04	Seleção de função da entrada S4	9: Entrada para falha externa 10: Configuração de aumento de frequência (UP) 11: Configuração de decréscimo de frequência	0	⊙
P05.05	Seleção de função da entrada S5	(DOWN) 12: Cancelar configuração de troca de frequência.	0	⊙
P05.06	Seleção de função da entrada S6	13: Troca entre configuração A e configuração B 14: Troca entre configuração de combinação A e B.	0	⊙
P05.07	Seleção de função da entrada S7	15: Troca entre configuração da combinação e configuração B. 16: Terminal 1 de velocidade multi-passo.	0	⊙
P05.08	Seleção de função da entrada S8	17: Terminal 2 de velocidade multi-passo. 18: Terminal 3 de velocidade multi-passo. 19: Terminal 4 de velocidade multi-passo.	0	⊙
P05.09	Seleção de função do terminal HDI	20: Pausa de velocidade multi-passo. 21: Opção de tempo ACC/DEC 1 22: Opção de tempo ACC/DEC 2 23: Reajuste de paragem PLC básico. 24: Pausa PLC básico. 25: Pausa de controle PID. 26: Pausa intercalada (paragem na frequência atual) 27: Reset intercalado (retorno à frequência central) 28: Reset contador 29: Proibição de controle de torque 30: Proibição ACC/DEC 31: Impulso contador	0	⊙

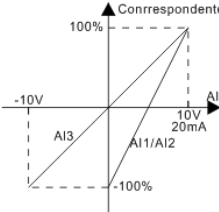
Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar																				
		32:Reset de comprimento 33:Cancela a configuração de mudança de frequência temporariamente. 34:Freio DC 36:Troca comando para Teclado/IHM 37:Troca comando para os terminais 38:Troca o comando para a comunicação. 39: Comando de pré-energização 40:Limpa a potência 41:Mantém a potência 61: Troca do polo PID																						
P05.10	Seleção de polaridade dos terminais de entrada.	O código de função é usado para definir a polaridade dos terminais de entrada. Configurar bit para 0, o terminal de entrada é anodo. Configurar o bit para 1, o terminal de entrada é catodo. <table border="1"> <tr> <td>BIT0</td><td>BIT1</td><td>BIT2</td><td>BIT3</td><td>BIT4</td></tr> <tr> <td>S1</td><td>S2</td><td>S3</td><td>S4</td><td>S5</td></tr> <tr> <td>BIT5</td><td>BIT6</td><td>BIT7</td><td>BIT8</td><td></td></tr> <tr> <td>S6</td><td>S7</td><td>S8</td><td>HDI</td><td></td></tr> </table> Gama de configuração:0x000~0x1FF	BIT0	BIT1	BIT2	BIT3	BIT4	S1	S2	S3	S4	S5	BIT5	BIT6	BIT7	BIT8		S6	S7	S8	HDI		0x000	○
BIT0	BIT1	BIT2	BIT3	BIT4																				
S1	S2	S3	S4	S5																				
BIT5	BIT6	BIT7	BIT8																					
S6	S7	S8	HDI																					
P05.11	Tempo de filtro ON-OFF	Define o tempo de filtro de amostra de S1~S8 e dos terminais HDI. Se o ruído de interferência é forte, aumente o parâmetro para evitar mau funcionamento 0.000~1.000s	0.010s	○																				
P05.12	Configuração de terminais virtuais	0x000~0x1FF(0: Desabilitado, 1:Habilitado) BIT0:S1 – terminal virtual BIT1:S2 – terminal virtual BIT2:S3 – terminal virtual BIT3:S4 - terminal virtual BIT4:S5 - terminal virtual BIT5:S6 – terminal virtual BIT6:S7 - terminal virtual BIT7:S8 – terminal virtual BIT8:HDI – terminal virtual	0x000	◎																				

P05.13	Modo de controle dos terminais	Define o modo de operação do controle de terminais 0: controle 1 2-fios, determina a direção de rotação. Este modo é o mais usual. Determina a direção de rotação pelos terminais definidos FWD e REV.	0	©
--------	--------------------------------	--	---	---

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modif icar																																																								
		K1 K2 FWD REV COM <table><tr><td>FWD</td><td>REV</td><td>Comando de operação</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>Paragem</td></tr><tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>Operação para frente</td></tr><tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>Operação inversa</td></tr><tr><td>ON</td><td>ON</td><td>Manter</td></tr></table> 1: controle 2 2-fios; Separa a habilitação da direção. FWD define a função deste modo de operação.A direção depende do estado do REV. K1 K2 FWD REV COM <table><tr><td>FWD</td><td>REV</td><td>Comando de operação</td></tr><tr><td>OFF</td><td>OFF</td><td>Paragem</td></tr><tr><td>ON</td><td>OFF</td><td>Operação para frente</td></tr><tr><td>OFF</td><td>ON</td><td>Paragem</td></tr><tr><td>ON</td><td>ON</td><td>Operação inversa</td></tr></table> 2:controle 1 3-fios; É o terminal de habilitação deste modo e o comando de operação é causado por FWD e a direção é controlada por REV. Sin é naturalmente fechado. SB1 SB2 K FWD Sin REV COM O controle de direção é como abaixo durante a operação: <table><tr><th>SIn</th><th>REV</th><th>Direção anterior</th><th>Direção atual</th></tr><tr><td>ON</td><td>OFF→ON</td><td>Para frente</td><td>Inversa</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Para frente</td><td>Inversa</td></tr><tr><td>ON</td><td>ON→OFF</td><td>Inversa</td><td>Para frente</td></tr><tr><td></td><td></td><td>Para frente</td><td>Reversa</td></tr><tr><td>ON→OFF</td><td>ON</td><td colspan="2" rowspan="2">Desacelerar para parar</td></tr><tr><td></td><td>OFF</td></tr></table> 3:Controle 2 de 3-fios; É o terminal de habilitação deste modo e o comando de operação é causado por SB1 ou SB3 e ambos controlam a direção de operação. SB2 (nc) actua o comando de paragem	FWD	REV	Comando de operação	OFF	OFF	Paragem	ON	OFF	Operação para frente	OFF	ON	Operação inversa	ON	ON	Manter	FWD	REV	Comando de operação	OFF	OFF	Paragem	ON	OFF	Operação para frente	OFF	ON	Paragem	ON	ON	Operação inversa	SIn	REV	Direção anterior	Direção atual	ON	OFF→ON	Para frente	Inversa			Para frente	Inversa	ON	ON→OFF	Inversa	Para frente			Para frente	Reversa	ON→OFF	ON	Desacelerar para parar			OFF		
FWD	REV	Comando de operação																																																										
OFF	OFF	Paragem																																																										
ON	OFF	Operação para frente																																																										
OFF	ON	Operação inversa																																																										
ON	ON	Manter																																																										
FWD	REV	Comando de operação																																																										
OFF	OFF	Paragem																																																										
ON	OFF	Operação para frente																																																										
OFF	ON	Paragem																																																										
ON	ON	Operação inversa																																																										
SIn	REV	Direção anterior	Direção atual																																																									
ON	OFF→ON	Para frente	Inversa																																																									
		Para frente	Inversa																																																									
ON	ON→OFF	Inversa	Para frente																																																									
		Para frente	Reversa																																																									
ON→OFF	ON	Desacelerar para parar																																																										
	OFF																																																											

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros				Valor padrão	Modif icar
		SIn	FWD	REV	Direção		
		ON	OFF→ON	ON	Para frente		
				OFF	Inversa		
		ON	ON	OFF	Para frente		
			OFF	→ON	Inversa		
		ON→ OFF			Decelera para parar		
Nota: Para o modo de operação de 2 fios, quando o terminal FWD/REV é válido, o Inversor pára devido ao comando de paragem de outras fontes, mesmo que o terminal de controle FWD/REV permaneça válido; o Inversor não funcionará enquanto o comando de paragem é não for cancelado. Somente quando FWD/REV é reativado, o Inversor volta a funcionar.							
P05.14	Entrada S1 liga no tempo de espera	O código de função define o tempo de espera correspondente do nível elétrico dos terminais programáveis para ligar e desligar.  Gama de configuração:0.000~50.000s				0.000s	○
P05.15	Entrada S1 Desliga no tempo de espera					0.000s	○
P05.16	Entrada S2 liga no tempo de espera.					0.000s	○
P05.17	Entrada S2 Desliga no tempo de espera					0.000s	○
P05.18	Entrada S3 liga no tempo de espera					0.000s	○
P05.19	Entrada S3 Desliga no tempo de espera					0.000s	○
P05.20	Entrada S4 liga no tempo de espera.					0.000s	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
P05.21	Entrada S4 Desliga no tempo de espera.		0.000s	☐
P05.22	Entrada S5 Liga no tempo de espera		0.000s	☐
P05.23	Entrada S5 Desliga no tempo de espera.		0.000s	☐
P05.24	Entrada S6 Liga no tempo de espera		0.000s	☐
P05.25	Entrada S6 Desliga no tempo de espera		0.000s	☐
P05.26	Entrada S7 Liga no tempo de espera		0.000s	☐
P05.27	Entrada S7 Desliga no tempo de espera		0.000s	☐
P05.28	Entrada S8 Liga no tempo de espera		0.000s	☐
P05.29	Entrada S8 Desliga no tempo de espera		0.000s	☐
P05.30	Entrada HDI Liga no tempo de espera		0.000s	☐
P05.31	Entrada HDI Desliga no tempo de espera		0.000s	☐
P05.32	Limite mais baixo de AI1	O Inversor ($\leq 15\text{kW}$) pode ser definido pelo potenciômetro analógico no Teclado/IHM e a definição	0.00V	☐

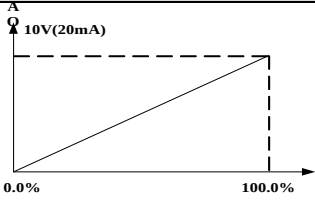
Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
P05.33	Configuração correspondente ao limite inferior de AI1	AI1 não está disponível para o Inversor com potência igual ou maior a 18,5KW. O código da função define a relação entre a tensão de entrada analógica e seu valor correspondente definido. Se a tensão de entrada analógica estiver além do valor de entrada mínimo e máximo, o Inversor contará no valor mínimo ou máximo.	0.0%	○
P05.34	Limite superior de AI1		10.00V	○
P05.35	Configuração correspondente ao limite superior de AI1	Quando a entrada analógica está configurada para corrente, a tensão correspondente de 0~20mA é 0~10V. Em casos diferentes, o valor nominal correspondente de 100.0% é diferente. Ver aplicação para informações detalhadas. A figura abaixo ilustra aplicações diferentes:	100.0%	○
P05.36	Tempo do filtro de entrada AI1		0.100s	○
P05.37	Limite inferior de AI2		0.00V	○
P05.38	Configuração correspondente ao limite inferior de AI2		0.0%	○
P05.39	Limite superior de AI2		10.00V	○
P05.40	Configuração correspondente ao limite superior de AI2		100.0%	○
P05.41	Tempo de filtro de entrada AI2	Nota: AI1 e AI2 podem suportar entrada 0~10V ou 0~20mA, quando AI1 e AI2 seleciona entrada 0~20mA, a tensão correspondente de 20mA é 5V. AI3 pode suportar a saída de -10V~+10V. Gama de configuração de P05.32:0.00V~P05.34:10.00V Gama de configuração de P05.33:-100.0%~100.0% Gama de configuração de P05.34:P05.32~10.00V Gama de configuração de P05.35:-100.0%~100.0%	0.100s	○
P05.42	Limite inferior de AI3		-10.00V	○
P05.43	Configuração correspondente ao limite inferior AI3		-100.0%	○
P05.44	Valor médio de AI3		0.00V	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
P05.45	Configuração media correspondente de AI3	P05.36:0.000s~10.000s Gama de configuração de P05.37:0.00V~P05.39	0.0%	○
P05.46	Limite superior de AI3	Gama de configuração de P05.38:-100.0%~100.0% Gama de configuração de P05.39:P05.37~10.00V Gama de configuração de P05.40:-100.0%~100.0%	10.00V	○
P05.47	Configuração correspondente ao limite superior AI3	Gama de configuração de P05.41:0.000s~10.000s Gama de configuração de P05.42:-10.00V~P05.44	100.0%	○
P05.48	Tempo de filtro de entrada AI3	Gama de configuração de P05.43:-100.0%~100.0% Gama de configuração de P05.44: P05.42~P05.46 Gama de configuração de P05.45:-100.0%~100.0% Gama de configuração de P05.46:P05.44~10.00V Gama de configuração de P05.47:-100.0%~100.0% Gama de configuração de P05.48:0.000s~10.000s	0.100s	○
P05.49	Entrada de impulso de alta velocidade HDI.	A seleção da função, quando o terminal HDI está definido como entrada de impulso de alta velocidade. 0: Configuração de entrada de frequência. 1: Entrada de contagem de impulso de alta velocidade. 2: Contagem de comprimento no terminal de entrada.	0	◎
P05.50	Limite inferior de frequência da HDI	0.000kHz~P05.52	0.000 kHz	○
P05.51	Configuração correspondente à frequência baixa HDI.	-100.0%~100.0%	0.0%	○
P05.52	Limite	P05.50 ~50.00kHz	50.00	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
	superior de frequência da HDI		kHz	
P05.53	Definição correspondente ao limite superior de frequência HDI.	-100.0%~100.0%	100.0%	○
P05.54	Tempo de filtro de entrada de frequência HDI.	0.000s~10.000s	0.100s	○
Grupo P06– Terminais de Saída				
P06.00	Saída HDO	Seleção de função dos terminais de saída de impulso de alta velocidade. 0: Saída de impulso de alta velocidade : a frequência máxima de pulso é 50.0kHz. Ver parâmetros P06.27~P06.31 para informações detalhadas das funções relacionadas. 1: Saída digital. Ver parâmetro P06.02 para informações detalhadas das funções relacionadas;	0	◎
P06.01	Saída Y1	0:Inválido	0	○
P06.02	HDO output	1:Em operação	0	○
P06.03	Saída de relé RO1 output	2:Rotação para frente 3:Rotação inversa	1	○
P06.04	Saída do Relé RO2	4: Jogging 5:Falha do Inversor 6:Teste de grau de frequência FDT1 7:Teste de grau de frequência FDT2 8:Atingiu frequência parametrizada 9:Operação em velocidade zero 10:Atingiu frequência de limite superior 11:Atingiu frequência de limite inferior 12:Pronto para funcionar 13:Pré-magnetização 14:Pré-alarme de sobrecarga 15: Pré-alarme de subcarga 16:Finalização de etapa PLC básico. 17:Finalização do ciclo PLC básico 18:Atingiu valor de contagem do ajuste 19:Atingiu valor de contagem definida	5	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modif icar								
		20:Falha externa válida 21:Atingiu comprimento 22:Atingiu tempo de operação 23:Saída de terminais virtuais de comunicação MODBUS 26: Presença de tensão de barramento DC 27: Motor auxiliary 1 28: Motor auxiliary 2										
P06.05	Seleção de polaridade dos terminais de espera	O código de função é usado para definir o polo do terminal de saída. Quando o bit atual é ajustado em 0, o terminal de entrada é positivo. Quando o bit atual é definido em 1, o terminal de entrada é negativo. <table border="1"><tr><td>BIT0</td><td>BIT1</td><td>BIT2</td><td>BIT3</td></tr><tr><td>Y</td><td>HDO</td><td>RO1</td><td>RO2</td></tr></table> Gama de configuração:0~F	BIT0	BIT1	BIT2	BIT3	Y	HDO	RO1	RO2	0	○
BIT0	BIT1	BIT2	BIT3									
Y	HDO	RO1	RO2									
P06.06	Y1 Ligado no tempo de demora.	O código de função define o tempo de espera correspondente da mudança de nível elétrico durante o terminal programável liga e desliga. Gama de configuração : 0.000~50.000s Nota: Os parâmetros P06.08 e P06.09 são válidos somente quando P06.00=1.	0.000s	○								
P06.07	Y1 Desligado no tempo de espera.		0.000s	○								
P06.08	HDO liga no tempo de espera		0.000s	○								
P06.09	HDO liga no tempo de espera		0.000s	○								
P06.10	RO1 liga no tempo de espera		0.000s	○								
P06.11	RO1 desliga no tempo de espera		0.000s	○								
P06.12	RO2 liga no tempo de espera		0.000s	○								
P06.13	RO2 desliga no tempo de espera		0.000s	○								

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
P06.14	Saída AO1	0:Frequência de operação	0	○
P06.15	Saída AO2	1:Frequência definida	0	○
P06.16	Seleção de saída de impulso de alta-velocidade	2:Frequência de referência de rampa 3:Velocidade de rotação de operação 4:Corrente de saída (relativa à corrente nominal do Inversor) 5:Corrente de saída (relativo à corrente nominal do motor) 6:Tensão de saída 7:Potência de saída 9:Torque de saída 10:Valor de entrada analógica AI1 (O Inversor ($\leq 15\text{kW}$) pode ser ajustado pelo potenciômetro analógico no Teclado/IHM e o ajuste AI1 não está disponível para o Inversor com potência igual ou superior a 18,5 KW. 11:Valor de entrada analógica AI2 12:Valor de entrada analógica AI3 13:Valor de entrada HDI de pulso de alta-velocidade. 14:Valor 1 de comunicação MODBUS. 15:Valor 2 de comunicação MODBUS. 22: Corrente de torque (relativa à corrente nominal do motor) 23: Frequência de referência de rampa (com sinal)	0	○
P06.17	Limite inferior de saída AO1.	Os códigos de função acima definem a relação relativa entre o valor de saída e a saída analógica. Quando o valor de saída excede o alcance máximo da saída máxima ou mínima, ele entra com o limite inferior ou limite superior de saída. Quando a saída analógica é a saída atual, 1mA iguala a 0.5V. Em casos diferentes, a saída analógica correspondente de 100% do valor de saída é diferente. Ver cada aplicação para informações detalhadas.	0.0%	○
P06.18	Saída correspondente AO1 ao limite inferior.		0.00V	○
P06.19	Limite superior de saída AO1.		100.0%	○
P06.20	Saída correspondente AO1 ao limite superior.		10.00V	○
P06.21	Tempo de filtro de saída AO1		0.000s	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
P06.22	Limite inferior de saída AO2.		0.0%	☐
P06.23	Saída correspondente AO2 ao limite inferior		0.00V	☐
P06.24	Limite superior de saída AO2.	Gama de configuração de P06.18 0.00V~10.00V Gama de configuração de P06.19 P06.17~100.0%	100.0%	☐
P06.25	Saída correspondente AO2 ao limite superior.	Gama de configuração de P06.20 0.00V~10.00V Gama de configuração de P06.21 0.000s~10.000s Gama de configuração de P06.22 0.0%~P06.24 Gama de configuração de P06.23 0.00V~10.00V	10.00V	☐
P06.26	Tempo de filtro de saída AO2.	Gama de configuração de P06.24 P06.22~100.0% Gama de configuração de P06.25 0.00V~10.00V Gama de configuração de P06.26 0.000s~10.000s	0.000s	☐
P06.27	Limite inferior de saída HDO.	Gama de configuração de P06.27 0.000s~10.000s	0.00%	☐
P06.28	Saída HDO correspondente ao limite inferior.	Gama de configuração de P06.28 0.00~50.00kHz Gama de configuração de P06.29 P06.27~100.0%	0.00kHz	☐
P06.29	Limite superior de saída HDO.	Gama de configuração de P06.30 0.00~50.00kHz	100.0%	☐
P06.30	Saída HDO correspondente ao limite superior		50.00 kHz	☐
P06.31	Tempo de filtro de saída HDO.		0.000s	☐
Grupo P07 – Interface Homem-Máquina				
P07.00	Password do Utilizador	0~65535 A proteção por password será válida ao ajustar qualquer número não-zero. 00000: Limpe a password do utilizador anterior e torne a proteção de password inválida.	0	☐

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
		Depois que a password do utilizador se torna inválida, os utilizadores não poderão entrar no menu de parâmetros. Apenas a password correta pode fazer a verificação do utilizador ou modificar os parâmetros. Memorize todas as passwords de todos os utilizadores. Saia do estado de edição dos códigos de função e a proteção da password ficará válida no espaço de 1 minuto. Se a password estiver disponível, pressione PRG/ESC para entrar no estado de edição dos códigos de função e então "0.0.0.0.0" será exibido. A menos que a password de entrada esteja correta, o operador não pode entrar nela. Nota: A restauração ao valor padrão pode limpar a password. Favor usar com precaução.		
P07.01	Cópia de parâmetros	O código de função determina o modo de cópia dos parâmetros. 0: Sem operação 1: Fazer upload dos parâmetros para o Teclado/IHM 2: Fazer download dos parâmetros do Teclado/IHM para o Inversor (incluindo os parâmetros do motor P02) 3: Fazer download dos parâmetros do Teclado/IHM para o Inversor (excluindo os parâmetros de motor do grupo P02) 4: Fazer download dos parâmetros do Teclado/IHM para o drive (somente o lista do motor P02) Nota: Depois de completar a operação 1 ~ 4, o parâmetro voltará para 0 automaticamente, a função de upload e download exclui os parâmetros de fábrica de P29.	0	⊙
P07.02	QUICK/JOG Função de Selecção	0: Sem função 1: Jogging. Pressione QUICK/JOG para começar a operação jogging. 2: Muda o estado de exibição pela tecla. Pressione QUICK/JOG para para deslocar o código da função exibida da direita para a esquerda. 3: Troca entre rotação para frente e rotação	1	⊙

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
		inversa. Pressione QUICK/JOG para mudar a direção dos comandos de frequência. Esta função só é válida nos canais de comando do Teclado/IHM. 4: Limpe as configurações UP/DOWN. Pressione QUICK/JOG para limpar o valor definido de UP/DOWN. 5: Paragem. Pressione QUICK/JOG para parar. 6: Mude a fonte dos comandos de operação. Pressione QUICK/JOG para mudar a fonte dos comandos de operação. 7: Modo rápido de colocação em funcionamento (de acordo com parâmetro de fábrica) Nota: Pressione QUICK/JOG para mudar entre rotação para frente e rotação inversa. O Inversor não memoriza o estado depois de trocar durante a energização. O Inversor operará de acordo com o parâmetro P00.13 durante a próxima energização.		
P07.03	Alterar a seleção de sequência do comando QUICK/JOG	Quando o parâmetro P07.02=6, tem que se definir a sequência de mudança dos canais de comando de operação. 0: Controle pelo Teclado/IHM - → controle de terminais I → controle de comunicação 1: Controle pelo Teclado/IHM ← → controle de terminais 2: Controle pelo Teclado/IHM ← → controle de comunicação. 3: Controle pelos terminais ← → controle de comunicação.	0	○
		STOP/RST é válido para parar a função. STOP/RST é válido em qualquer estado pra		

P07.04	STOP/RST Função de paragem	reset de falha. 0: Válido somente para controle pelo Teclado/IHM. 1: Válido para ambos, controle pelo Teclado/IHM e controle pelos terminais. 2: Válido para ambos, controle pelo Teclado/IHM e	0	○
--------	----------------------------------	--	---	---

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
		controle de comunicações. 3: Válido para todos os modos de controle.		
P07.05	Parâmetros Estado 1	0x0000–0xFFFF BIT0: frequência de operação (Hz on) BIT1: frequência de ajuste (Hz flickering) BIT2: tensão de barramento (Hz on) BIT3: tensão de saída (V on) BIT4: corrente de saída (A on) BIT5: velocidade de rotação de operação (rpm on) BIT6: potência de saída (% on) BIT7: torque de saída (% on) BIT8: referência PID (% piscar) BIT9: valor de feedback PID (% ligado) BIT10: estado de terminais de entrada BIT11: estado de terminais de saída BIT12: valor ajustado de torque(% on) BIT13: valor contador de impulso BIT14: valor de comprimento BIT15: PLC e etapa atual em velocidade multi-passos.	0x03FF	○
P07.06	Parâmetros Estado 2	0x0000–0xFFFF BIT0: AI1 (V on) (O Inversor (≤15kW) pode ser ajustado através do potenciômetro analógico no Teclado/IHM , esta definição não está disponível para Inversor de potência igual ou superior a 18.5kW) BIT1: AI2 (V on) BIT2: AI3 (V on) BIT3: Frequência HDI BIT4: percentagem de sobrecarga do motor (% aceso) BIT5: percentagem de sobrecarga do motor (% aceso) BIT6: valor de referência da frequência de rampa (Hz aceso) BIT7: velocidade linear BIT8: Corrente de entrada AC (A aceso) BIT9: limite de frequência superior (Hz aceso)	0x0000	
P07.07	Parâmetro no estado de paragem	0x0000–0xFFFF BIT0:set frequência (Hz on, frequência piscando lentamente)	0x00FF	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
		BIT1:tensão de barramento (V on) BIT2:Estado dos terminais de entrada BIT3:Estado dos terminais de saída BIT4:Referência PID (% piscando) BIT5:Valor de feedback PID (% piscando) BIT6:reservado BIT7:Valor AI1 analógico (V aceso) (O Inversor ($\leq 15\text{kW}$) pode ser ajustado pelo potenciômetro analógico no Teclado/IHM e esta definição não está disponível para Inversores de potência igual ou superior a 18,5KW. BIT8:Valor AI2 analógico (V aceso) BIT9: Valor AI3 analógico(V aceso) BIT10: Frequência HDI de pulso de alta-velocidade. BIT11:PLC e estágio atual em velocidade multi-passos. BIT12:contadores de impulso BIT13:valor de comprimento BIT14: limite superior de frequência (Hz on)		
P07.08	Coeficiente de Frequência	0.01~10.00 Frequência mostrada =frequência de operação* P07.08	1.00	○
P07.09	Coeficiente de Velocidade de Rotação	0.1~999.9% Velocidade de rotação mecânica =120* frequência de operação no xP07.09/pares de polos do motor	100.0%	○
P07.10	Coeficiente de Velocidade Linear	0.1~999.9% Velocidade linear = Velocidade de rotação mecânica P07.10	1.0%	○
P07.11	Temperatura do modulo da ponte retificadora	0~100.0°C		●
P07.12	Temperatura do modulo Inversor	0~100.0°C		●
P07.13	Versão de software	1.00~655.35		●
P07.14	Tempo de operação cumulativo	0~65535h		●

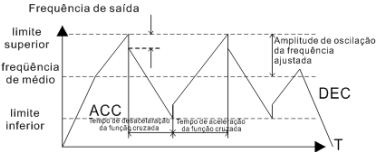
Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
P07.15	Consumo de energia	Mostra a energia usada pelo Inversor Consumo de energia do Inversor $=P07.15 \times 1000 + P07.16$		•
P07.16	Bits baixos de consumo de energia	Gama de configuração de P07.15: 0~65535°(*1000) Gama de configuração de P07.16: 0.0~999.9°		•
P07.17	Tipo de Inversor	0: Tipo G/HD 1: Tipo P/ND		•
P07.18	Potência nominal do Inversor	0.4~3000.0kW		•
P07.19	Tensão nominal do Inversor	50~1200V		•
P07.20	Corrente nominal do Inversor	0.1~6000.0A		•
P07.21	Código de fábrica 1	0x0000~0xFFFF		•
P07.22	Código de barramento de fábrica 2	0x0000~0xFFFF		•
P07.23	Código de fábrica 3	0x0000~0xFFFF		•
P07.24	Código de fábrica 4	0x0000~0xFFFF		•
P07.25	Código de fábrica 5	0x0000~0xFFFF		•
P07.26	Código fábrica 6	0x0000~0xFFFF		•

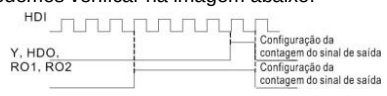
Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
P07.27	Tipo de falha atual	0:Sem falha 1:IGBT Proteção de fase U (OUT1) 2:IGBT Proteção de fase V (OUT2) 3:IGBT Proteção de fase W (OUT3) 4:OC1-Sobrecorrente 5:OC2-Sobrecorrente 6:OC3-Sobrecorrente 7:OV1-Sobretensão 8:OV2-Sobretensão 9:OV3-Sobretensão 10:UV-Subtensão 11:Sobrecarga do motor (OL1) 12:Sobrecarga do Inversor(OL2) 13:Perda de fase – lado de entrada (SPI)		•
P07.28	Tipo de falha anterior 1	14:Perda de fase no lado de saída(SPO) 15:sobreaquecimento do módulo retificador (OH1) 16:Sobreaquecimento no módulo do Inversor (OH2) 17:Falha externa(EF) 18:485 Falha de comunicação(CE) 19:Falha de detecção de corrente (ItE) 20:Falha de sintonização automática do motor(tE) 21:Falha de operação EEPROM (EEP) 22:Falha offline de resposta PID (PIDE) 23:Falha da unidade de frenagem(bCE) 24:Atingiu tempo de operação (END)		•
P07.29	Tipo de falha anterior 2	25:Sobrecarga elétrica (OL3) 26:Falha de Comunicação do painel(PCE)		•
P07.30	Tipo de falha anterior 3	27:Falha de upload do parâmetro (UPE) 28:Falha de download do parâmetro(DNE)		•
P07.31	Tipo de falha anterior 4	32: Falha de curto-circuito de terra 1(ETH1) 33: Falha de curto-circuito de terra 2(ETH2)		•
P07.32	Tipo de falha anterior 5	36: Falha de sub-tensão (LL)		•
P07.33	Falha atual de frequência de operação		0.00Hz	•
P07.34	Rampa de frequência na falha de		0.00Hz	

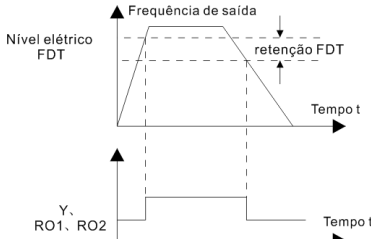
Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
	corrente			
P07.35	Tensão de saída em falha de corrente		0V	
P07.36	Corrente de saída em caso de falha		0.0A	
P07.37	Tensão de barramento em caso de falha		0.0V	
P07.38	Temperatura máxima em caso de falha		0.0°C	
P07.39	Estado dos terminais de entradas após falha de corrente		0	•
P07.40	Estado das entradas digitais em caso de falha		0	•
P07.41	Frequência de operação na falha anterior		0.00Hz	•
P07.42	Rampa de frequência da falha anterior		0.00Hz	•
P07.43	Tensão de saída na falha anterior		0V	•
P07.44	Corrente de saída na falha anterior		0.0A	•
P07.45	Tensão de barramento na falha anterior		0.0V	•
P07.46	Temperatura		0.0°C	•

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
	maxima na falha anterior			
P07.47	Estado dos terminais de entrada na falha anterior		0	•
P07.48	Estado dos terminais de saída na falha anterior		0	•
P07.49	Frequência de operação na falha anterior 2		0.00Hz	•
P07.50	Tensão de saída na falha anterior 2		0.00Hz	•
P07.51	Corrente de saída na falha anterior 2		0V	•
P07.52	Corrente de saída na falha anterior 2		0.0A	•
P07.53	Tensão de barramento na falha anterior 2		0.0V	•
P07.54	Temperatura máxima na falha anterior 2		0.0°C	•
P07.55	Terminais de entrada na falha anterior 2		0	•
P07.56	Estado dos terminais de saída na falha anterior 2		0	•
Grupo P08 Função Avançadas				
P08.00	Tempo ACC 2	Ver parâmetro P00.11 e P00.12 para definição	Ver Modelo	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
P08.01	Tempo DEC 2	A Série Facility MS200 define quatro grupos de tempo ACC/DEC que podem ser selecionados pelo Grupo P5. O primeiro grupo de tempo ACC/DEC é aquele definido pela fábrica. Valor standard. Gama de configuração: 0.0~3600.0s	Ver modelo	○
P08.02	ACC time 3		Ver modelo	○
P08.03	Tempo DEC 3		Ver modelo	○
P08.04	Tempo ACC 4		Ver modelo	○
P08.05	Tempo DEC 4		Ver modelo	○
P08.06	Frequência de jogging		Ver modelo	○
P08.07	Tempo ACC de jogging	Este parâmetro é usado para definir a frequência de referência durante o jogging. Gama de configuração: 0.00Hz ~P00.03 (frequência máxima)	Ver modelo	○
P08.08	Tempo DEC de jogging	O tempo ACC de jogging significa o tempo necessário caso o Inversor for de 0Hz para a frequência máxima.	Ver modelo	○
P08.09	Frequência de Mudança 1	O tempo DEC de jogging significa o tempo necessário se o Inversor for da Frequência máxima (P0.03) para 0Hz. Gama de configuração: 0.0~3600.0s	0.00Hz	○
P08.10	Gama de Frequência de Mudança 1	Quando a frequência definida está na gama de frequência de mudança súbita, o Inversor opera no limite da frequência de mudança.	0.00Hz	○
P08.11	Frequência de Mudança 2	O Inversor pode evitar o ponto de ressonância mecânica ajustando a frequência de mudança.	0.00Hz	○
P08.12	Gama de Frequência de Mudança 2	O Inversor pode ajustar três frequências de mudança. Mas esta função será inválida se os pontos de mudança/salto forem 0.	0.00Hz	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
P08.13	Frequência de Mudança 3		0.00Hz	○
P08.14	Gama de Frequência de Mudança 3		0.00Hz	○
P08.15	Amplitude de oscilação da frequência ajustada	A função cruzada destina-se às aplicações que requerem uma alteração cíclica na frequência de saída, e pode ser utilizada, por exemplo, em indústrias têxteis e na área química. A função cruzada significa que a frequência de saída do Inversor flutua tendo a frequência de ajuste como centro. O sinal da frequência de operação é ilustrada abaixo, na qual a amplitude da alteração é ajustada pelo P08.15. E quando P08.15 for ajustada como 0, a função cruzada estará desabilitada.  Amplitude de oscilação é limitada pelas frequências superior e inferior. Amplitude de oscilação = frequência central x Amplitude de oscilação da frequência ajustada (P08.15). Frequência de alteração súbita = Amplitude de oscilação x Faixa de mudança súbita de frequência (P08.16). Tempo de aceleração: O tempo do ponto mais baixo ao mais alto. Tempo de desaceleração: O tempo do ponto mais alto ao mais baixo. A faixa de ajuste de P08.15: 0.0~100.0%(relativo ao ajuste da frequência) A gama de ajuste de P08.16: 0,0 ~ 50,0% (relativo ao ajuste do range da função cruzada) A gama de ajuste de P08.17: 0.1~3600.0s A gama de ajuste de P08.18: 0.1~3600.0s	0.0%	○
P08.16	Gama de mudança súbita de frequência		0.0%	○
P08.17	Tempo de aceleração da função cruzada		5.0s	○
P08.18	Tempo de desaceleração da função cruzada		5.0s	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
P08.19	Configuração do comprimento do período	Os códigos de função de comprimento, comprimento real e pulso são usados principalmente para controlar o período.	0m	○
P08.20	Comprimento real	A é contado pelo sinal de pulso da entrada dos terminais HDI e os terminais HDI são necessários para ajustar a entrada da contagem de comprimento.	0m	●
P08.21	Pulso por rotação	Comprimento real = impulso de entrada de contagem do comprimento/impulso de unidade.	1	○
P08.22	Perímetro do eixo	Quando o comprimento real P08.20 excede o comprimento definido P08.19, os terminais de saída digital multi-função acionarão ON.	10.00 cm	○
P08.23	Taxa de comprimento	Gama de configuração de P08.19: 0~65535m Gama de configuração de P08.20: 0~65535m Gama de configuração de P08.21: 1~10000 Gama de configuração de P08.22: 0.01~100.00cm Gama de configuração de P08.23: 0.001~10.000 Gama de configuração de P08.24: 0.001~1.000	1.000	○
P08.24	Coefficiente de correção do comprimento			○
P08.25	Valor de contagem de ajuste	O contador funciona com os sinais de impulso de entrada dos terminais HDI. Quando o contador alcançar um número fixo, os terminais de saída são acionados (contagem de ajuste) e o contador continua a funcionar; quando o contador alcança o número definido, os terminais de saída são acionados (contagem finalizada) e apagam-se todos os registros de totalização, parando a contagem antes do impulso seguinte. O valor definido de contagem P08.26 não deve ultrapassar o valor de ajuste de contagem P08.25.	0	○
P08.26	Valor de contagem de ajuste	Podemos verificar na imagem abaixo:  Gama de configuração de P08.25: P08.26~65535 Gama de configuração de P08.26: 0~P08.25	0	○
P08.27	Tempo de funcionamento	Ajuste o tempo de funcionamento do Inversor. Quando o tempo de funcionamento atinge o tempo definido, a saída digital configurará	0m	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
		emitirá o sinal “atingiu o tempo de funcionamento”. Gama de configuração: 0~65535 min		
P08.28	Tempo de falha do reset	Tempo de falha do reset (reajuste): definir o tempo de falha do reset selecionando essa função. Se o tempo de reset exceder esse valor definido, o Inversor entra em modo de paragem por causa da falha e terá que ser reparado.	0	○
P08.29	Tempo de intervalo para o reset automático de falhas.	Tempo de intervalo de reset de falhas: O intervalo entre o momento em que a falha ocorre e o momento em que ocorre a ação de reset. Gama de configuração de P08.28: 0~10 Gama de configuração de P08.29: 0.1~3600.0s	1.0s	○
P08.30	Taxa de desaceleração de frequência do controle em queda.	A frequência de saída do Inversor muda, assim como a carga. Este parâmetro é usado principalmente para equilibrar a potência quando vários Inversores acionam uma carga. Gama de configuração: 0.00~10.00Hz	0.00Hz	○
P08.32	Valor de detecção FDT1 do nível elétrico.	Quando a frequência de saída exceder a frequência correspondente do nível elétrico FDT, os terminais multifuncionais digitais de saída emitirão o sinal “Nível de frequência FDT detectado” até a frequência de saída decrescer para um valor inferior (nível elétrico FDT —valor de detecção de atraso) da frequência correspondente e o sinal será inválido. Abaixo podemos ver um diagrama de onda:	50.00 Hz	○
P08.33	Valor de detecção de retenção FDT1		5.0%	○
P08.34	Valor de detecção do nível elétrico FDT2	 Gama de configuração de P08.32: 0.00Hz~P00.03 (frequência máxima) Gama de configuração de P08.33: -100.0~100.0%	50.00 Hz	○
P08.35	Valor de detecção de retenção FDT2		5.0%	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modif icar								
		(FDT1 - nível elétrico) Gama de configuração de P08.34: 0.00 Hz ~P00.03 (frequência máxima) Gama de configuração de P08.35: 0.0~100.0% (FDT2 – nível elétrico)										
P08.36	Valor de detecção de alcance de frequência.	Quando a frequência de saída está abaixo ou acima da frequência definida, o terminal multi-funcional digital de saída mostrará o sinal “atingiu frequência”. Ver o diagrama abaixo para informações detalhadas: Gama de configuração:0.00Hz~P00.03 (a frequência máxima)	0.00Hz	○								
P08.37	Permite frenagem	Este parâmetro é usado para controlar a frenagem interna. 0:Desactivado 1:Ativado Nota: Aplicado apenas na frenagem interna. Depois de habilitar, o ponto de paragem do motor por sobretensão aumentará em 20V mais do que o ponto de frenagem da energia.	0	○								
P08.38	Limite de tensão	Depois de definir/ajustar a tensão de barramento original, ajuste o parâmetro para efectuar a frenagem da carga adequadamente. O valor de fábrica muda com o nível de tensão. Gama de configuração:200.0~2000.0V Para evitar que os clientes ajustem para um valor muito alto, recomendamos a seguinte gama de ajuste: <table><tr><td>Tensão</td><td>380V</td><td>500V</td><td>660</td></tr><tr><td>Gama</td><td>685~750V</td><td>860~950V</td><td>1080~1180 V</td></tr></table>	Tensão	380V	500V	660	Gama	685~750V	860~950V	1080~1180 V	380V tensão: 700.0V 500V tensão: 900.0V 660V tensão: 1120.0 V	○
Tensão	380V	500V	660									
Gama	685~750V	860~950V	1080~1180 V									
P08.39	Modo de	Ajuste o modo de operação do ventilador de	0	○								

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
	funcionamento do ventilador de arrefecimento	Arrefecimento. 0: Modo normal, depois que o retificador recebe o comando de operação, ou a temperatura detectada do módulo estiver acima de 45°C, ou a corrente do módulo estiver acima de 20% da corrente nominal, o ventilador entrará em funcionamento. 1: O ventilador funciona depois do Inversor arrancar (geralmente para locais com temperatura e humidade altas)		
P08.40	Seleção PWM	0x00~0x21 Unidades LED: Seleção do modo PWM. 0: Modo 1 PWM, modulação trifásica e modulação bifásica. 1: Modo 2 PWM, modulação trifásica. LED dezenas: frequência limite da onda de baixa velocidade. 0: Modo 1 Frequência limite da onda de baixa velocidade. Quando a frequência da onda excede 2k em baixa velocidade, ficará limitado a 2k. 1: Modo 2 Frequência limite da onda de baixa velocidade. Quando a frequência da onda excede 4k em baixa velocidade, ficará limitado a 4k. 2: Não há limite.	00	⊙
P08.41	Seleção de da colocação em funcionamento	0x00~0x11 Unidades LED 0: Inválido 1: Válido LED dezenas 0: Colocação em funcionamento leve 1: Colocação em funcionamento pesado	0x01	⊙
P08.42	Controle de dados pelo Teclado/IHM	0x000~0x1223 LED unidades: Habilita a seleção de frequência 0: Ambos as teclas $\wedge/\vee$ e ajustes digitais pelo potenciômetro são válidos. 1: Somente o ajuste das teclas $\wedge/\vee$ são válidas. 2: Somente os ajustes digitais pelo potenciômetro são válidos. 3: Nem as teclas $\wedge/\vee$ nem os ajustes digitais	0x0000	○

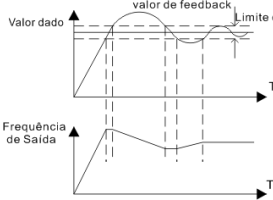
Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
		pelo potenciômetro são válidos. LED dezenas: seleção do controle de frequência. 0: Válido somente quando P00.06=0 ou P00.07=0 1: Válido para todas as formas de ajuste de frequência. 2: Inválido para velocidade multi-passos quando a velocidade multi-passos tem a prioridade. LED centenas: seleciona a ação durante a parada. 0: Ajuste é válido (habilitado) 1: Habilitado durante a operação. Apaga depois de parar. 2: Habilitado durante a operação. Apaga depois de receber o comando de paragem. LED milhares: ^/v função de teclas e potenciômetro digital integrado. 0: A função integrada é válida. 1: A função integrada é inválida.		
P08.43	Taxa de integração do potenciômetro pelo Teclado/IHM	0.01~10.00s	0.10s	○
P08.44	UP/DOWN Controle de terminais	0x00~0x221 LED unidades: Seleciona o controle da frequência 0: UP/DOWN Habilita os terminais de ajuste 1: UP/DOWN Desabilita os terminais de ajuste LED dezenas: Seleciona o controle da frequência 0: É válido apenas quando P00.06=0 ou P00.07=0 1: Todas as frequências são válidas 2: A função multi-step é desabilitada LED centenas: Seleciona a ação quando para 0: Habilitado 1: Válido na execução apaga depois da parada 2: Válido na execução, apaga depois de receber o comando de paragem	0x000	○

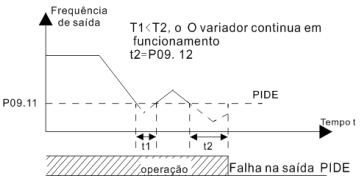
Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
P08.45	UP - Taxa de incremento do terminal de frequência.	0.01~50.00Hz/s	0.50 Hz/s	○
P08.46	DOWN Taxa de diminuição do terminal de frequência	0.01~50.00 Hz/s	0.50 Hz/s	○
P08.47	Ação quando o ajuste de frequência está desligado.	0x000~0x111 Unidades LED: Seleciona a ação quando desligado. 0:Guarda ao desligar 1:Apaga ao desligar LED dezenas: Seleciona acção quando a frequência definida está desligada. 0:Guarda ao desligar 1:Apaga ao desligar LED centenas: seleciona a acção quando outra frequência é ajustada. 0:Guarda ao desligar 1:Apaga ao desligar	0x000	○
P08.48	Consumo inicial de energia – Bit alto	Este parâmetro é usado para ajustar o valor original do consumo de energia. Valor original de consumo de energia	0°	○
P08.49	Consumo inicial de energia – bit baixo	=P08.48*1000+ P08.49 Gama de configuração de P08.48: 0~59999°(k) Gama de configuração de P08.49:0.0~999.9°	0.0°	○
P08.50	Frenagem por fluxo magnético	Este código de função habilita usar o fluxo magnético. 0: Inválido. 100~150: quanto maior este coeficiente, maior será a força de frenagem. Este Inversor é usado para aumentar o fluxo magnético a fim de desacelerar o motor. A energia gerada pelo motor durante a frenagem pode ser transformada em calor aumentando o fluxo magnético. O Inversor monitoriza o estado do motor continuamente, até mesmo durante o período do fluxo magnético. Portanto, o fluxo magnético	0	●

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
		pode ser usado na frenagem do motor, assim como para mudar a velocidade de rotação do motor. As outras vantagens são: Freia imediatamente após o comando de paragem. Não é necessário esperar que o fluxo magnético reduza. Trata-se de uma melhor arrefecimento para motores. A corrente do estator (exceto a do rotor) aumenta durante o fluxo magnético de frenagem, enquanto que a refrigeração do estator é mais efetiva do que a do rotor.		
P08.51	Fator de potência de entrada do Inversor	Este código de função é usado para ajudar a corrente exibida do lado de entrada AC. Gama de configuração:0.00~1.00	0.56	○
Grupo P09 Controle PID				
P09.00	Fonte de referência PID	Quando a seleção de comando de frequência (P00.06, P00.07) é 7 ou a seleção do canal de ajuste de tensão (P04.27) é 6, o modo de operação do Inversor é pelo controle PID. O parâmetro determina a referência durante o processo PID. 0:Referência digital pelo Teclado/IHM (P09.01) 1:Referência pelo canal analógico AI1 (O Inversor ($\leq 15\text{kW}$) pode ser ajustado pelo potenciômetro analógico no Teclado/IHM e o ajuste AI1 não está disponível para Inversor com potência igual ou superior a 18.5kW 2:Referência pelo canal analógico AI2 3:Canal analógico definido AI3 4:Pulso de alta velocidade HDI ajustado 5:Velocidade multi-passos ajustada 6:Comunicação MODBUS O ajuste do procedimento relativo é 100% da resposta de controle do sistema. O sistema é calculado de acordo com o valor relativo (0~100.0%). Nota: Referência de velocidade multi-passo é realizada através dos parâmetros do Grupo P10	0	○
P09.01	PID	Quando P09.00=0,ajusta o parâmetro cujo valor	0.0%	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
	pré-definido pelo Teclado/IHM	básico é o valor de feedback do sistema. Gama de configuração:-100.0%~100.0%		
P09.02	Fonte de feedback PID.	Selecione o canal PID pelo parâmetro. 0:Feedback pelo canal analógico AI1 (O Inversor ($\leq 15\text{kW}$) pode ser ajustado pelo potenciômetro analógico no Teclado/IHM e o ajuste AI1 não está disponível para Inversor com potência igual ou superior a 18.5kW 1:Feedback pelo canal analógico AI2 2:Feedback pelo canal analógico AI3 3:Feedback HDI de alta velocidade 4:Feedback de Comunicação MODBUS. Nota: O canal de referência e o canal de feedback não podem coincidir, caso contrário o PID não pode controlar de forma efectiva.	0	○
P09.03	Característica de saída do PID	0: Saída do PID positivo: Quando o sinal de feedback é superior ao valor de referência do PID, a frequência de saída do Inversor diminuirá para modificar o PID. Por exemplo, o controle da tensão PID irá aumentar. 1: Saída do PID negativo. Quando o sinal de feedback é superior ao valor de referência do PID. Por exemplo, o controle da tensão PID irá diminuir.	0	○
P09.04	Ganho proporcional (Kp)	A função é aplicada ao ganho proporcional P na entrada PID. P determina a intensidade do regulador PID. O parâmetro, em 100, que quando o desvio de feedback do PID é de 100%, a faixa de ajuste do regulador PID é a frequência máxima (ignorando a função integrada e a função diferencial). Gama de ajuste:0.00~100.00	1.00	○
P09.05	Tempo integrado (Ti)	Este parâmetro determina a velocidade do regulador PID para executar o ajuste integrado no desvio do feedback PID e da referência. Quando o desvio do feedback e a referência está em 100%, o regulador integrado opera continuamente após o tempo (ignorando a função proporcional e a função diferencial) para atingir a Frequência Máxima (P00.03) ou a tensão máxima (P04.31). Quanto menor o	0.10s	○

		tempo de integração, melhor será o ajuste.		
--	--	--	--	--

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
		Gama de configuração: 0.01~10.00s		
P09.06	Tempo Diferencial (Td)	Este parâmetro determina a taxa da mudança quando regulador PID realiza ajuste sobre a taxa de desvio do feedback de referência do PID. Se o feedback PID muda 100% durante o tempo, o ajuste do regulado integrado (ignorando o efeito proporcional e o efeito diferencial) é a frequência máxima (P00.03) ou a tensão máxima (P04.31). Quanto maior o tempo de integração, mais forte será o ajuste. Gama de Ajuste: 0.00~10.00s	0.00s	○
P09.07	Ciclo de amostragem (T)	Este parâmetro significa o ciclo de amostragem do feedback. O modulador calcula a cada ciclo de amostragem. Quanto mais longo for o ciclo, mais lenta será a resposta. Gama de ajuste: 0.000~10.000s	0.100s	○
P09.08	Limite de desvio do controle PID	A saída do sistema PID é relativa ao desvio máximo da referência de circuito fechado. Conforme mostrado no diagrama abaixo, o regulador PID pára de trabalhar durante o limite do desvio. Defina a função corretamente para ajudar a precisão e a estabilidade do sistema.  Gama de configuração: 0.0~100.0%	0.0%	○
P09.09	Limite superior de saída PID.	Estes parâmetros são usados para definir o limite superior e inferior de saída do regulador PID. 100.0 % corresponde à frequência máxima ou à tensão máxima de (P04.31)	100.0%	○
P09.10	Limite inferior de saída PID.	Gama de ajuste de P09.09: P09.10~100.0% Gama de ajuste de P09.10: -100.0%~P09.09	0.0%	○
P09.11	Valor de detecção do feedback desligado	Define o valor de detecção do feedback desligado. Quando o valor de detecção é menor que ou igual ao valor de detecção do feedback desligado, e o tempo de duração excede o valor	0.0%	○
P09.12	Tempo de	definido em m P09.12, o Inversor mostrará	1.0s	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
	detecção de feedback off-line (desligado).	feedback do PID com falha off-line (desligado) e o Teclado/IHM mostrará PIDE.  Gama de ajuste de P09.11: 0.0~100.0% Gama de Ajuste de P09.12: 0.0~3600.0s		
P09.13	Ajuste PID	0x0000~0x1111 Unidades LED : 0: Manter o ajuste integral quando a frequência alcançar o limite superior e inferior; a integração mostra a mudança entre a referência e o feedback, a menos que alcance o limite interno integral. Quando a tendência entre a referência e o feedback muda, precisa de mais tempo para compensar o impacto da operação contínua e a integração mudará com a tendência. 1: Parar o ajuste integral quando a frequência atinge o limite superior e inferior. Se a integração se mantém estável e a tendência entre a referência e o feedback muda, a integração mudará rapidamente com a tendência. LED dezenas: P00.08 é 0 0: Na mesma direção do ajuste; se a saída de ajuste PID for diferente da direção atual de operação, a saída interna forçará para 0. 1: Na direção oposta de ajuste. LED centenas: P00.08 é 0 0: Limite à frequência máxima 1: Limite à frequência A LED milhares: 0: Frequência A+B, o buffer da frequência A é inválido. 1: Frequência A+B, o buffer da frequência A é válido. ACC/DEC é determinada pelo tempo 4 ACC de P08.04	0x0001	○

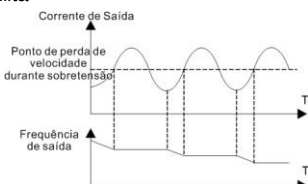
Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
P09.14	Ganho proporcional em frequência baixa (Kp)	0.00~100.00	1.00	○
P09.15	Comando PID do tempo ACC/DEC	0.0~1000.0s	0.0s	○
P09.16	Tempo do filtro de saída PID.	0.000~10.000s	0.000s	○
Grupo P10 Controle básico PLC e de velocidade multi-estágios.				
P10.00	PLC básico	0: Parar uma vez depois da operação. O Inversor deve ser comandado novamente depois de terminar um ciclo. 1: Opere no valor final depois de operar uma vez. Depois de terminar um sinal, o Inversor manterá a frequência de operação e a direção da última operação. 2: Ciclo em funcionamento. O Inversor continuará em funcionamento até receber um comando de paragem e então o dispositivo pára.	0	○
P10.01	Memória PLC básico	0: Perda de potência sem memória 1: Perda de potência com memória ; O PLC registra o estado da operação e a frequência aquando da perda de potência.	0	○
P10.02	Pré velocidade 0	100.0% do ajuste da frequência corresponde à frequência máxima P00.03.	0.0%	○
P10.03	Tempo de operação do estado 0	Ao seleccionar operação PLC básico, ajuste para P10.02~P10.33 para definir a frequência de operação e a direção de todos os estados.	0.0s	○
P10.04	Pré-velocidade 1	Nota: O símbolo de pré-velocidade determina a direção de operação do PLC básico. O valor negativo significa rotação inversa. Pré-velocidades estão na faixa de $-f_{max} \sim f_{max}$ e podem ser ajustadas continuamente. Os Inversores da Série Facility MS200 podem definir	0.0%	○
P10.05	Tempo de operação do estágio 1		0.0s	○
P10.06	Pré-velocidade 2		0.0%	○
P10.07	Tempo de operação do estado 2	16 estados de velocidade, seleccionados pela combinação dos terminais de multi-estados 1~4, correspondente de 0 a 15 velocidades.	0.0s	○

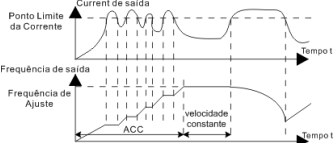
		Quando S1=S2=S3=S4=OFF, a forma de		
--	--	------------------------------------	--	--

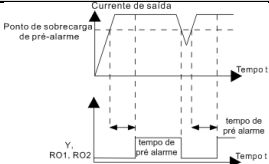
Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modif icar																																				
P10.08	Pré Velocidade 3	entrada de frequência é selecionada via código P00.06 ou P00.07. Quando todos os terminais S1=S2=S3=S4 não estão em Off, ele é executado em vários estados que tem prioridade sobre o Teclado/IHM – valor analógico, pulso de alta velocidade, PLC, entrada de frequência de comunicação. Seleciona no máximo 16 passos de velocidade via combinação de código S1, S2, S3, e S4. A partida e a parada da operação multi-estados é determinada pelo código de função P00.06, e a relação entre os terminais S1,S2,S3,S4 e a velocidade multi-estados é a seguinte: <table><tr><td>S1</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td></tr><tr><td>S2</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td></tr><tr><td>S3</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td></tr><tr><td>S4</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td></tr></table>	S1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	S2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	S3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	S4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	0.0%	○
S1	OFF		ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON																															
S2	OFF		OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON																															
S3	OFF		OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON																															
S4	OFF		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF																															
P10.09	Tempo De operação do estado 3		0.0s	○																																				
P10.10	Pré Velocidade 4		0.0%	○																																				
P10.11	Tempo De operação do estado 4		0.0s	○																																				
P10.12	Pré Velocidade 5		0.0%	○																																				
P10.13	Tempo De operação do estado 5		0.0s	○																																				
P10.14	Pré Velocidade 6		<table><tr><td>S3</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td></tr><tr><td>S4</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td></tr></table>	S3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	S4	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	0.0%	○																	
S3	OFF		OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON																															
S4	OFF		OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF																															
P10.15	Tempo De operação do estado 6		<table><tr><td>Esta do</td><td>0</td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr><tr><td>S1</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>ON</td></tr></table>	Esta do	0	1	2	3	4	5	6	7	S1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	0.0s	○																	
Esta do	0	1	2	3	4	5	6	7																																
S1	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON																																
P10.16	Pré Velocidade 7	<table><tr><td>S2</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td></tr><tr><td>S3</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>OFF</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td></tr></table>	S2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON	S3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON	0.0%	○																		
S2	OFF	OFF	ON	ON	OFF	OFF	ON	ON																																
S3	OFF	OFF	OFF	OFF	ON	ON	ON	ON																																
P10.17	Tempo De operação do estado 7	<table><tr><td>S4</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td><td>ON</td></tr><tr><td>Esta do</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td></tr></table>	S4	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	Esta do	8	9	10	11	12	13	14	15	0.0s	○																		
S4	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON	ON																																
Esta do	8	9	10	11	12	13	14	15																																
P10.18	Pré Velocidade 8	Gama de configuração de P10.(2n,1<n<17): -100.0~100.0% Gama de configuração de P10.(2n+1,1<n<17):0.0~6553.5s(min)	0.0%	○																																				
P10.19	Tempo De operação do estado 8		0.0s	○																																				
P10.20	Pré Velocidade 9		0.0%	○																																				
P10.21	Tempo De operação do estado 9		0.0s	○																																				
P10.22	Pré Velocidade 10		0.0%	○																																				
P10.23	Tempo de operação do estado 10		0.0s	○																																				
P10.24	Pré		0.0%	○																																				

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar																																																																									
	Velocidade 11																																																																												
P10.25	Tempo de operação do estado 11		0.0s	○																																																																									
P10.26	Pré Velocidade 12		0.0%	○																																																																									
P10.27	Tempo de operação do estado 12		0.0s	○																																																																									
P10.28	Pré Velocidade 13		0.0%	○																																																																									
P10.29	Tempo de operação do estado 13		0.0s	○																																																																									
P10.30	Pré Velocidade 14		0.0%	○																																																																									
P10.31	Tempo de operação do estado 14		0.0s	○																																																																									
P10.32	Pré Velocidade 15		0.0%	○																																																																									
P10.33	Tempo de operação do estado 15		0.0s	○																																																																									
P10.34	PLC básico Tempo ACC/DEC Estado 0~7	Abaixo estão instruções detalhadas: <table><tr><th>Código do Parâmetro</th><th colspan="2">Bit Binário</th><th>Pass o</th><th>ACC/ DEC 0</th><th>ACC/ID EC 1</th><th>ACC/ DEC 2</th><th>ACC/ID EC 3</th></tr><tr><td rowspan="8">P10.34</td><td><u>BIT1</u></td><td><u>BIT0</u></td><td>0</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td><u>BIT3</u></td><td><u>BIT2</u></td><td>1</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td><u>BIT5</u></td><td><u>BIT4</u></td><td>2</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td><u>BIT7</u></td><td><u>BIT6</u></td><td>3</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td><u>BIT9</u></td><td><u>BIT8</u></td><td>4</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td><u>BIT11</u></td><td><u>BIT10</u></td><td>5</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td><u>BIT13</u></td><td><u>BIT12</u></td><td>6</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td><u>BIT15</u></td><td><u>BIT14</u></td><td>7</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>P10.35</td><td><u>BIT1</u></td><td><u>BIT0</u></td><td>8</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr></table>	Código do Parâmetro	Bit Binário		Pass o	ACC/ DEC 0	ACC/ID EC 1	ACC/ DEC 2	ACC/ID EC 3	P10.34	<u>BIT1</u>	<u>BIT0</u>	0	00	01	10	11	<u>BIT3</u>	<u>BIT2</u>	1	00	01	10	11	<u>BIT5</u>	<u>BIT4</u>	2	00	01	10	11	<u>BIT7</u>	<u>BIT6</u>	3	00	01	10	11	<u>BIT9</u>	<u>BIT8</u>	4	00	01	10	11	<u>BIT11</u>	<u>BIT10</u>	5	00	01	10	11	<u>BIT13</u>	<u>BIT12</u>	6	00	01	10	11	<u>BIT15</u>	<u>BIT14</u>	7	00	01	10	11	P10.35	<u>BIT1</u>	<u>BIT0</u>	8	00	01	10	11	0x0000	○
Código do Parâmetro	Bit Binário		Pass o	ACC/ DEC 0	ACC/ID EC 1	ACC/ DEC 2	ACC/ID EC 3																																																																						
P10.34	<u>BIT1</u>	<u>BIT0</u>	0	00	01	10	11																																																																						
	<u>BIT3</u>	<u>BIT2</u>	1	00	01	10	11																																																																						
	<u>BIT5</u>	<u>BIT4</u>	2	00	01	10	11																																																																						
	<u>BIT7</u>	<u>BIT6</u>	3	00	01	10	11																																																																						
	<u>BIT9</u>	<u>BIT8</u>	4	00	01	10	11																																																																						
	<u>BIT11</u>	<u>BIT10</u>	5	00	01	10	11																																																																						
	<u>BIT13</u>	<u>BIT12</u>	6	00	01	10	11																																																																						
	<u>BIT15</u>	<u>BIT14</u>	7	00	01	10	11																																																																						
P10.35	<u>BIT1</u>	<u>BIT0</u>	8	00	01	10	11																																																																						
P10.35	PLC básico Tempo ACC/DEC Estado 8~15		0x0000	○																																																																									

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros							Valor padrão	Modif icar																																											
		<table><tr><td>BIT3</td><td>BIT2</td><td>9</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>BIT5</td><td>BIT4</td><td>10</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>BIT7</td><td>BIT6</td><td>11</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>BIT9</td><td>BIT8</td><td>12</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>BIT11</td><td>BIT10</td><td>13</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>BIT13</td><td>BIT12</td><td>14</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr><tr><td>BIT15</td><td>BIT14</td><td>15</td><td>00</td><td>01</td><td>10</td><td>11</td></tr></table>	BIT3	BIT2	9	00	01	10	11	BIT5	BIT4	10	00	01	10	11	BIT7	BIT6	11	00	01	10	11	BIT9	BIT8	12	00	01	10	11	BIT11	BIT10	13	00	01	10	11	BIT13	BIT12	14	00	01	10	11	BIT15	BIT14	15	00	01	10	11		
BIT3	BIT2	9	00	01	10	11																																															
BIT5	BIT4	10	00	01	10	11																																															
BIT7	BIT6	11	00	01	10	11																																															
BIT9	BIT8	12	00	01	10	11																																															
BIT11	BIT10	13	00	01	10	11																																															
BIT13	BIT12	14	00	01	10	11																																															
BIT15	BIT14	15	00	01	10	11																																															
		Depois que os utilizadores selecionarem o tempo correspondente ACC/DEC, a combinação binária de 16 bits mudará para decimal e, então terá que se definir os códigos da função correspondente. Gama de configuração: 0x0000~0xFFFF																																																			
P10.36	Reinício PLC	0: Reinicie a partir do primeiro passo; páre durante a operação (causada pelo comando de paragem, falha ou perda de energia), e opere a partir do primeiro passo depois de reiniciar. 1: Continue a operar a partir da frequência de paragem, pare durante a operação (causada pelo comando de paragem e falha), e o Inversor registará automaticamente o tempo de operação, entre no passo após o reinício e mantenha a operação restante na frequência de operação.							0	⊙																																											
P10.37	Unidade de tempo multi-steps	0: Segundos; o tempo de operação de todos os estados é contado em segundos. 1: Minutos; o tempo de operação de todos os estados é contado em minutos.							0	⊙																																											
Group P11 – Parâmetros de Proteção																																																					
P11.00	Proteção contra perda de fase	0x00~0x11 LED unidades : 0: Desabilita proteção contra perda de fase de entrada. 1: Habilita proteção contra perda de fase de entrada. LED dezenas: 0: Desabilita proteção contra perda de fase de entrada. 1: Habilita proteção contra perda de fase de							111	○																																											

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modif icar								
		entrada. LED centenas: 0: Desabilita proteção do hardware de perda de fase de entrada. 1: Habilita proteção do hardware de perda de fase de entrada.										
P11.01	Perda súbita de potência e diminuição de frequência	0: Habilita 1: Desabilita	0	☐								
P11.02	Relação de diminuição de frequência e perda súbita de potência.	Gama de configuração : 0.00Hz/s~P00.03 (frequência máxima) Após a perda de potência da rede, a tensão de barramento cai para o ponto de diminuição súbita de frequência, o Inversor começa a diminuir a frequência de operação em P11.02 a fim de fazer com que o Inversor gere potência novamente. A potência de retorno mantém a tensão de barramento para garantir uma operação nominal do Inversor até a recuperação da potência/energia. <table><tr><th>Grau de tensão</th><th>220V</th><th>380V</th><th>660V</th></tr><tr><td>Ponto de diminuição de frequência na perda súbita de potência/energia.</td><td>260V</td><td>460V</td><td>800V</td></tr></table> Nota: 1. Ajuste o parâmetro adequadamente para evitar a parada causada pela proteção do Inversor durante a comutação da rede. 2. A proibição da proteção de fase de entrada pode habilitar esta função.	Grau de tensão	220V	380V	660V	Ponto de diminuição de frequência na perda súbita de potência/energia.	260V	460V	800V	10.00 Hz/s	☐
Grau de tensão	220V	380V	660V									
Ponto de diminuição de frequência na perda súbita de potência/energia.	260V	460V	800V									
P11.03	Proteção contra sobretensão e perda de velocidade.	0:Desabilita 1:Habilita 	1	☐								
P11.04	Proteção contra	120~150%(tensão de barramento padrão) (380V)	136%	☐								

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
	sobrecarga de tensão e perda de velocidade	120~150%(tensão de barramento padrão) (220V)	120%	
P11.05	Seleção do limite da corrente	A proporção do aumento real é menor que a relação da frequência de saída devido à grande carga durante a operação ACC. É necessário tomar medidas para evitar falha de sobrecorrente no Inversor. Durante o funcionamento do Inversor, esta função detectará a corrente de saída e a compara com o limite definido em P11.06. Se exceder este limite, o Inversor funcionará numa frequência estável na operação ACC, ou o Inversor diminuirá para funcionar durante a operação constante. Se exceder o nível continuamente, a frequência de saída continuará decrescendo ao limite mais baixo. Se a corrente de saída detectada é menor do que o nível do limite, o Inversor vai aumentar a corrente para funcionar.	01	⊙
P11.06	Limite automático de corrente.		G: 160.0%	⊙
			P: 120.0%	
P11.07	Proporção de decréscimo durante o limite de corrente.	 Gama de configuração de P11.05: 0x00~0x11 LED unidades: limite de corrente 0:Inválido 1:Sempre invalido. LED dezenas: alarme de sobrecarga 0:Válido 1: Inválido Gama de configuração de P11.06: 50.0~200.0% Gama de configuração de P11.07: 0.00~50.00Hz/s	10.00 Hz/s	⊙
P11.08	Pré-alarme de sobrecarga do motor/Inversor	Se a corrente de saída do Inversor ou do motor estiver acima de P11.09 e o tempo de duração estiver acima de P11.10, o pré-alarme de sobrecarga será activado.	0x000	○
P11.09	Pré-alarme de sobrecarga de nível de teste.		G: 150% P: 120%	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
P11.10	Tempo de detecção de pré-alarme de sobrecarga.	 Gama de configuração de P11.08: Habilita e define o pré-alarme de sobrecarga do Inversor ou do motor. Gama de configuração: 0x000~0x131 LED unidades: 0:Pré-alarme de sobrecarga do motor, conforme a corrente nominal do motor. 1:Pré-alarme de sobrecarga do Inversor, conforme a corrente nominal do Inversor. LED dezenas: 0:O Inversor continua a operar depois do pré-alarme de sobrecarga. 1:O Inversor continua a operar depois do pré-alarme de sobrecarga e o Inversor pára de operar depois da falha de sobrecarga. 2: O Inversor continua a operar depois do pré-alarme de sobrecarga e o Inversor para de operar depois da falha de sobrecarga. 3. O Inversor pára na sobrecarga. LED centenas : 0:Detecção do tempo 1:Detecção em operação constante. Gama de configuração de P11.09: P11.11~200% Gama de configuração de P11.10: 0.1~3600.0s	1.0s	○
P11.11	Nível de detecção do pré-alarme de sub-carga	Se a corrente do Inversor ou a corrente de saída é inferior à P11.11, e o tempo de duração é maior que P11.12, o Inversor irá mostrar o pré-alarme de sobrecarga.	50%	○
P11.12	Tempo de detecção do pré-alarme de sub-carga.		1.0s	○
P11.13	Seleção do terminal de saída durante	Seleciona a acção dos terminais de saída quando há sobretensão e reinício causado por falha.	0x00	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
	a falha	0x00~0x11 LED unidades: 0:Acção sob falha de sobretensão. 1:Nenhuma acção de falha de sobretensão LED dezenas: 0:Acção durante o reinício automatico. 1:Nenhuma acção durante o reinício automatico.		
P11.16	Seleção de funções de extensão	0x00~0x11 LED unidades: seleção de diminuição de frequência por queda de tensão. 0: Desabilitar seleção de diminuição de frequência por queda de tensão. 1: Habilitar seleção de diminuição de frequência por queda de tensão. LED dezenas: opção de tempo ACC/DEC do Passo 2; 0: Desabilita opção de tempo ACC/DEC do Passo 2 1: Habilita opção de tempo ACC/DEC – Passo 2, ao operar com frequência maior que P08.36, interruptor de tempo ACC/DEC ao tempo ACC/DEC do passo 2.	00	○
Grupo P13 Reservado				
P13.13	Corrente de frenagem de curto-circuito	Quando P01.00=0 durante a partida do Inversor, defina P13.14 para um valor não-zero para entrar na frenagem de curto-circuito.	0.0%	○
P13.14	Tempo de espera de frenagem antes de iniciar	Quando a frequência de operação é mais baixa do que P01.09 durante a paragem do Inversor, defina P13.15 para um valor não-zero para entrar na frenagem de curto-circuito de paragem e então faça a frenagem DC no tempo estabelecido por P01.12 (veja instruções de P01.09~P01.12) .	0.00s	○
P13.15	Tempo de espera de frenagem ao parar.	Gama de configuração de P13.13: 0.0~150.0% (o Inversor) Gama de configuração de P13.14: 0.00~50.00s Gama de configuração de P13.15: 0.00~50.00s	0.00s	○
Grupo P14 Comunicação Modbus				
P14.00	Endereço de comunicação local	Gama de configuração:1~247 Quando o master está escrever na trama, o endereço de comunicação do escravo é definido em 0; o endereço de transmissão (broadcast) é o endereço de comunicação. Todos os escravos na rede MODBUS podem receber a trama, mas	1	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
		o escravo não responde. O endereço de Comunicação do Inversor é único na rede de Comunicação. Este é o fundamento para a Comunicação ponto-a-ponto entre o mestre e o Inversor. Nota: O endereço do escravo não pode ser definido em 0.		
P14.01	Taxa de Velocidade de Transmissão	Ajusta a velocidade de transmissão digital entre o mestre e o Inversor. 0:1200BPS 1:2400BPS 2:4800BPS 3:9600BPS 4:19200BPS 5:38400BPS 6:57600BPS 7:115200BPS Note: A taxa baud (taxa de transmissão) entre o mestre e o Inversor deve ser a mesma, caso contrário não haverá comunicação. Quanto maior a taxa de transmissão, mais rápida será a velocidade de comunicação.	4	○
P14.02	Definir verificação de bits digitais	O formato do dado entre o mestre e o Inversor deve ser o mesmo, caso contrário não haverá comunicação. 0: Sem verificação (N,8,1) para RTU 1: Verificação par (E,8,1) para RTU 2: Verificação ímpar (O,8,1) para RTU 3: Sem verificação (N,8,2) para RTU 4: Verificação par (E,8,2) para RTU 5: Verificação ímpar (O,8,2) para RTU 6: Sem verificação (N,7,1) para ASCII 7: Verificação par (E,7,1) para ASCII 8: Verificação ímpar (O,7,1) para ASCII 9: Sem verificação (N,7,2) para ASCII 10: Verificação par (E,7,2) para ASCII 11: Verificação ímpar (O,7,2) para ASCII 12: Sem verificação (N,8,1) para ASCII 13: Verificação par (E,8,1) para ASCII 14: Verificação ímpar (O,8,1) para ASCII 15: Sem verificação (N,8,2) para ASCII 16: Verificação par (E,8,2) para ASCII	1	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
		17: Verificação ímpar (0,8,2) para ASCII		
P14.03	Tempo de demora na resposta	0~200ms Significa o intervalo de tempo entre o intervalo de tempo quando o Inversor recebe os dados e os envia para o master. Se o tempo de demora da resposta for mais curto do que o tempo de processamento do sistema, então o tempo de demora da resposta é o tempo de processamento do sistema. Se o tempo de demora da resposta é mais longo do que o tempo de processamento do sistema, aguarda até alcançar o tempo de demora da resposta para enviar os dados para o mestre.	5	○
P14.04	Tempo de falha de comunicação de tempo esgotado.	0.0(inválido), 0.1~60.0s Quando o código de função é ajustado em 0.0, o parâmetro de tempo esgotado da comunicação é inválido. Quando o código de função é diferente de zero, o tempo de intervalo entre as duas comunicações ultrapassa o timeout da comunicação, e o sistema relatará "falha de comunicação 485" (CE). Geralmente, configurar como inválido/ definir o parâmetro na comunicação continua para monitorar o estado da comunicação.	0.0s	○
P14.05	Processamento de falha de comunicação	0:Alarme e para livremente; 1:Sem alarme e continua a operar 2:Sem alarme e para de acordo com os meios de paragem (somente sob o controle de comunicação) 3:Sem alarme e pára de acordo com os meios de comunicação (sob todos os modos de controle)	0	○
P14.06	Processamento da comunicação	LED unidades: 0: Operação com resposta: o Inversor responderá a todos os comandos de leitura e escritos do mestre 1:Operação sem resposta; O Inversor responde apenas ao comando de leitura e não ao comando de escrita do Inversor. A eficiência da comunicação pode ser aumentada por este	0x00	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar																				
		método. LED dezenas: 0: Comunicação com criptografia válida 1: Comunicação com criptografia inválida.																						
Grupo P16 Função Ethernet																								
P17 Group Função de Monitorização																								
P17.00	Definir frequência	Apresenta a frequência actual do Inversor Gama: 0.00Hz~P00.03		•																				
P17.01	Frequência de saída	Apresenta a frequência de saída actual do Inversor. Gama: 0.00Hz~P00.03		•																				
P17.02	Referência de frequência de rampa	Apresenta a referência de frequência actual de rampa do Inversor. Gama: 0.00Hz~P00.03		•																				
P17.03	Tensão de saída	Apresenta a tensão de saída actual do Inversor. Gama: 0~1200V		•																				
P17.04	Corrente de saída	Apresenta a corrente de saída actual do Inversor. Gama de ajuste: 0.0~3000.0A		•																				
P17.05	Velocidade do motor	Apresenta a velocidade de rotação do motor. Gama: 0~65535RPM		•																				
P17.08	Potência do motor	Apresenta a potência actual do motor Gama:-300~300%		•																				
P17.09	Torque de Saída	Apresenta o torque de saída actual do Inversor. Gama: -250.0~250.0%		•																				
P17.10	Frequência avaliada do motor	Frequência avaliada do rotor do motor Gama: 0.00Hz~ P00.03		•																				
P17.11	Tensão de barramento DC	Apresenta a tensão de barramento DC actual do Inversor Gama: 0.0~2000.0V		•																				
P17.12	Estado dos terminais de entrada ON-OFF (LIGA/DESLIGA)	Mostra o estado dos terminais de entrada de corrente actual do Inversor. <table border="1"> <tr> <td></td><td>BIT8</td><td>BIT7</td><td>BIT6</td><td>BIT5</td></tr> <tr> <td></td><td>HDI</td><td>S8</td><td>S7</td><td>S6</td></tr> <tr> <td>BIT4</td><td>BIT3</td><td>BIT2</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td></tr> <tr> <td>S5</td><td>S4</td><td>S3</td><td>S2</td><td>S1</td></tr> </table> Gama: 0000~00FF		BIT8	BIT7	BIT6	BIT5		HDI	S8	S7	S6	BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0	S5	S4	S3	S2	S1		•
	BIT8	BIT7	BIT6	BIT5																				
	HDI	S8	S7	S6																				
BIT4	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0																				
S5	S4	S3	S2	S1																				
P17.13	Estado dos terminais de saída	Mostra o estado dos terminais de saída actual do Inversor. <table border="1"> <tr> <td></td><td>BIT3</td><td>BIT2</td><td>BIT1</td><td>BIT0</td></tr> </table>		BIT3	BIT2	BIT1	BIT0		•															
	BIT3	BIT2	BIT1	BIT0																				

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros					Valor padrão	Modificar				
	ON-OFF	<table><tr><td>RO2</td><td>RO1</td><td>HDO</td><td>Y</td></tr></table> Gama: 0000~000F					RO2	RO1	HDO	Y		
RO2	RO1	HDO	Y									
P17.14	Ajuste digital	Mostra o ajuste através do Teclado/IHM do Inversor. Gama : 0.00Hz~P00.03						•				
P17.15	Referência de torque	Mostra o torque dado, a percentagem do torque nominal atual do Inversor. Gama de configuração: -300.0%~300.0% (corrente nominal do motor)						•				
P17.16	Velocidade Linear	Mostra a velocidade linear atual do Inversor: 0~65535						•				
P17.17	Comprimento	Mostra o comprimento atual do Inversor. Gama: 0~65535						•				
P17.18	Valor de contagem	Mostra o número de contagem atual do Inversor. Gama: 0~65535						•				
P17.19	Tensão de entrada AI1	O Inversor(≤15kW) pode ser ajustado pelo potenciômetro analógico no Teclado/IHM e este o ajuste AI1 não está disponível para o Inversor com potência igual ou superior a 18,5kw. Mostra o sinal analógico de entrada AI1. Gama: 0.00~10.00V						•				
P17.20	Tensão de entrada AI2	Apresenta o sinal analógico da entrada AI2 Gama: 0.00~10.00V						•				
P17.21	Tensão de entrada AI3	Apresenta o sinal analógico da entrada AI2 I Gama: -10.00~10.00V						•				
P17.22	Frequência de entrada HDI	Apresenta a frequência de entrada HDI Gama: 0.000~50.000kHz						•				
P17.23	Valor de referência PID	Mostra o valor de referência PID Gama: -100.0~100.0%						•				
P17.24	Valor de feedback (resposta) do PID	Mostra o valor de resposta PID Gama: -100.0~100.0%						•				
P17.25	Fator de potência do motor	Mostra o fator de potência atual do motor. Gama: -1.00~1.00						•				
P17.26	Tempo atual de operação	Mostra o tempo atual de operação do Inversor. Gama: 0~65535min						•				

P17.27	PLC básico e estágio atual da velocidade de	Mostra o PLC básico e o estágio atual da velocidade de multi-estágios. Gama: 0~15		•
--------	---	--	--	---

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
	multi-estágios			
P17.35	Corrente de entrada AC	Mostra a corrente de entrada no lado AC. Gama: 0.0~5000.0A		•
P17.36	Torque de Saída	Mostra o torque de saída.. Gama : -3000.0Nm~3000.0Nm		•
P17.37	Contagem do valor de sobrecarga do motor	0~100 (100 is OL1 fault)		•
P17.38	PID output	-100.00~100.00%	0.00%	•
P17.39	Download errado de parâmetros	0.00~99.99	0.00	•
Grupo 24 Controle de Bomba				
P24.00	Seleção do Controle de bomba	0: Desabilitado 1: Habilitado	0	☉
P24.01	Pressionar fonte de feedback	0: Valor de ajuste AI1 (O Inversor ($\leq 15\text{kW}$) pode ser ajustado pelo potenciômetro analógico no Teclado/IHM e o ajuste AI1 não está disponível em Inversores com potência igual ou superior a 18,5kw 1: Valor de ajuste AI2 2: Valor de ajuste AI3 3: Valor de ajuste HDI	0	○
P24.02	Verificação de hibernação	0: Hiberna com a frequência de ajuste < P24.03 1: Hiberna com a pressão de feedback > P24.04	0	☉
P24.03	Iniciar a frequência de hibernação	0.00~P0.03(frequência máxima)	10.00 Hz	○
P24.04	Iniciar a frequência de hibernação	0.00~100.0%	50.0%	○
P24.05	Tempo de demora de hibernação	0.0~3600.0s	5.0s	○
P24.06	Saída da hibernação	0: Sair (acordar) como frequência > P24.07 1: Sair (acordar) como pressão de feedback < P24.08	0	☉
P24.07	Frequência de saída	0.00~P0.03(Frequência máxima)	20.00 Hz	○

Código de Função	Nome	Instrução detalhada dos parâmetros	Valor padrão	Modificar
P24.08	Valor de ajuste de saída da hibernação	0.00~100.0%	10.0%	○
P24.09	Tempo de mini-hibernação	0.0~3600.0s	5.0s	○
P24.10	Motor auxiliar válido	P24.10~P24.12 pode fazer três motores formar um sistema simples de fornecimento de água.	0	○
P24.11	Tempo de demora de início/paragem do motor auxiliar 1	<pre> graph TD A[Frequência de Saída] --> B{≧ frequência superior?} B -- YES --> C[Motor auxiliar inicia tempo de atraso] B -- NO --> D{≧ frequência inferior?} C --> E{Atingiu o tempo inicial de atraso} E -- YES --> F[Inicia o motor auxiliar 1 e 2] E -- NO --> G[Fim] D -- YES --> H[motor auxiliar para com o tempo de atraso] D -- NO --> G H --> I{Atingiu o tempo de atraso na paragem} I -- YES --> J[Para o motor auxiliar 1 e 2] I -- NO --> G </pre>	5.0s	○
P24.12	Tempo de demora de início/paragem do motor auxiliar 2		5.0s	○

P24.10 é usado para seleccionar o motor auxiliary válido.

0: Sem motor auxiliar
 1: Motor auxiliar válido 1
 2: Motor auxiliar válido 1 e 2
 3: Motor auxiliar válido 1 e 2

Gama de configuração de P24.10: 0.0~3600.0s
 Gama de configuração de P24.11: 0.0~3600.0s

Instruções Básicas de Operação

7

7.1 O que este capítulo contém

Este capítulo descreve o modo de função interna do Inversor, em detalhes.

	✧ Verifique se todos os terminais estão conectados de forma adequada e se estão bem apertados. ✧ Certifique-se de que a potência do motor corresponde à potência do Inversor.
---	--

7.2 Primeira Ligação

Verifique antes de ligar

Favor verificar de acordo com a lista de instalação, no Capítulo dois.

Operação de Ligação/Energização original.

Certifique-se de que não há nenhum erro nas ligações e ligue o interruptor da fonte de alimentação AC a fim de ligar o Inversor. O código 8.8.8.8.8. será exibido no visor do Teclado/IHM. Quando os caracteres mudam para a frequência ajustada, o Inversor terminou a finalização e está em estado de stand-by (pronto para arranque).



O diagrama abaixo mostra a primeira operação: (ver o motor 1 como exemplo)



Nota: Se uma falha ocorrer, consulte o capítulo de "Detecção de Falhas". Verifique qual é o motivo da falha e corrija a mesma.

Além de P00.01 e P00.02, a configuração de comando no terminal também pode ser usado para definir o canal do comando de operação.

Canal de comando da operação atual P00.01	Terminal 36 de multi-função. Mudando o comando para o Teclado/IHM	Terminal 37 de multi-função. Mudando o comando para comunicação	Terminal 38 fr multi-função. Mudando o comando para comunicação.
Canal de comando de operação no Teclado/IHM.	/	Canal de comando de operação pelo terminal.	Canal de comando de operação pela comunicação
Canal de comando de operação pelo terminal.	Canal de comando de operação pelo Teclado/IHM	/	Canal de comando de operação pela comunicação
Canal de comando de operação pela comunicação	Canal de comando de operação pelo Teclado/IHM	Canal de comando de operação pelo terminal.	/

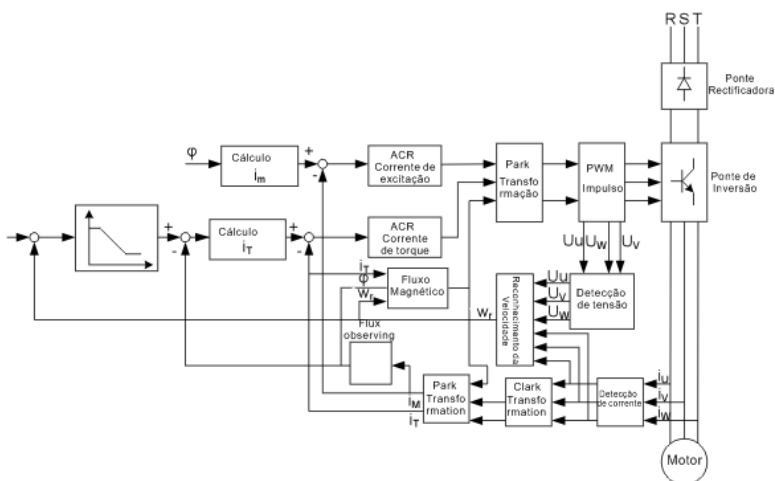
Nota: “/” significa que o terminal multi-funções é inválido no canal de referência atual. Tabela de parâmetros relativos:

7.3 Controle Vectorial

O controle vectorial é usado principalmente para resolver este problema – divide o vetor de corrente do estator em corrente energizada (o peso/volume da corrente gerando o campo magnético do motor) e corrente de torque (o peso/volume da corrente gerando torque) controlando e medindo o vetor de corrente do estator de acordo com os princípios do campo magnético para controlar a proporção e fase destes dois pesos. Este método pode realizar o desacoplamento da corrente energizada e da corrente de torque para ajustar o alto desempenho dos motores assíncronos.

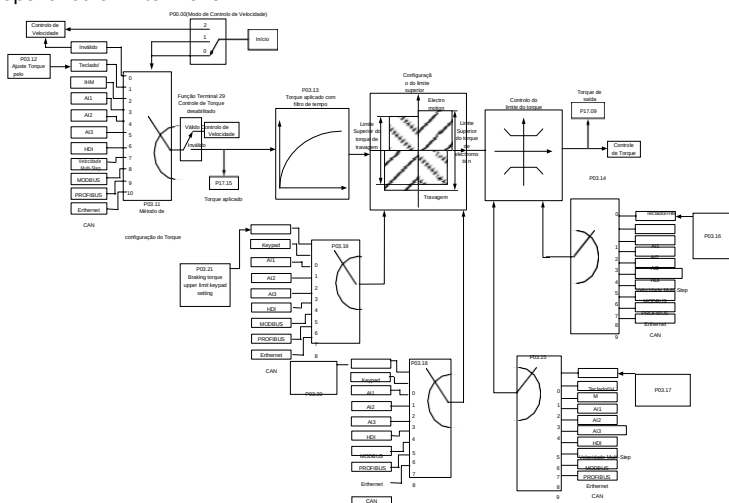
Os Inversores da Série Facility MS200 são incorporados com cálculo de controle vectorial do sensor para acionar tanto motores assíncronos como motores síncronos. Considerando que o cálculo do controle vectorial é baseado em modelos de parâmetros exatos do motor, a precisão do parâmetro do motor terá impacto sobre o desempenho do controle vectorial. Recomenda-se definir os parâmetros do motor e executar o autotune (auto-ajuste) antes de operar o mesmo.

Recomenda-se usar os parâmetros de função específica de controle vectorial com precauções.



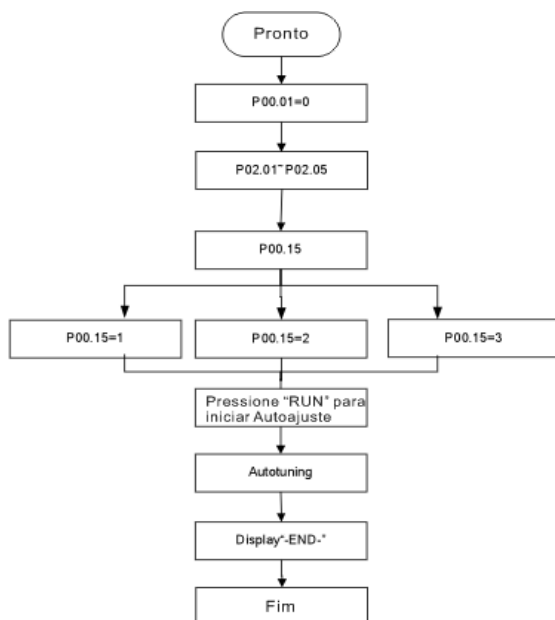
7.4 Controle de Torque

Os Inversores da série de MS200 suportam dois tipos de modo de controle: controle de torque e controle de velocidade de rotação. O núcleo da velocidade de rotação é que todo o controle está focado em velocidade estável e garante que a velocidade de configuração seja a mesma velocidade real. A carga máxima deve estar na gama do limite de torque. O núcleo de controle de torque é que todo o controle está focado em torque estável e garante que o torque de configuração seja o mesmo que o torque de saída real. Ao mesmo tempo, a frequência de saída está entre o limite superior ou o limite inferior.



7.5 Parâmetros do Motor

	Acidentes físicos podem ocorrer se o motor arrancar repentinamente durante o autoajuste. Favor verificar a segurança do ambiente do motor e a carga antes do autotune. A energia está presente mesmo depois do motor parar de operar durante o autoajuste estático. Por favor não tocar no motor até que o autoajuste esteja completo, caso contrário haverá choque elétrico.
	Não efetue o autoajuste de rotação se o motor estiver acoplado com a carga e por favor não opere o autoajuste de rotação, poderão ocorrer danos no Inversor ou nos dispositivos mecânicos. Quando realizar o autoajuste no motor - acoplado com carga - o parâmetro do motor não será contado corretamente e uma ação errada poderá ocorrer. É adequado desacoplar o motor da carga durante o autoajuste, quando necessário.



O utilizador deve realizar o autoajuste do motor antes de operar pela primeira vez (veja o motor 1 como exemplo).

Nota:

1. Defina os parâmetros do motor de acordo com a placa de identificação do motor.
2. Durante o autoajuste do motor, desacople o motor da carga se o autoajuste de rotação estiver selecionado, para que o motor fique em estado estático e vazio, caso contrário o resultado do autoajuste ficará incorreto. Os motores assíncronos podem auto ajustar os parâmetros de P02.06 ~ P02.10.
3. Durante o autoajuste do motor 1, não desacople o motor da carga se o autoajuste estático estiver selecionado. Considerando que apenas alguns dos parâmetros do

motor estão envolvidos, o desempenho do controle não está tão bom quanto o autotune de rotação. Os motores assíncronos podem auto-ajustar os parâmetros de P02.06 ~ P02.10.

4. Durante o autoajuste do motor 2, não desacople o motor da carga se o autoajuste estático estiver selecionado. Considerando que apenas alguns dos parâmetros do motor estão envolvidos, o desempenho do controle não está tão bom quanto o autotune de rotação. Os motores assíncronos podem auto-ajustar os parâmetros do P02.06~P02.08. É aconselhável, nestes casos, que o controle SVPWM seja aplicado.

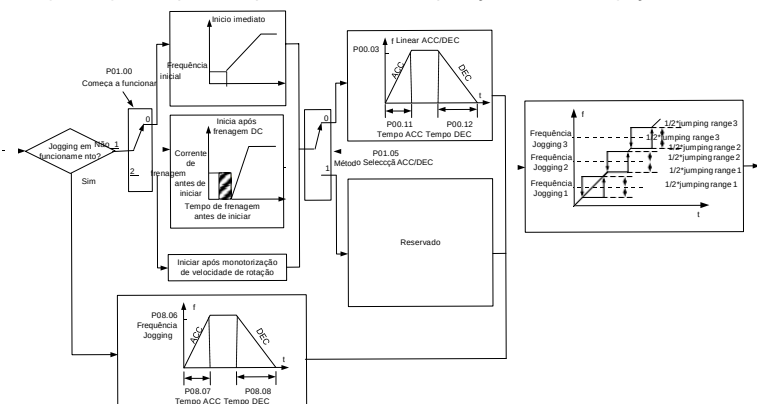
7.6 Controle de Partida e de Paragem

O controle de partida e de paragem do Inversor inclui três estados: iniciar após o comando de operação durante a alimentação/ligação normal; iniciar depois que a função de reinício se tornar válida durante a ligação normal, e iniciar depois a re-ajuste/reinicialização de falha automática.

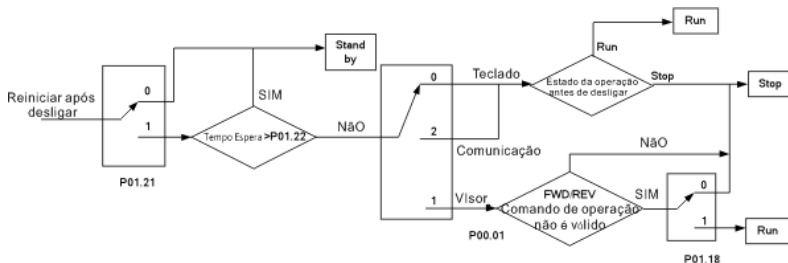
Existem três modos de partida para o Inversor: iniciar diretamente a partir da frequência de partida, iniciar depois da frenagem DC e iniciar depois da detectar a velocidade de rotação. O utilizador pode seleccionar de acordo com as diferentes situações para atender suas necessidades.

Para carga com grande inércia, especialmente nos casos onde rotação inversa pode ocorrer, é melhor seleccionar partida depois da frenagem DC e então iniciar após de detectar a velocidade de rotação.

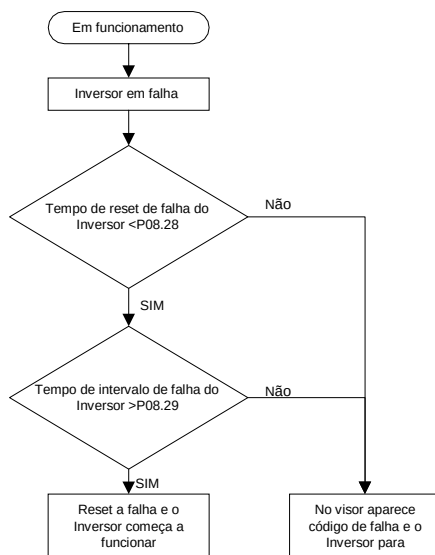
1. Figura lógica de partida após o comando de operação durante a ligação normal.



2. Figura lógica de partida depois que a função de re-início se torna válida durante a ligação normal.



3. Figura lógica de partida depois de ajustar/reinicializar falha automática.



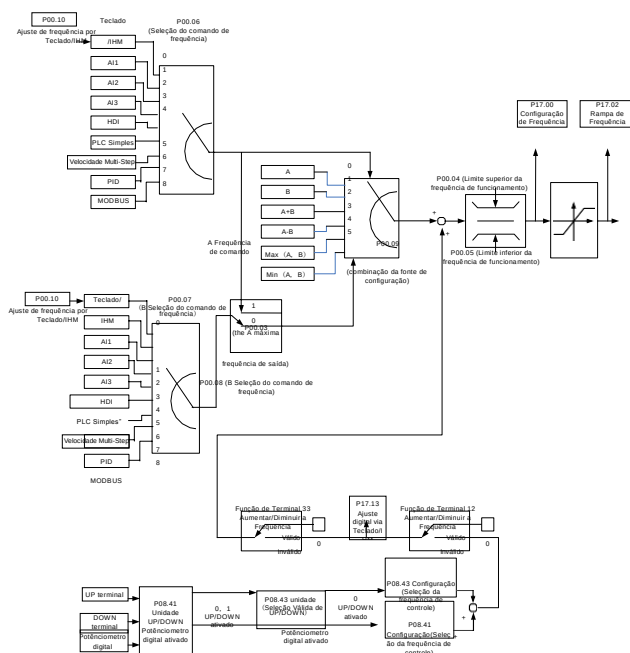
7.7 Ajuste de Frequência

Os Inversores da Série Facility MS200 podem definir a frequência de várias formas. O canal de referência pode ser dividido em canal de referência principal e canal de referência assistente.

Existem dois canais de referência principais: canal de referência de frequência A e canal de referência de frequência B. Estes dois canais de referência podem executar cálculos matemáticos simples mútuos entre si. E os canais de referência podem ser deslocados dinamicamente através dos terminais multi-função.

Existem três canais de referência assistentes: entrada UP/DOWN no Teclado/IHM, entrada do interruptor UP/DOWN dos terminais, e entrada do potenciômetro digital. As três maneiras se igualam no que diz respeito à entrada UP/DOWN no assistente interno do Inversor. O usuário pode ativar o método de referência e o efeito do método para a frequência de referência definindo códigos de função.

A referência real do Inversor consiste do canal de referência principal canal

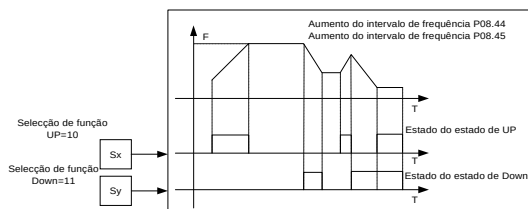


Os Inversores da Série Facility MS200 suportam a troca entre diferentes canais de referência e as regras detalhadas para troca estão abaixo:

Canal de referência a atual P00.09	Função 13 do terminal multi-função. Mudando do canal A para o canal B	Função 14 do terminal multi-função . Mudando da configuração de combinação para o canal A	Função 15 do terminal multi-função. Mudando da configuração de combinação para o canal B
A	B	/	/
B	/	/	/
A+B	/	A	B
A-B	/	A	B
Max(A,B)	/	A	B
Min(A,B)	/	A	B

Nota: “/” significa que o terminal multi-função é inválido sob o canal de referência atual.

Ao selecionar o terminal multi-função UP (10) e DOWN (11) para definir a frequência assistente interna, P08.44 e P08.45 podem ser ajustados para aumentar ou diminuir a frequência ajustada rapidamente.

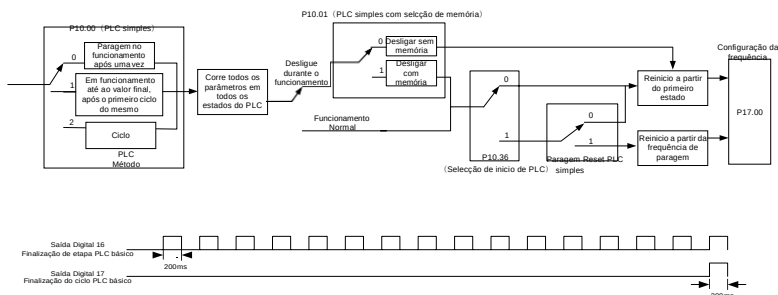


7.8 PLC básico

A função PLC básico é também a de ser um gerador de velocidade multi-passo. O Inversor pode mudar a frequência de operação, a direção para atender a necessidade de processamento, automaticamente, de acordo com o tempo de operação. No passado, esta função precisava ser assistida pelo PLC externo, mas agora o Inversor pode realizar esta função por si só.

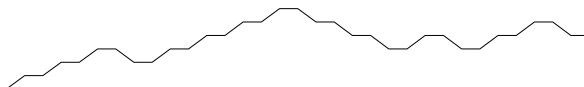
Os Inversores de série podem ajustar 16 etapas de velocidades com 4 grupos de tempo ACC/DEC.

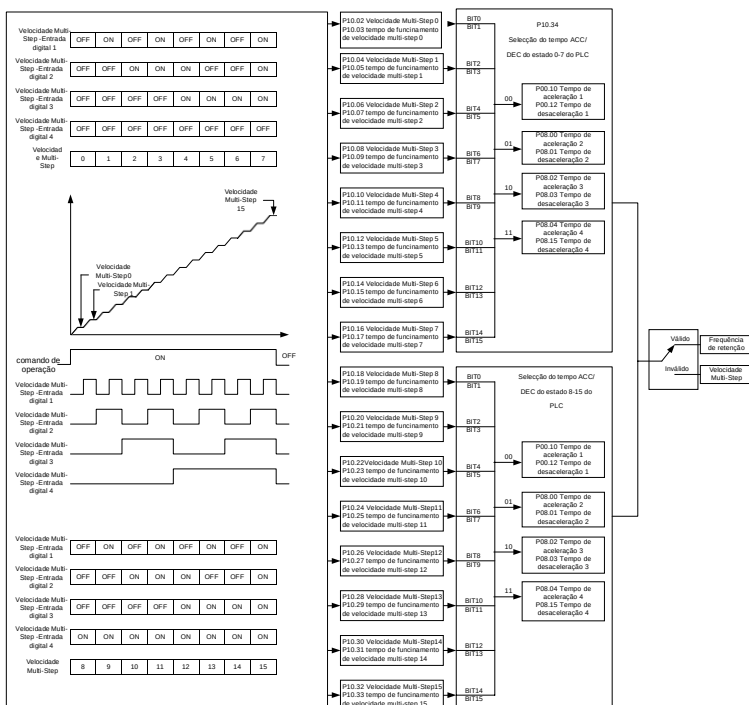
Os terminais de saída digital multi-função ou o relé multi-função produzem um sinal ON quando o PLC ajustado termina um ciclo (ou um passo).



7.9 Operação de Velocidade Multi-Steps

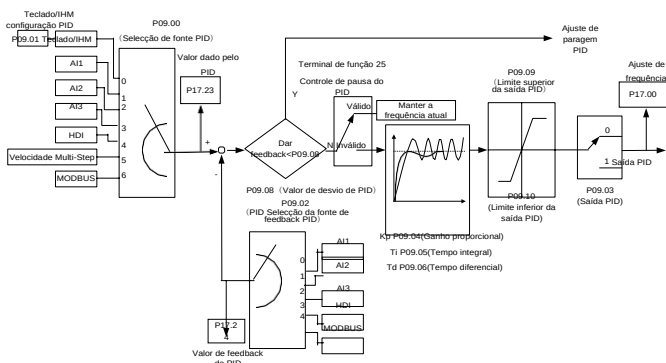
Define os parâmetros quando o Inversor realiza operação de velocidade de multi-steps. Inversores da Série Facility MS200 podem ajustar 16 etapas de velocidades, selecionadas pela combinação de terminais de multi-etapas 1 ~ 4, correspondentes à velocidade de 0 a 15.





7.10 Controle PID

O controle PID é normalmente usado no controle de processos. Ajusta a frequência de saída de acordo com o ganho proporcional, tempo integral e diferencial com a dispersão dos sinais-alvo a fim de estabilizar o valor alvo. É possível aplicar o controle de fluxo, de pressão e de temperatura. A figura do controle básico está abaixo:



Quando P00.06, P00.07=7 ou P04.27=6, o modo de operação do Inversor é o controle do procedimento PID.

7.10.1 Passos Gerais para Configurar Parâmetros PID :

a. Assegurar o Ganho P

Ao garantir o ganho P, em primeiro lugar cancele a integração e derivação PID (ajuste $T_i = 0$ e $T_d = 0$, ver ajuste de parâmetros PID para informações detalhadas) para tornar o ajuste proporcional o único método para PID. Definir a entrada em 60% ~ 70% do valor máximo permitido e aumente o ganho P, de 0 até ocorrer a vibração do sistema, vice-versa, registre o valor PID e ajuste-o para 60% ~ 70% do valor atual. Então o funcionamento do ganho P estará terminado.

b. Assegurar o Tempo de Integração

Depois de assegurar o ganho P, defina um valor original de um tempo de integração maior e reduza-o até que o sistema vibre, vice-versa, até que a vibração do sistema desapareça. Registre o T_i e ajuste o tempo de integração para 150% ~ 180% do valor atual. Então a colocação em funcionamento do tempo de integração estará terminada.

c. Assegurar o Tempo de Derivação

Geralmente não é necessário ajustar T_d , que é 0.

Se precisar ser ajustado, ajuste-o para 30% do valor sem vibração, pelo mesmo método com P e T_i .

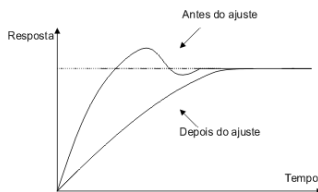
d. Coloque o sistema em funcionamento com e sem carga e então ajuste o parâmetro PID até ficar disponível.

7.10.2 Avanço do PID

Depois de ajustar os parâmetros de controle PID, o avanço será possível através dos seguintes meios:

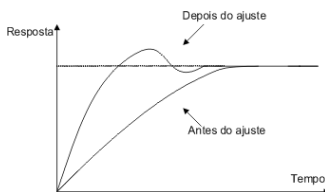
Controlar Ultrapassagem

Diminua o tempo de derivação e prolongue o tempo de integração quando ultrapassar o limite.



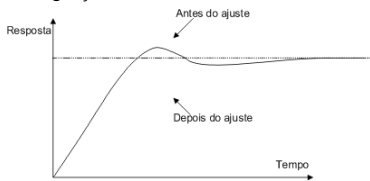
Atingir o Estado Estável assim que possível

Diminua o tempo de integração (T_i) e prolongue o tempo de derivação (T_d) quando ultrapassagem (avanço) ocorrer, mas o controle deve estar disponível assim que possível.



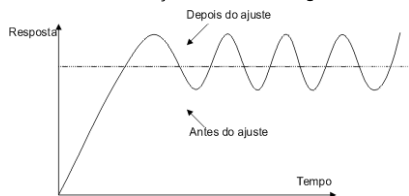
Controlar Vibração Longa

Se os períodos de vibração forem mais longos do que o valor ajustado do tempo de integração (T_i), é necessário prolongar o tempo de integração (T_i) a fim de controlar a vibração para uma forte integração.



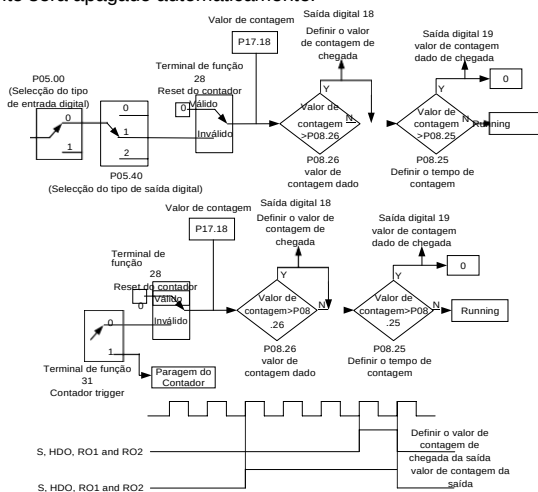
Controlar Vibração Curta

Período curto de vibração e o mesmo valor com o tempo de derivação (T_d) significa que o tempo de derivação está forte. Encurtar o tempo de derivação (T_d) pode contrariar a vibração. Ao ajustar o tempo de derivação como 0.00 (sem controle de derivação) é inútil para controlar a vibração, decresce o ganho.



7.11 Contador de Pulsos

Os Inversores da Série Facility MS200 suportam um contador de pulsos que pode introduzir contagem de pulsos através do terminal HDI. Quando o comprimento real for mais longo ou igual ao comprimento ajustado, o terminal digital de saída pode produzir um sinal de pulso de atingimento do comprimento e o comprimento correspondente será apagado automaticamente.



Detecção de Falhas

8

8.1 O que este Capítulo Contém

Este capítulo descreve como redefinir as falhas e visualizar o histórico de culpa. Também relaciona todas as mensagens de alarme e falha incluindo as causas prováveis e as ações corretivas.



⚡ Somente técnicos qualificados podem reparar o Inversor. Leia as instruções de segurança no capítulo Precauções de Segurança antes de trabalhar no Inversor.

8.2 Alarme e Indicações de Falha

As falhas são indicadas pelos LEDs. Ver **Procedimento de Operação**. Quando a luz TRIP está ligada, um alarme ou uma mensagem de falha no painel indica o estado anormal do Inversor. Usando a referência de informações neste capítulo, a maioria dos alarmes e falhas pode ser identificada e corrigida. Se não for possível, entre em contato com Motor System.

8.3 Como fazer reset

O varidor pode ser reajustado/reinicializado pressionando a tecla **STOP/RST**, no Teclado/IHM ou através da entrada digital. Quando a falha tiver sido removida, o motor pode ser reiniciado.

8.4 Histórico de Falhas

Os códigos de função P07.27~P07.32 mostram 6 falhas recentes. Os códigos de função P07.33~P07.40, P07.41~P7.48 e P07.49~P07.56 mostram os dados de operação da unidade quando as últimas 3 falhas ocorrerem.

8.5 Instruções e Solução de Falhas

Em caso de falhas, proceda conforme segue:

1. Certifique-se de que não há nada errado com o Teclado/IHM. Se não houver, entre em contato com a Motor System.
2. Se não houver nada de errado, favor verificar parâmetro P07 e certifique-se a respeito dos parâmetros de falha registrados, correspondentes, a fim de confirmar o estado real quando a falha atual ocorrer por todos os parâmetros.
3. Consulte a tabela abaixo para solução detalhada e verificar o estado anormal correspondente.
4. Eliminar a falha e pedir por ajuda.
5. Verifique para eliminar a falha e faça o reajuste das falhas a fim de operar o Inversor.

Código e Falha	Tipo de Falha	Causa Possível	O que Fazer
OUT1	Falha IGBT Ph-U	● A aceleração é muito rápida.	● Aumentar o tempo Acc.
		● Falha no modulo IGBT.	● Mudar a unidade de força.
OUT2	Falha IGBT Ph-V	● Avaria devido à interferência.	● Verificar as ligações do

Código e Falha	Tipo de Falha	Causa Possível	O que Fazer
OUT3	Falha IGBT Ph-W	● A conexão dos fios de acionamento não está boa. ● O aterramento não está adequado.	acionamento. ● Inspeccionar equipamento externo e eliminar interferência.
OC1	Sobrecorrente na aceleração	● A aceleração ou desaceleração é muito rápida ● A tensão da rede é muito baixa. ● A potência do Inversor é muito baixa. ● Carga em curto-circuito ● A terra está em curto circuito ou há perda de fase na saída. ● Forte interferência externa. ● A proteção de paragem por sobreensão não está activa.	● Aumentar o tempo ACC. ● Verificar a energia de entrada. ● Selecionar maior capacidade do Inversor ● Verificar se a carga está em curto circuito (aterramento ou cablagem) ou se a rotação não está suave. ● Verificação e configuração de saída. ● Verificar se não há interferência. ● Verificar as configurações dos códigos de função relativos.
OC2	Sobrecorrente na desaceleração		
OC3	Sobrecorrente na velocidade constante de operação		
OV1	Sobreensão na aceleração	● A tensão de entrada está anormal. ● Há grande feedback de energia. ● Sem componentes de frenagem. ● A energia de frenagem não está aberta	● Verificar a potência de entrada. ● Verificar se o tempo DEC da carga é demasiado curto ou o Inversor inicia durante a rotação do motor, ou precisa adicionar os componentes de frenagem dinâmica. ● Instalar os componentes de frenagem. ● Verificar a configuração dos códigos de função relativos.
OV2	Sobreensão na desaceleração		
OV3	Sobreensão na velocidade constante de operação		
UV	Tensão baixa no barramento DC	● A tensão da fonte de alimentação está muito baixa. ● A proteção de paragem por sobreensão não está aberta.	● Verificar a energia da fonte de alimentação. ● Verificar a configuração dos códigos de função relativos.
OL1	Sobrecarga no motor	● A tensão da fonte de alimentação é muito baixa. ● A configuração da corrente nominal do motor está incorreta. ● Bloqueio ou curto no motor	● Verificar a energia da fonte de alimentação. ● Redefinir a corrente nominal do motor ● Verificar e ajustar a carga do torque binário.

Código e Falha	Tipo de Falha	Causa Possível	O que Fazer
OL2	Sobrecarga no Inversor	● A aceleração é muito rápida. ● Redefinir a rotação do motor. ● A tensão da fonte de alimentação está muito baixa. ● A carga está muito pesada. ● A potência do motor é muito grande.	● Aumentar o tempo ACC. ● Evitar o reinício depois de parar; ● Verificar a potência da fonte de alimentação. ● Selecionar um Inversor com potência maior. ● Selecionar um motor adequado.
OL3	Sobrecarga elétrica	● O Inversor reportará pré-alarme de sobrecarga, de acordo com o valor definido.	● Verificar a carga e o ponto de pré-alarme de sobrecarga.
SPI	Perda de fase de entrada	● Perda de fase ou variação de entrada R,S,T.	● Verificar energia de entrada ● Verificar a distribuição da instalação.
SPO	Perda de fase de saída.	● Perda de fase de entrada U,V,W (ou Terceira fase assimétrica de fase da carga)	● Verificar a distribuição de saída. ● Verificar o motor e o cabo.
OH1	Retificador sobreaquecimento	● Aglomeração na saída de ar ou dano no ventilador. ● A temperatura ambiente é muito alta. ● O tempo de sobretensão na operação é muito longo.	● Limpar o duto do ar ou o ventilador. ● Reduzir a temperatura ambiente.
OH2	Sobreaquecimento no IGBT		
EF	Falha externa	● Falha externa no terminal de entrada SI.	● Verificar a entrada do dispositivo externo.
CE	Erro de comunicação	● A configuração da taxa de transmissão está incorreta. ● Falha nas ligações de Comunicações. ● O endereço de comunicação está errado. ● Há uma forte interferência na comunicação.	● Definir a taxa de transmissão adequada. ● Ajustar o endereço adequado de comunicação. ● Troque ou substitua a distribuição da conexão ou melhore a capacidade anti-interferência.
ITE	Falha de detecção de corrente.	● A conexão da placa de controle não está boa. ● Componentes Hoare estão quebrados. ● O circuito de modificação está anormal.	● Verifique o conector. ● Substitua os componentes Hoare. ● Troque o painel de controle principal.

Código e Falha	Tipo de Falha	Causa Possível	O que Fazer
tE	Falha de autotuning	● A capacidade do motor não está em conformidade com a capacidade do Inversor. ● O parâmetro nominal do motor não define corretamente. ● O deslocamento entre os parâmetros de autotuning e o parâmetro padrão é enorme. ● Excedido tempo de autotuning.	● Altere o modo de controle Inversor. ● Configure os parâmetros nominais de acordo com a placa de identificação do motor. ● Coloque o motor sem carga e reinicie o autotuning. ● Verifique a conexão do motor e ajuste o parâmetro. ● Verificar se a frequência superior está acima de 2/3 da frequência nominal.
EEP	Falha EEPROM	● Erro no controle de escrita e leitura dos parâmetros. ● Dano na EEPROM	● Pressione STOP/RST para reset. ● Troque o painel de controle principal.
PIDE	Falha de feedback PID.	● Feedback PID desligado. ● Fonte de feedback PID desaparecida.	● Verifique o sinal de feedback PID.
bCE	Falha na unidade de frenagem	● Falha no circuito de frenagem ou dano nos canos de frenagem. ● Resistência de frenagem externa não é suficiente.	● Verificar a unidade de frenagem e coloque novos tubos de frenagem. ● Aumente a resistência de frenagem.
ETH1	Falha de curto circuito no aterramento 1	● A saída do varidor está em curto-circuito com a terra.	● Verifique se a conexão do motor está normal ou não.
ETH2	Falha de curto circuito no aterramento 2	● Há uma falha no circuito de detecção de corrente.	● Troque o painel principal de controle.
dEu	Falha de desvio de velocidade	● A carga é muito pesada ou está parada.	● Verifique a carga e assegure-se de que está normal. ● Aumente o tempo de detecção. ● Verifique se os parâmetros de controle estão normais.
STo	Falha de ajuste errado.	● Os parâmetros de controle dos motores assíncronos não estão definidos corretamente. ● O parâmetro autotune não está correto.	● Verifique a carga e assegure-se de que está normal. ● Verifique se o parâmetro de controle está ajustado adequadamente ou não.

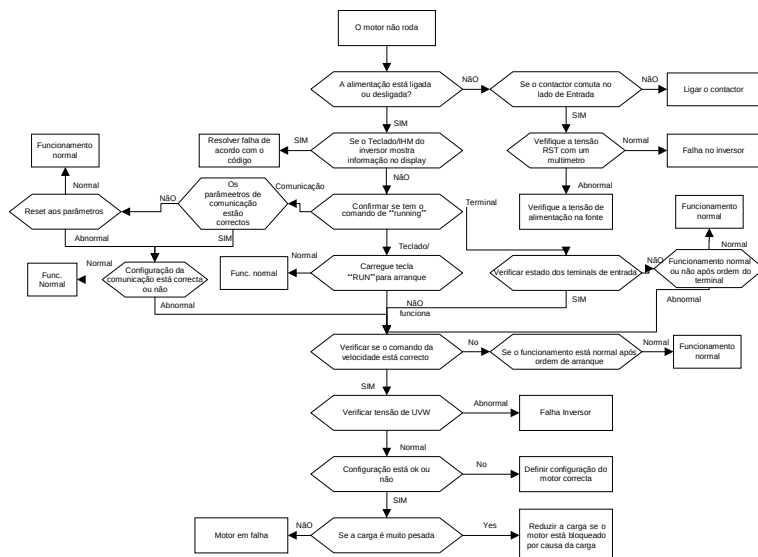
Código e Falha	Tipo de Falha	Causa Possível	O que Fazer
		● O Inversor não está conectado ao motor.	Aumente o tempo de detecção do ajuste errado.
END	Tempo ajustado pela fábrica	● O tempo real de operação do Inversor está acima do tempo de operação definido internamente.	● Peça ao fornecedor e ajuste o tempo de operação.
PCE	Falha de Comunicação do Teclado/IHM.	● A conexão dos fios do Teclado/IHM não está boa ou está com defeito. ● O fio do Teclado/IHM é muito longo e está afetado por uma forte interferência. ● Há falha de circuito na Comunicação do Teclado/IHM e da placa principal.	● Verifique os fios do Teclado/IHM e assegure-se de que não há erro. ● Verifique o ambiente e evite fontes de interferência. ● Troque o hardware e peça por assistência técnica.
DNE	Falha de download de parâmetros	● A conexão dos fios do Teclado/IHM não está boa ou está com defeito. ● O fio do Teclado/IHM é muito longo e está afetado por uma forte interferência. ● Há um erro na armazenagem de dados do Teclado/IHM.	● Verifique os fios do Teclado/IHM e assegure-se de que não há erro. ● Troque o hardware e solicite assistência técnica. Faça um backup dos dados.
LL	Falha electrónica de sub-carga.	● O varidor reportará o pré-alarme de sub-carga, de acordo com o valor definido.	● Verifique a carga e o ponto de pré-alarme de sub-carga.

8.5.2 Other states

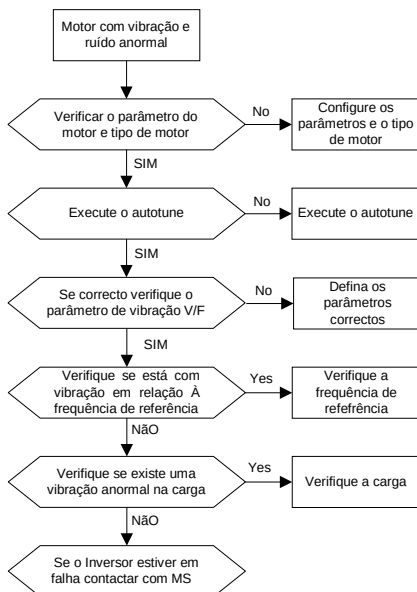
Fault code	Fault type	Possible cause	What to do
PoFF	O sistema está desligado	O sistema está desligado ou a tensão de barramento está muito baixa.	Verifique a rede.
	Falha de Comunicação entre o Teclado/IHM e a placa principal de controle.	O Teclado/IHM não está conectado corretamente.	Verifique o ambiente de instalação.

8.6 Análise de Falhas Comuns

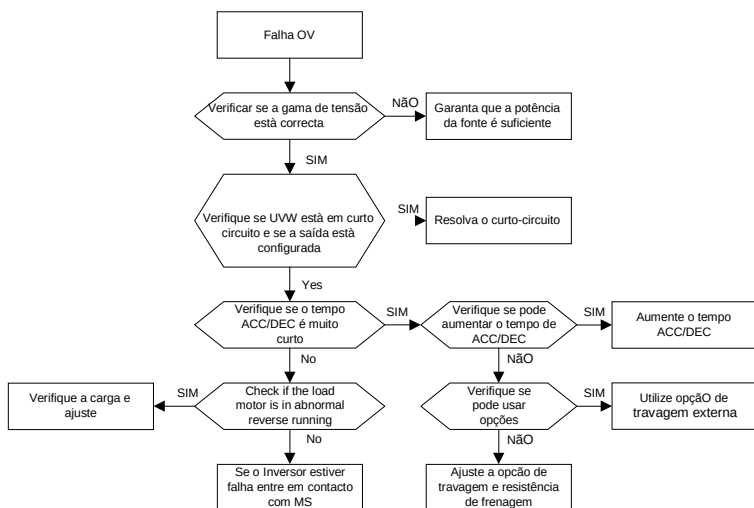
8.6.1 O motor não funciona



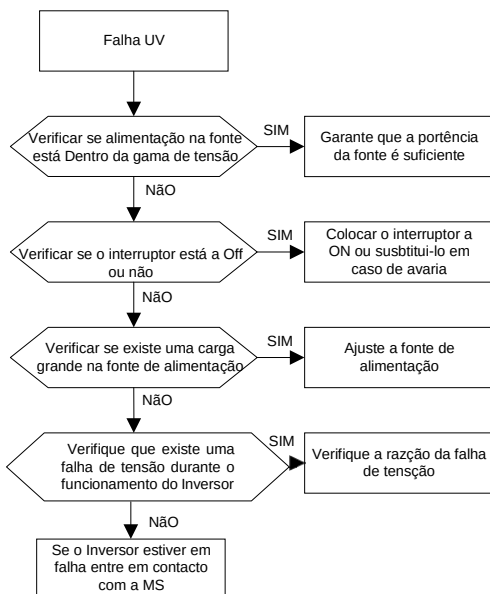
8.6.2 Vibração do motor



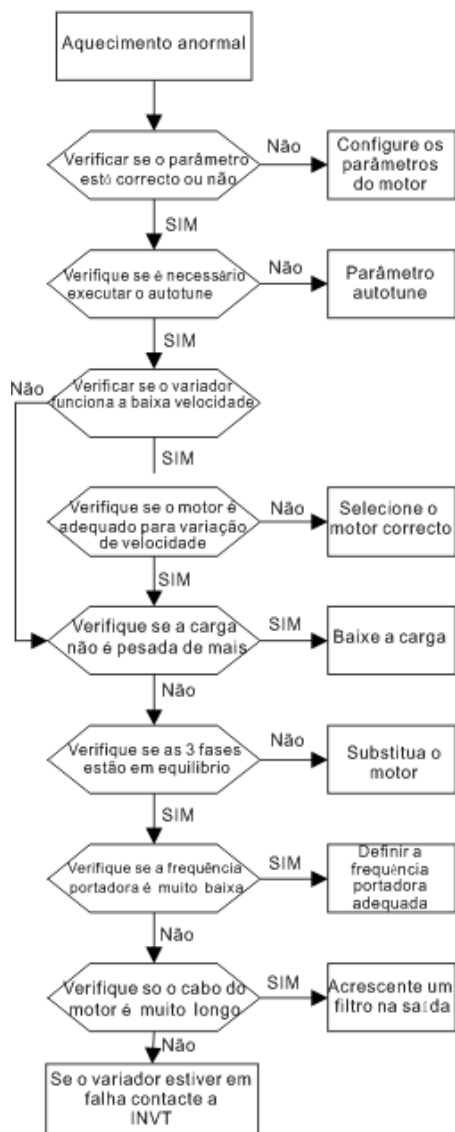
8.6.3 Sobretensão



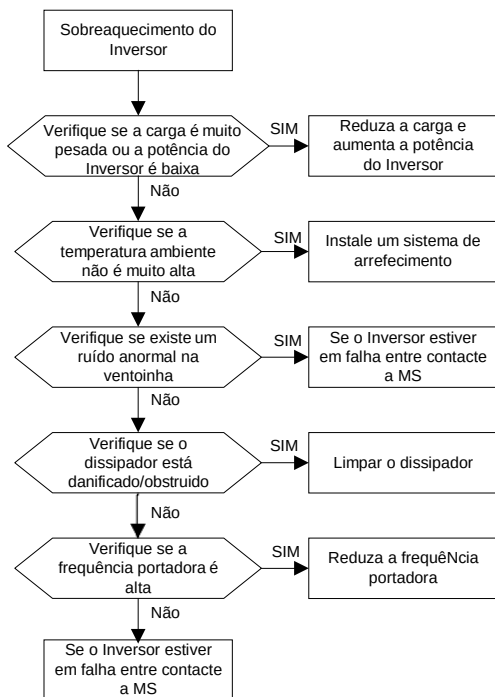
8.6.4 Falha de subtensão



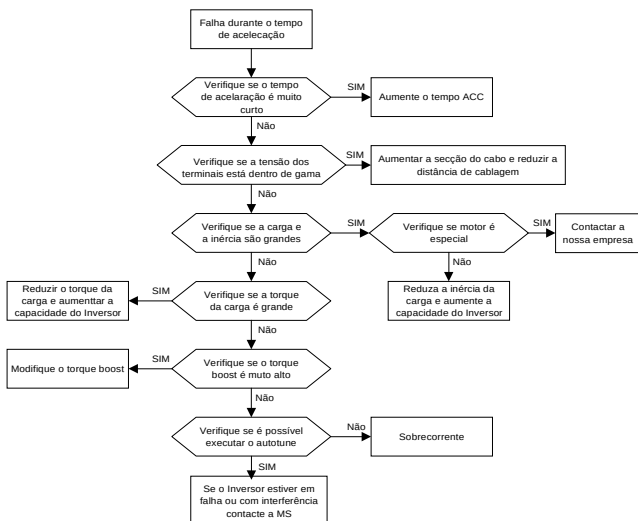
8.6.5 Aquecimento anormal do motor



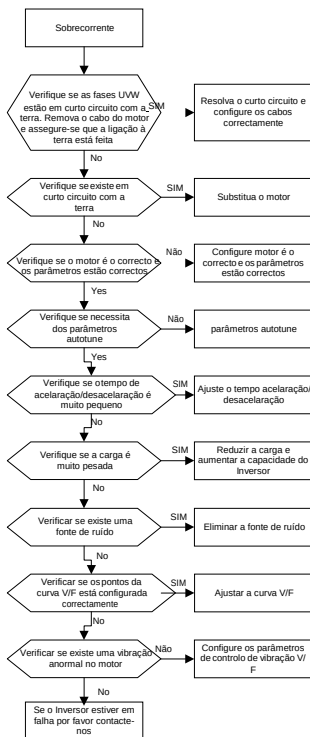
8.6.6 Sobreaquecimento do Inversor



8.6.7 Paragem durante a aceleração do motor



8.6.8 Sobrecorrente



8.7 Problemas de interferência d o sistema do Inversor

Se existem dispositivos (PLC, PC, sensores, equipamento de teste, etc) e que tem problemas de interferência quando o sistema está em operação, podemos solucionar o problema através dos seguintes meios:

1. Tente conectar ou desconectar os pinos do jumper do filtro C3 para verificar se a interferência foi eliminada.
2. Verifique se as linhas de força do jumper e as linhas de comunicação do sinal seguem a mesma linha/curva. Se estiverem, deve ser novamente separado da cablagem.
3. Se os equipamentos sensíveis e a unidade obtém sua energia da mesma rede, é recomendável instalar fontes separadas.
4. Malha de proteção de equipamentos sensíveis - tente aterrar em ambos os lados, aterramento de um só lado, ou sem aterramento para verificar se a interferência foi eliminada.
5. Tente fazer com que o equipamento sensível sob interferência não tenha um aterramento comum, ou processo de flutuação, para verificar se a interferência foi eliminada.

8.8 Manutenção e Diagnóstico de Hardware

8.8.1 Sobrecorrente

Se instalado num ambiente adequado, o Inversor requer muito pouca manutenção. A tabela abaixo relaciona os intervalos de manutenção recomendados pela Motor System.

Itens a ser verificados		Como verificar	Método de Verificação	Critério
Temperatura Ambiente		Verifique a temperatura ambiente, humidade e vibração e se não existe nenhum pó, gases e névoa de óleo.	Exame visual e com teste de instrumento.	De acordo com o Manual.
		Assegure-se de que não existe objectos estranhos ou perigosos.	Exame visual.	Não há objetos estranhos ou perigosos.
Tensão		Verifique que o circuito principal e o circuito de controle estão normais.	Medição por multímetro	De acordo com o Manual.
Teclado /IHM		Assegure-se que o display está visível o suficiente.	Exame visual.	Os caracteres estão exibidos normalmente.
		Assegure-se de que os caracteres são exibidos.	Exame visual.	De acordo com o Manual.
Circuito principal	Para uso público	Verifique que os parafusos este apertados.	Aperte	NA
		Assegure-se de que não há distorção, rupturas, danos ou mudança de cor causada por sobrequecimento.	Exame visual	NA
		Assegure-se de que não há poeira e sujidade.	Inspeção visual	NA Nota: Se a cor dos blocos de cobre muda, isto não significa que há alguma coisa errada.

	condutores	Assegure-se de que não há distorção ou mudança	Inspeção visual	NA
--	------------	--	-----------------	----

Itens a ser verificados		Como verificar	Método de Verificação	Critério
		de cor causada por sobreaquecimento.		
		Assegure-se de que não há rupturas ou mudança de cor das camadas de proteção.	Inspeção visual	NA
	Terminais de ligação	Assegure-se de que não há danos.	Inspeção visual	NA
	Filtro de condensadores	Certifique-se de que não há está em aberto, mudança de cor, danos e expansão do chassi.	Inspeção visual	NA
		Assegure-se de que a valvula de segurança está no lugar certo.	Estime o tempo de uso de acordo com a manutenção ou meça a capacidade estática.	NA
		Se necessário, meça a capacidade estática.	Medição da capacidade	A capacidade estática está acima ou igual ao valor original *0.85.
	Resistências	Verifique se há ruptura causada por sobreaquecimento	Verificando visualmente	NA
		Certifique-se de que não há nenhum componente queimado.	Verificação visual ou medição com multimetro.	As resistências estão em $\pm 10\%$ do valor standard.
	Transformadores e reatores	Assegure-se de que não existe vibração anormal e ruídos.	Ouçá e faça inspecção visual	NA
	Relés e contadores de eletromagnetismo	Verifique se há ruídos e vibração.	Ouçá	NA
		Assegure-se de que o contator é o adequado.	Inspeção visual	NA
Circuito de	PCB	Assegure-se de que não	Aperto	NA

Itens a ser verificados		Como verificar	Método de Verificação	Critério
controle.	e tomadas	há parafusos soltos.		
		Certifique-se de que cor não é diferente.	Verificação visual.	NA
		Verifique se não há ruídos, danos ou ferrugem.	Verificação visual	NA
		Certifique-se de que os condensadores não estão em aberto.	Verificação visual e/ou calcular o tempo de uso de acordo com as informações de manutenção	NA
Sistema de arrefecimento	Ventilador de refrigeração	Verifique se há ruído e vibração anormais.	Ouçã, verifique visualmente ou gire com a mão.	Rotação estável
		Verificar se não há parafusos soltos.	Aperte	NA
		Assegure-se de que não há mudança de cor causada por sobreaquecimento.	Inspeção visual ou estime o tempo de uso de acordo com as informações de manutenção.	NA
	Entrada de ventilação	Certifique-se de que não há objectos estranhos no ventilador	Inspeção visual	NA

Consulte a Motor System para maiores detalhes sobre manutenção.

8.8.2 Ventilador de Refrigeração

O ventilador de refrigeração do Inversor tem uma vida útil mínima de 25.000 horas de funcionamento. O tempo de vida real depende do uso do Inversor e da temperatura ambiente. As horas de funcionamento podem ser verificadas através de P07.14 (horas acumulativas do Inversor). A falha de ventilador pode ser prevista pelo barulho dos rolamentos do ventilador. Se o Inversor está instalado numa parte crítico de um processo, recomenda-se a substituição do ventilador assim que esses sintomas aparecerem.

8.8.2.1 Substituição do Ventilador de Arrefecimento

	✦ Leia e siga as instruções no capítulo <i>Precuações de Segurança</i>. Ignorar as instruções causará lesões físicas ou morte, ou dano ao equipamento.
---	---

1. Páre o Inversor e desconecte-o da fonte de alimentação AC e espere pelo menos o tempo designado no Inversor.
2. Tire o suporte do ventilador da estrutura da unidade com uma chave de fenda e levante o suporte levemente para cima a partir de sua borda frontal;
3. Retire o cabo do ventilador do clip;
4. Desconecte o cabo do ventilador;
5. Remova o suporte o ventilador dos suportes;
6. Instale o novo suporte, incluindo o ventilador, em ordem inversa.
7. Restaure a energia.

8.8.3 Condensadores

8.8.3.1 Substituir os Condensadores

Os condensadores do barramento DC devem ser substituídos de acordo com as instruções de operação do Inversor, verificar se o Inversor permaneceu armazenado por um longo tempo. O tempo de armazenagem é contado a partir da data de produção e não a partir da data de entrega marcada no número de série do Inversor.

Tempo	Princípio Operacional
Tempo de armazenagem inferior a 1 ano	Operação sem carga.
Tempo de armazenagem entre 1-2 anos	Conectar na fonte de alimentação por 1 hora antes de dar o primeiro comando de arranque.
Tempo de armazenagem entre 2-3 anos	Use sobretensão para carregar o Inversor. • Adicione 25% de tensão nominal por 30 minutos. • Adicione 50% de tensão nominal por 30 minutos • Adicione 75% de tensão nominal por 30 minutos • Adicione 100% de tensão nominal por 30 minutos
Tempo de armazenagem com mais de 3 anos	Use sobretensão para carregar o Inversor. • Adicione 25% de tensão nominal por 2 horas • Adicione 50% de tensão nominal por 2 horas • Adicione 75% de tensão nominal por 2 horas • Adicione 100% de tensão nominal por 2 horas.

Método para usar sobretensão para carregar o Inversor:

A seleção correcta de sobretensão depende da fonte de alimentação do Inversor. Monofásico 220V AC/2A - sobretensão aplicada ao Inversor monofásico/trifásico 220V AC como tensão de entrada. O Inversor com uma/três fases 220VAC, como sua tensão de entrada, pode aplicar sobretensão monofásica 220V AC/2A. Todos os capacitores do barramento DC carregam ao mesmo tempo porque há um retificador. O Inversor de alta tensão precisa de voltagem suficiente (por exemplo, 380V) durante o carregamento. Pouca força (2A é suficiente) pode ser usada porque o capacitor

quase não precisa de corrente durante o carregamento.

Método de operação do Inversor carregando através de resistores (LEDs):

O tempo de carregamento é de pelo menos 60 minutos se carregar o capacitor de barramento DC diretamente através da fonte de alimentação. Esta operação está disponível na temperatura normal e na condição sem carga e o resistência deve ser conectado em série nos circuitos de 3 fases da fonte de alimentação (a distância entre resistências de cada fase ≥ 5.5 mm):

Dispositivo da unidade de 380V: resistor de 1K/100W. LED de 100W pode ser usado quando a tensão não é maior do que 380V. Mas, se usado, a luz pode se desligar ou ficar fraca durante o carregamento.

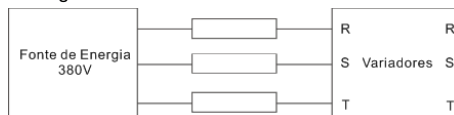


Imagem de 380V de carga do dispositivo acionado.

8.8.3.2 Substituição de Condensadores Eletrolíticos



✧ **Leia e siga as instruções no capítulo *Precuções de Segurança*. Ignorar as instruções causará lesões físicas ou morte, ou dano ao equipamento.**

Troque os condensadores eletrolíticos se as horas de operação dos mesmos estão acima de 35000. Favor contatar a Motor System para operações detalhadas.

8.8.4 Cabo de Potência



✧ **Leia e siga as instruções no capítulo *Precuções de Segurança*. Ignorar as instruções causará lesões físicas ou morte, ou dano ao equipamento.**

1. Pare a unidade e desconecte-a da linha de alimentação. Aguarde pelo menos o tempo designado no Inversor;
2. Verifique se o cabo de potência está apertado. Restaure a energia.

Protocolo de Comunicação

9

9.1 O que este capítulo contém

Este capítulo descreve o protocolo de comunicação dos Inversores de série Motorsystem200.

Os Inversores da Série Facility MS200 fornecem interface de comunicação RS485. Adotam o protocolo padrão de comunicação MODBUS para executar a comunicação mestre-escravo. O utilizador pode realizar o controle centralizado através de PC/PLC, etc. (define o comando de controle, a frequência de operação do Inversor, modifica códigos de função relevante, monitoriza e controla as informações do estado de operação e de falhas do Inversor (e assim por diante).

9.2 Instrução Breve sobre o Protocolo MODBUS

O protocolo MODBUS é um protocolo de software e de linguagem comum aplicado no controlador elétrico. Com este protocolo, o controlador pode comunicar com outros dispositivos através da rede (o canal de transmissão do sinal ou a camada física, como RS485). E com este padrão industrial, os dispositivos de controle de diferentes fabricantes podem ser conectados a uma rede industrial, tornando fácil sua monitorização.

Existem dois modos de transmissão para o protocolo MODBUS: o modo ASCII e RTU (Remote Terminal Units). Numa rede MODBUS, todos os dispositivos devem selecionar o mesmo modo de transmissão e seus parâmetros básicos, tais como taxa de transmissão, bit digital, bit de parada e não devem ter nenhuma diferença.

A rede MODBUS é uma rede de controle com um único mestre e múltiplos escravos, o que significa que apenas um dispositivo age como mestre e os outros são os escravos. O dispositivo mestre tem a função de enviar ordens de leitura e escrita aos outros dispositivos da rede. O dispositivo escravo apenas obedece às requisições do mestre enviando dados para a rede MODBUS. Depois que o mestre envia mensagem, há um período de tempo para os escravos controlados enviarem a resposta, garantindo, assim, que haja apenas um escravo enviando a mensagem para o mestre, por vez.

Geralmente, o utilizador pode definir um PC, PLC, HMI, etc como mestres para realizar o comando central. Por exemplo, quando o dispositivo estiver em execução, se o operador envia um comando, o dispositivo superior pode enviar uma mensagem de comando ativamente mesmo que não possa receber a mensagem de outros dispositivos. Neste caso, o dispositivo superior é o mestre e o Inversor é o escravo. O mestre pode comunicar com qualquer escravo ou com todos os escravos.

9.3 Aplicação do Inversor

O protocolo MODBUS do Inversor é o modo RTU e a camada física é 2-wire RS485.

9.3.1 RS485

A interface de 2 fios RS485 funciona em semiduplex e o seu sinal de transmissão de dados aplica uma transmissão diferencial que é chamada de transmissão de equilíbrio. Ele utiliza pontos, um dos quais é definido como A (+) e o outro é definido como B (-). Geralmente, se o nível elétrico positivo entre a unidade A e B encontra-se entre +2~+6V, é considerado lógico "1", e se o sinal elétrico está entre -2V~-6V; é considerado "0".

O 485+ na placa do terminal corresponde a A e 485- a B.

Na Comunicação, a taxa de transmissão significa o número de bits por Segundo. A unidade é o bit/s (bps). Quanto maior a taxa de transmissão, mais rápida a velocidade de transmissão e mais fraca a interferência. Para a secção de cabos de comunicação de 0.56mm (24AWG), a distância máxima de transmissão é dada abaixo:

Taxa Baud (de transmissão)	Distância máxima de transmissão	Taxa Baud (de transmissão)	Distância máxima de transmissão
2400BPS	1800m	9600BPS	800m
4800BPS	1200m	19200BPS	600m

É recomendado usar cabo blindado e fazer o aterramento da malha durante a comunicação remota RS 485.

Nos casos de dispositivos com menos distância, recomenda-se a utilização da resistência de terminação de 120Ω. Com o aumento da distância, a rede pode perder o desempenho caso a resistência de terminação não for instalado. No entanto, existem redes que podem ter um bom desempenho sem a resistência de terminação.

9.3.2 Modo RTU

9.3.2.1 Formato de Comunicação R TU

Se o dispositivo estiver configurado para comunicar com o modo RTU na rede, cada byte de 8 bits na mensagem inclui dois caracteres hexadecimais de 4 bits. Em comparação com o modo ACSII, este modo pode enviar mais dados com a mesma velocidade de transmissão.

Sistema de Código

- 1 bit de inicialização
- 7 ou 8 bits digitais, o bit mínimo válido pode ser enviado em primeiro lugar. Cada quadro de 8 bits inclui dois caracteres hexadecimais (0...9, A...F)
- 1 bit de verificação par/ímpar. Senão houver saída, o bit de verificação par/ímpar é inexistente.
- 1 bit de paragem (com verificação), 2 Bits (sem verificação).

Campo de Detecção de Erro

- CRC

Podemos ver abaixo o formato dos dados:

Quadro de caracteres de 11 bits (BIT1~BIT8 são bits digitais)

Start bit	BIT1	BIT2	BIT3	BIT4	BIT5	BIT6	BIT7	BIT8	Check bit	End bit
-----------	------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	---------

Quadro de caracteres de 10 bits (BIT1~BIT7 são bits digitais)

Start bit	BIT1	BIT2	BIT3	BIT4	BIT5	BIT6	BIT7	Check bit	End bit
-----------	------	------	------	------	------	------	------	-----------	---------

Num quadro de caracteres, os bits de dados entram em vigor.

O bit de inicialização, bit de verificação e bit de paragem são utilizados para enviar os

bits de dados para outro dispositivo. Os bits par/ímpar de verificação ou paragem devem ser definidos como o mesmo na aplicação real.

O tempo mínimo do MODBUS entre os quadros não deve ser menor do que 3.5 bytes. O dispositivo de rede está a detectar, mesmo durante o intervalo de tempo, o bus (barramento) da rede. Quando o primeiro campo (campo de endereço) é recebido, o dispositivo correspondente descodifica o próximo carácter de transmissão. Quando o intervalo de tempo é de pelo menos 3.5 bytes, a mensagem termina.

A estrutura da mensagem no modo RTU é um fluxo contínuo de transmissão. Se houver um intervalo de tempo (mais do que 1.5 bytes), antes da conclusão do quadro, o dispositivo receptor vai renovar a mensagem incompleta e supor o próximo byte como o campo de endereço da nova mensagem. Como tal, se a nova mensagem segue a anterior dentro do intervalo de tempo de 3.5 bytes, o dispositivo receptor vai lidar com isso como o mesmo da mensagem anterior. Se esses dois fenómenos ocorrerem durante a transmissão, o CRC gerará uma mensagem de falha de resposta dos dispositivos de erro.

Estrutura padrão do quadro RTU:

START	T1-T2-T3-T4(tempo de transmissão de 3.5 bytes)
ADDR	Endereço de comunicação: 0~247(sistema decimal)(0 é o endereço de transmissão)
CMD	03H:ler parâmetros de escravos 06H:escrever parâmetros de escravos
DATA (N-1) ... DATA (0)	Os dados de 2*N bytes são o conteúdo principal da Comunicação, bem como o núcleo de troca de dados.
CRC CHK low bit	Valor de detecção: CRC (16BIT)
CRC CHK high bit	
END	T1-T2-T3-T4(tempo de transmissão de 3.5 bytes)

9.3.2.2 Comunicação RTU e Verificação de Quadros

Vários fatores (como interferência eletromagnética) podem causar erros na transmissão de dados. Por exemplo, se o envio de mensagens é um sinal lógico "1", A-B diferença de potencial em RS485 deve ser 6V, mas na realidade pode ser -6V devido à interferência eletromagnética, e os outros dispositivos podem levar a mensagem enviada como lógica "0".

Se não houver um check-out de erro, os dispositivos que recebem não encontrarão a mensagem. Se isto ocorrer, pode haver a resposta incorreta e causar erros. Então, a verificação é essencial para a mensagem.

O checkout faz o cálculo dos dados do envio de acordo com uma formula e, em seguida, envia o resultado com a mensagem. Quando o receptor recebe esta mensagem, ele calcula o resultado de acordo com o mesmo método para compará-lo com o envio. Se dois resultados são os mesmos, a mensagem é correta. Se não, a mensagem está alterada e houve erro durante a transmissão.

O pedido de erro do quadro pode ser dividido em duas partes: o bit do checkout do byte e todos os dados do quadro (verificação de CRC).

Bit checkout do byte

O utilizador pode seleccionar diferentes bits de verificação, o que afeta a definição de bit de verificação de cada byte.

O checkout adiciona um bit um pouco antes da transmissão de dados para ilustrar o número de “1” da transmissão de dados se for o número par ou impar. Quando é par, o byte de verificação é “0”, caso contrário o byte de verificação é “1”. Este método é utilizado para estabilizar a paridade dos dados.

Por exemplo, ao transmitir “11001110”, há cinco “1” nos dados. Se o checkout par for aplicado, o bit de verificação par é “1”; se o checkout impar for aplicado, o bit de verificação impar é 0”. O bit de verificação par/impar é calculado na posição do quadro do bit de verificação. Se a paridade do receptor de dados é diferente do valor de ajuste, existe um erro na comunicação.

Verificação CRC

O checkout usa formato de quadro RTU. O quadro inclui o campo de detecção de erro do quadro, que é baseado no método de cálculo CRC. O campo CRC é de dois bytes, incluindo valores binários de 16 dígitos. É adicionado no quadro depois de calculado pelo dispositivo de transmissão. O dispositivo receptor recalcula o CRC do quadro recebido e compara-os com o valor do campo CRC recebido. Se os dois valores de CRC são diferentes, existe um erro na Comunicação.

Durante o CRC, 0xFFFF será armazenado. E então lida com os bytes contínuos acima de 6 no quadro e o valor no registro. Somente os dados de 8 Bit em cada carácter é efetivo para o CRC, enquanto que o bit de inicialização, o bit de paragem e o bit de verificação não é efetivo. O cálculo de CRC aplica os princípios de checkout CRC de padrão internacional. Quando o utilizador está editando o cálculo CRC, ele pode se referir ao cálculo relativo CRC para escrever o programa de cálculo, se necessário.

Uma simples função de cálculo CRC para referência (programado com linguagem C): unsigned int crc_cal_value(unsigned char *data_value,unsigned char data_length)

```
{
int i;
unsigned int crc_value=0xffff;
while(data_length--){
    crc_value^=*data_value++;
    for(i=0;i<8;i++){
        {
if(crc_value&0x0001)crc_value=(crc_value>>1)^0xa001;
else crc_value=crc_value>>1;
        }
    }
}
return(crc_value);
}
```

Na lógica ladder, CKSM calculou o valor CRC de acordo com o quadro. O método é avançado, com programa fácil e velocidade rápida de cálculo. Mas o espaço ROM do programa ocupado é enorme. Portanto, use-o com cuidado de acordo com o

9.4 Código de Comando RTU e Ilustração de dados de comunicação

9.4.1 Código de Comando: 03H

Ler N palavras Word) (a leitura contínua máxima é de 16 palavras)

Código de comando 03H significa que caso seja o mestre a ler os dados do Inversor, o número de leitura depende do “numero de dados no código de comando. O número máximo de leitura contínua é 16 e o endereço do parâmetro deveria ser contínuo. O comprimento de cada byte de dados é de 2 (uma palavra). O formato a seguir do comando está ilustrado por hex (um número com “H” significa hex) e um número hex ocupa um byte.

O código do comando é usado para ler a fase de funcionamento do Inversor.

Por exemplo, ler conteúdo contínuo de dados 2 de 0004H do Inversor com o endereço de 01H (leia o conteúdo do endereço de dados de 0004H e 0005H), a estrutura do quadro é conforme abaixo:

Mensagem de comando RTU master (do mestre para o Inversor)

START	T1-T2-T3-T4 (tempo de transmissão de 3.5 bytes)
ADDR	01H
CMD	03H
Bit alto do endereço de inicialização	00H
Bit baixo do endereço de inicialização	04H
Bit alto do número de dados	00H
Bit baixo do número de dados	02H
Bit baixo CRC	85H
Bit alto CRC	CAH
END	T1-T2-T3-T4 (tempo de transmissão de 3.5 bytes)

T1-T2-T3-T4 entre o START (INÍCIO) e END (FINAL) para fornecer pelo menos o tempo de 3.5 bytes como o tempo de espera e distingui duas mensagens para evitar considerar duas mensagens como uma mensagem.

ADDR = 01H significa que a mensagem de comando é enviada para o Inversor com o endereço de 01H e ADDR ocupa um byte.

CMD=03H significa que a mensagem de comando é enviada para ler os dados do Inversor e CMD ocupa um byte.

“**Endereço de Início**” significa a leitura de dados do endereço e ocupa 2 bytes com o fato de que o bit alto está na frente e o bit baixo está atrás.

“**Número de Dados**” significa o número de dados de leitura com a unidade da palavra. Se o “endereço de Início” é 0004H e o “número de dados” é 0002H, os dados de 0004H e de 0005H serão lidos.

CRC ocupa 2 bytes com o fato de que o bit alto está na frente e o bit baixo está atrás.

RTU mensagem de resposta do escravo (do Inversor para o mestre)

START	T1-T2-T3-T4 (tempo de transmissão é de 3.5 bytes)
ADDR	01H

CMD	03H
Número de bytes	04H
Bit alto de dados do endereço 0004H	13H
Bit baixo de dados do 0004H	88H
Bit alto de dados do endereço 0005H	00H
Bit baixo de dados do endereço 0005H	00H
CRC CHK bit baixo	7EH
CRC CHK bit alto	9DH
END	T1-T2-T3-T4(tempo de transmissão de 3.5 bytes)

O significado da resposta é que:

ADDR = 01H significa que a mensagem de comando é enviada para o Inversor com o endereço de 01H e ADDR ocupa um byte.

CMD=03H significa que a mensagem é recebida do Inversor para o mestre para a resposta do comando de leitura e CMD ocupa um byte.

“Número de bytes” significa todo o número de bytes do byte (excluindo o byte), para o byte CRC (excluindo o byte). 04 significa que existem 4 bytes de dados do “número de bytes” para o “ bit baixo CRC CHK”, que são o endereço digital do bit alto 0004H, “endereço digital 0004H bit baixo”, “endereço digital 0005H bit alto” e “endereço digital 0005H bit baixo”.

Há dois bytes armazenados com o facto de que o bit alto está na frente e o bit baixo está atrás da mensagem, os dados do endereço de dados 0004H é 1388H, e os dados do endereço de dados 0005H é 0000H.

CRC ocupa 2 bytes com o fato de que o bit alto está na parte da frente e o bit baixo está na parte de trás.

9.4.2 Código de Comando: 06H

06H (corresponde ao binário 0000 0110), escrever uma palavra (Word)

O comando significa que o mestre escreve dados para o Inversor e um comando pode escrever um dado e não múltiplos dados. O efeito é para alterar o modo de operação do Inversor.

Por exemplo, escrever 5000 (1388H) para 0004H do Inversor com o endereço de 02H, a estrutura do quadro é conforme abaixo:

Mensagem de comando mestre RTU (do mestre para o Inversor)

START	T1-T2-T3-T4(tempo de transmissão de 3.5 bytes)
ADDR	02H
CMD	06H
Bit alto do endereço de dados de escrita	00H
Bit baixo do endereço de dados de escrita	04H
Bit alto do conteúdo de dados	13H
Bit baixo do conteúdo de dados	88H
CRC CHK bit baixo	C5H
CRC CHK bit alto	6EH
END	T1-T2-T3-T4 (tempo de transmissão de 3.5 bytes)

Mensagem de resposta do escravo RTU (do Inversor para o mestre)

START	T1-T2-T3-T4 (tempo de transmissão de 3.5 bytes)
ADDR	02H
CMD	06H
Bit alto do endereço de dados de escrita	00H
Bit baixo do endereço de dados de escrita	04H
Bit alto do conteúdo de dados	13H
Bit baixo do conteúdo de dados	88H
CRC CHK bit baixo	C5H
CRC CHK bit alto	6EH
END	T1-T2-T3-T4 (tempo de transmissão de 3.5 bytes)

Nota: As secções 10.2 e 10.3 descrevem principalmente o formato do comando. A aplicação detalhada será mencionada na Secção 10.8, com exemplos.

9.4.3 Código de Comando 08H para diagnóstico

Significado dos códigos de sub-função

Código de sub-função	Descrição
0000	Retornar para investigar dados de informação

Por exemplo: A sequência de informações de investigação é a mesma que a sequência de informações de resposta quando a detecção do loop par ao endereço 01H da unidade é executada.

O comando de solicitação RTU é:

START	T1-T2-T3-T4(tempo de transmissão de 3.5 Bytes)
ADDR	01H
CMD	08H
Bit alto do código de sub-função	00H
Bit baixo do código de sub-função	00H
Bit alto de conteúdo de dados	12H
Bit baixo de conteúdo de dados	ABH
Bit baixo de CRC	ADH

Bit alto de CRC	14H
END	T1-T2-T3-T4 (tempo de transmissão de 3.5 bytes)

O comando de resposta RTU é:

START	T1-T2-T3-T4 (tempo de transmissão de 3.5 bytes)
ADDR	01H
CMD	08H
Bit alto do código de sub-função	00H
Bit baixo do código de sub-função	00H
Bit alto do conteúdo de dados	12H
Bit baixo do conteúdo de dados	ABH
Bit baixo de CRC	ADH
Bit alto de CRC	14H
END	T1-T2-T3-T4 (tempo de transmissão de 3.5 bytes)

9.4.4 Código de Comando: 10H, Escrita contínua

Código de comando 10H significa que se o mestre escreve dados para o Inversor, o número de dados depende do "número de dados" no código de comando. Número máximo de leitura contínua é 16.

Por exemplo, escreva 5000(1388H) para 0004H do Inversor, cujo endereço escravo é 02H e 50(0032H) a 0005H, a estrutura do quadro é conforme abaixo:

O comando de pedido RTU é:

START	T1-T2-T3-T4 (tempo de transmissão de 3.5 bytes)
ADDR	02H
CMD	10H
Bit alto de dados de escrita	00H
Bit baixo de dados de escrita	04H
Bit alto de número de dados	00H
Bit baixo de número de dados	02H
Número de bytes	04H
Bit alto de dados 0004H	13H
Bit baixo de dados 0004H	88H
Bit alto de dados 0005H	00H
Bit baixo de dados 0005H	32H
Bit baixo de CRC	C5H
Bit alto de CRC	6EH
END	T1-T2-T3-T4 tempo de transmissão de 3.5 bytes

O comando de resposta RTU é:

START	T1-T2-T3-T4 (tempo de transmissão de 3.5 bytes)
ADDR	02H
CMD	10H
Bit alto de dados de escrita	00H
Bit baixo de dados de escrita	04H
Bit alto do número de dados	00H
Bit baixo de número de dados	02H
Bit baixo de CRC	C5H
Bit alto de CRC	6EH
END	T1-T2-T3-T4 (tempo de transmissão de 3.5 bytes)

9.4.5 A definição de Endereço de Dados

A definição do endereço de dados de Comunicação nesta parte é o de controlar o funcionamento do Inversor e obter as informações de estado e parâmetros de função do Inversor.

9.4.5.1 Regras de Endereço de Parâmetro dos Códigos de função

O endereço do parâmetro ocupa 2 bytes com o fato de que o bit alto está na frente e o bit baixo está na parte de trás. A faixa de bits alto e baixo é: byte alto —00~ffH; baixo baixo—00~ffH. O byte alto é o número do grupo antes do ponto no código de função e o byte baixo é o número depois do ponto. Mas tanto o byte alto como o byte baixo devem ser transformados em hexadecimal. Por exemplo, em P05.06, o número do

grupo antes do ponto radix do código de função é 05, então o bit alto do parâmetro é 05, o número depois do ponto radix 05,então o bit baixo do parâmetro é 06, então o endereço do código de função é 0506H e o endereço do parâmetro de P10.01 é 0A01H.

Function code	Name	Detailed instruction of parameters	Setting range	Default value	Modification	Serial No.
P10.00	Simple PLC means	0: Stop after running once. 1: Run at the final value after running once. 2 : Cycle running.	0~2	0	○	354
P10.01	Simple PLC memory selection	0: power loss without memory. 1: power loss memory.	0~1	0	○	355

Nota: O Grupo P29 é o parâmetro de fábrica que não pode ser lida ou alterado. Alguns parâmetros não podem ser alterados quando o Inversor está no estado de operação e alguns parâmetros não podem ser alterados em nenhum estado. Ao modificar os parâmetros de código de função, prestar atenção à faixa de configuração e às instruções relativas.

Além disso, EEPROM é utilizada com frequência, o que pode encurtar o tempo de vida da EEPROM. Para os utilizadores, algumas funções não precisam ser armazenadas no modo de comunicação. As necessidades podem ser satisfeitas alterando o valor o valor em RAM. Alterando o bit alto do código de função de 0 para 1 pode realizar a função. Por exemplo, o código de função P00.07 não está armazenado no EEPROM. Apenas alterando o valor em RAM pode definir o endereço para 8007H. Esse endereço pode ser usado somente na escrita RAM e não na leitura. Se for usado para ler, é um endereço inválido.

9.4.5.2 Instrução de Endereço de Outras Funções em MODBUS

O mestre pode operar nos parâmetros do Inversor, como também nos controles do Inversor tais como operação ou paragem, e ao monitorizar o estado de funcionamento do Inversor.

Abaixo está a lsita de parâmetros de outras funções:

Instrução de Função	Definição de Endereço	Definição das Instruções	Características R/W
Comando de controle de comunicação	2000H	0001H: operação para frente	W/R (Escrita/Leitura)
		0002H:operação inversa	
		0003H:jogging para frente	
		0004H:jogging inverso	
		0005H:parar	
		0006H:parada de emergência	
		0007H:reset de falhas	
		0008H:parar jogging	
Endereço da Comunicação nos valores definidos	2001H	Configuração de frequência de comunicação(0~Fmax(unit: 0.01Hz))	W/R(Escrita/Leitura)
	2002H	Referência PID, gama 0~1000, 1000 corresponde a 100.0%)	

Instrução de Função	Definição de Endereço	Definição das Instruções	Características R/W
	2003H	Feedback PID, gama (0~1000, 1000 corresponde a 100.0%)	W/R(Escrita/Leitura)
	2004H	Valor de ajuste do torque (-3000~3000, 1000 corresponde a 100.0% da corrente nominal do motor)	W/R(Escrita/Leitura)
	2005H	Lim. superior da frequência durante rotação para frente (0~Fmax(unit: 0.01Hz))	W/R(Escrita/Leitura)
	2006H	Lim. superior da frequência durante rotação inversa (0~Fmax(unit: 0.01Hz))	W/R(Escrita/Leitura)
	2007H	Lim. superior do torque (0~3000, 1000 corresponde a 100.0% do valor nominal do motor)	W/R(Escrita/Leitura)
	2008H	Lim. superior do torque de frenagem (0~3000, 1000 corresponde a 100.0% da corrente nominal do motor)	W/R(Escrita/Leitura)
	2009H	Palavra de comando de controle especial Bit0~1: =00:motor 1 =01:motor 2 =10:motor 3 =11:motor 4 Bit2:=1 torque control =0:controle de velocidade	W/R(Escrita/Leitura)
	200AH	Comando do terminal de entrada virtual , faixa: 0x000~0x1FF	W/R(Escrita/Leitura)
	200BH	Comando do terminal de entrada virtual , faixa: 0x00~0x0F	W/R(Escrita/Leitura)
	200CH	Valor definido de tensão (especial para separação V/F) (0~1000, 1000 corresponde a 100.0% da tensão nominal do motor)	W/R(Escrita/Leitura)
	200DH	AO output setting 1(-1000~1000, 1000 corresponds to 100.0%)	W/R(Escrita/Leitura)
	200EH	Cinfiguração de saída AO 2(-1000~1000, 1000 corresponde a 100.0%)	W/R(Escrita/Leitura)
SW 1 do Inversor	2100H	0001H:operação para frente	R(Leitura)
		0002H:operação para frente	
		0003H:parar	
		0004H:falha	
		0005H: Estado POFF	
SW 2 do Inversor	2101H	Bit0: =0:a tensão de barramento não está estabelecida =1:tensão de barramento está estabelecida	R(Leitura)

Instrução de Função	Definição de Endereço	Definição das Instruções	Características R/W
		Bi1~2:=00:motor 1 =01:motor 2 =10:motor 3 =11:motor 4 Bit3: =0:motor assíncrono =1:motor síncrono Bit4:=0:pré-alarme sem sobrecarga =1:pré-alarme de sobrecarga Bit5~ Bit6:=00:controle do Teclado/IHM =01:controle do terminal =10:controle de comunicação	
Código de falha do Inversor	2102H	Ver instruções do tipo de falha	R(Leitura)
Identificando o código do Inversor	2103H	MS200 -----0x010C	R(Leitura)
Frequência da operação	3000H	Gama de ajuste: 0.00Hz~P00.03	R(Leitura)
Frequência de ajuste	3001H	Gama de ajuste: 0.00Hz~P00.03	R(Leitura)
Tensão de barramento	3002H	Gama de ajuste: 0~1200V	R(Leitura)
Tensão de saída	3003H	Gama de ajuste: 0~1200V	R(Leitura)
Corrente de saída	3004H	Gama de ajuste: 0.0~5000.0A	R(Leitura)
Velocidade de operação	3005H	Gama de ajuste: 0~65535RPM	R(Leitura)
Potência de saída	3006H	Gama de ajuste: -300.0~300.0%	R(Leitura)
Torque de saída	3007H	Gama de ajuste: 0~65535RPM	R(Leitura)
Configuração da malha de circuito fechado	3008H	Gama de ajuste: -100.0%~100.0%	R(Leitura)
Feedback da malha circuito fechado	3009H	Gama de ajuste: -100.0%~100.0%	R(Leitura)
Estado IO de entrada	300AH	Gama de ajuste: 0000~00FF	R(Leitura)
Estado IO de saída	300BH	Gama de ajuste: 0000~00FF	R(Leitura)
AI 1	300CH	Gama de ajuste: 0.00~10.00V	R(Leitura)
AI 2	300DH	Gama de ajuste: 0.00~10.00V	R(Leitura)
AI 3	300EH	Gama de ajuste: 0.00~10.00V	R(Leitura)
AI 4	300FH	Reservado	R(Leitura)
Ler impulso de velocidade alta 1 de saída	3010H	Gama de ajuste: 0.00~50.00kHz	R(Leitura)
Ler impulso de velocidade alta 2 de entrada	3011H	Reservado	R(Leitura)

Ler passo de	3012H	Gama de ajuste: 0~15	R(Leitura)
--------------	-------	----------------------	------------

Instrução de Função	Definição de Endereço	Definição das Instruções	Características R/W
corrente da velocidade multi-steps			
Comprimento exterior	3013H	Gama de ajuste: 0~65535	R(Leitura)
Valor externo de contagem	3014H	Gama de ajuste: 0~65535	R(Leitura)
Ajuste de torque	3015H	Gama de ajuste: 0~65535	R(Leitura)
Código do Inversor	3016H		R(Leitura)
Código de falha	5000H		R(Leitura)

Características R/W significa a função com características de leitura e de escrita. Por exemplo, “comando de controle de Comunicação” é a característica de escrita e controle do Inversor com escrita (06H). A característica R pode somente ser lida (e não escrita) e a característica W pode somente ser escrita e não lida.

Nota: Ao operar o Inversor com a tabela acima, é necessário habilitar alguns parâmetros. Por exemplo, na operação de funcionamento e de paragem é necessário definir P00.01 para o canal de comando de operação de comunicação e ajustar P00.02 para o canal de comunicação MODBUS. E ao operar em “PID reference”, é necessário ajustar P09.00 para o “ajuste de comunicação “MODBUS”. Regras de codificação para os códigos do dispositivo (corresponde à identificação do código 2103H do Inversor)

Code high 8 bit (alto)	Significado	Code low 8 bit (baixo)	Significado
01	MS	0x08	MS35 Inversores vetoriais
		0x09	MS35-H1 Inversores vetoriais
		0x0a	MS300 Inversores vetoriais
		0x0b	MS100 Inversores vetoriais simples
		0x0c	MS200 Inversores gerais
		0x0d	MS10 mini Inversores

Nota: O código é composto de 16 bit, sendo 8 bits altos e 8 bits baixos.. 8 bits altos significa a série do tipo do motor e 8 bits baixos significa os tipos demotor derivados da série. Por exemplo, 0110H significa Inversores vetoriais Motorsystem200.

9.4.6 Valores de Razão Fieldbus

Os dados de Comunicação são expressos por hexadecimal na aplicação real e não há ponto radic em hexadecimal. Por exemplo, 50.12 Hz não pode ser expresso pelo modo hexadecimal, portanto 50.12 pode ser aumentado por 100 vezes em 5012, portanto hexadecimal 1394H pode ser usado para expressar 50.12.

Um número não inteiro pode ser cronometrado para obter um número inteiro e o inteiro pode ser chamado de Valores de Razão Fieldbus.

Os valores de razão fieldbus referem-se ao ponto radix da faixa de ajuste do valor

padrão na lista de parâmetros de função. Se houver numerosos por detrás do ponto radix (fracionário) ($n=1$), então o valor de razão fieldbus m é 10^n . Veja a tabela como exemplo:

Function code	Name	Detailed instruction of parameters	Setting range	Default value	Modification	Serial No.
P01.20	Hibernation restore delay time	Setting range: 0.0~3600.0s (valid when P01.19=2)	0.0~3600.0	0.0s	☐	39
P01.21	Restart after power off	0: disabling 1: enabling	0~1	0	☐	40

Se houver um número po detrás do ponto radix na faixa de ajuste ou no valor padrão, então o valor de razão fieldbus é 10. Se o dado recebido pelo monitor superior é 50, então o “tempo de demora de restauração de hibernação” é 5.0 ($5.0=50 \div 10$).

Se comunicação MODBUS for usada para controlar o tempo de demora de restauração de hibernação como 5.0s.??? Em primeiro lugar, 5.0 pode ser aumentado em 10 vezes para número inteiro 50 (32H) e então estes dados podem ser enviados.

01 06 01 14 00 32 49 E7
 endereço do variador comando de leitura endereço do parâmetro número do dado CRC

Depois que o Inversor receber o comando, ele mudará 50 em 5 de acordo com o valor de razão fieldbus e o tempo de hibernação para 5s.

Outro exemplo: depois que o dispositivo enviar o comando de ler o parâmetro do tempo de demora de restauração de hibernação, a mensagem de resposta do Inversor é conforme segue:

01 03 02 00 32 39 91
 endereço do variador comando de leitura dado de bytes 2 dados do parâmetro CRC

Considerando que os dados de parâmetro são 0032H (50) e 50 dividido por 10 é 5, então o tempo de demora de restauração de hibernação é 5s.

9.4.7 Resposta da Mensagem de Falha

Pode haver falha no controle de comunicação. Por exemplo, alguns parâmetros podem ser apenas lidos. Se uma mensagem escrita é enviada, o Inversor retornará com uma mensagem de falha.

A mensagem de falha é do Inversor para o mestre e seu código e significado são o seguinte:

Código	Nome	Significado
01H	Comando ilegal	O comando a partir do mestre não pode ser executado. Os motivos para isso podem ser: 1. Este comando é apenas para a nova versão e esta versão não pode executar; 2. O escravo está em falha e não pode executar.
02H	Endereço ilegal de dados	Alguns dos endereços de operação são inválidos ou não tem permissão para aceder. Especialmente a combinação do registro e os bytes de transmissão são inválidos.

Código	Nome	Significado
03H	Valor ilegal	Quando há dados inválidos na mensagem recebida do escravo. Nota: Este código de erro não indica o valor do dado para escrever, excede a gama, mas indica que o valor da mensagem é um valor ilegal.
04H	Operação falhou	O ajuste dos parâmetros nos parâmetros de escrita é inválido. Por exemplo, o terminal de entrada de função não pode ser definido separadamente.
05H	Erro de password	A password escrita no endereço de verificação de password não é a mesma que a password definida por P7.00.
06H	Erro de quadro de dados	Na mensagem enviada pelo monitor superior, o comprimento do quadro digital está incorreto ou a contagem de bit de verificação CRC em RTU é diferente daquela do monitor.
07H	Escrita não permitida	Isto só acontecerá no comando da escrita, talvez devido a: 1. Os dados escritos excedem a faixa dos parâmetros. 2. O parâmetro não deve ser modificado agora. 3. O terminal já foi usado
08H	O parâmetro não pode ser mudado durante a operação	O parâmetro modificado na escrita do dispositivo não pode ser modificado durante a operação.
09H	Proteção de password	Quando o dispositivo está a escrever ou ler a password do utilizador é definida sem desbloqueio da password, ele irá informar que o sistema está bloqueado.

O escravo usa campos de código funcionais e endereços de falha para indicar que é uma resposta normal ou algum erro ocorre (chamado de resposta de objeção). Para respostas normais, o escravo mostra os códigos de função correspondentes, o endereço digita ou códigos de sub-função como resposta para as respostas de objeção, o escravo retorna um código que iguala o código normal, mas o primeiro byte é lógico 1.

Por exemplo: quando o mestre envia uma mensagem para o escravo, pedindo que leia um grupo de dados de endereço dos códigos de função do Inversor, haverá os seguintes códigos de função:

0 0 0 0 0 1 1 (Hex 03H)

Para respostas normais, o escravo responde com os mesmos códigos enquanto que, para respostas de objeção, retornará como:

1 0 0 0 0 1 1 (Hex 83H)

Além da modificação dos códigos de função para a falha-objeção, o escravo responderá com um byte de código anormal que define o motivo do erro.

Quando o mestre recebe a resposta para a objeção, em um processo típico, enviará uma mensagem novamente ou modificará a ordem correspondente.

Por exemplo, ajuste o “canal de comando de operação” do Inversor (P00.01, o endereço de parâmetro é 0001H) com o endereço de 01H to 03, o comando é o seguinte:

<u>01</u>	<u>06</u>	<u>00 01</u>	<u>00 03</u>	<u>98 0B</u>
endereço do variador	comando de leitura	endereço do parâmetro	dados do parâmetro	CRC

Mas se a gama de ajuste do “canal de comando de operação” é 0~2, se for definido como 3, porque o número está além da configuração, o Inversor retornará com uma resposta de falha, conforme abaixo:

<u>01</u>	<u>86</u>	<u>04</u>	<u>43 A3</u>
endereço do variador	código de resposta anormal	código de falha	CRC

O código 86H de resposta anormal significa a resposta anormal ao comando 06H de escrita; o código de falha é 04H. Na tabela acima, seu nome é operação falha e seu significado é que o ajuste de parâmetro no parâmetro escrita é inválido. Por exemplo, o terminal de entrada da função não pode ser ajustado repetidamente.

9.4.8 Exemplo de escrita e leitura

Ver 10.4.1 e 10.4.2 para o formato do comando.

9.4.8.1 Exemplo do comando de leitura 03H

Ler a palavra de estado 1 do Inversor com o endereço de 01H (ver tabela 1). A partir da tabela 1, o parâmetro de endereço da palavra de estado 1 do Inversor é 2100H.

Comando enviado ao Inversor:

<u>01</u>	<u>03</u>	<u>21 00</u>	<u>00 01</u>	<u>8E 36</u>
endereço do variador	comando de leitura	endereço do parâmetro	número do dado	CRC

Se a mensagem de resposta for conforme abaixo:

<u>01</u>	<u>03</u>	<u>02</u>	<u>00 03</u>	<u>F8 45</u>
endereço do variador	comando de leitura	endereço do parâmetro	número do dado	CRC

O conteúdo de dados é 0003H. A partir da tabela 1, o Inversor para.

Veja o “tipo de falha atual” para “tipo de falha anterior 5 vezes” do Inversor através dos comandos – o código de função correspondente é P07.27~P07.32 e o endereço correspondente de parâmetro é 071BH~0720H(Há 6 a partir de 071BH).

Comando enviado ao Inversor:

<u>03</u>	<u>03</u>	<u>07 1B</u>	<u>00 06</u>	<u>B5 59</u>
endereço do variador	comando de leitura	endereço inicial	6 parâmetros	CRC

Se a mensagem de resposta for conforme abaixo:

<u>03</u>	<u>03</u>	<u>0C</u>	<u>00 23</u>	<u>00 23</u>	<u>00 23</u>	<u>00 23</u>	<u>00 23</u>	<u>00 23</u>	<u>5F D2</u>
endereço do variador	comando de leitura	número do byte	tipo da falha atual	tipo da falha anterior 1	tipo da falha anterior 2	tipo da falha anterior 3	tipo da falha anterior 4	tipo da falha anterior 5	CRC

Ver a partir dos dados retornados, todos os tipos de falha são 0023H (decimal 35) com o significado de desajuste (STo).

9.4.8.2 Exemplo de Comando de Escrita 06H

Fazer o Inversor operar para frente com o endereço 03H. Ver na tabela 1, o endereço do “comando de controle de comunicação” é 2000H operação para frente é 0001. Ver tabela abaixo.

Instrução Função	Definição de endereço	Dados das Instruções	Características R/W
Comando controlo de Comunicação	2000H	0001H-Comando Frente	W
		0002H-Comando Inverso	
		0003H- Jogging	
		0004H-Jogging Inverso	
		0005H-Paragem	
		0006H- Paragem de Emergência	
		0007H- Reset de Falha	
		0008H- Paragem Jogging	
		0009H-Pré-Existente	

Comando enviado pelo mestre:

03	06	20 00	00 01	42 28
endereço do variador	comando de escrita	endereço do parâmetro	operação para frente	CRC

Se a operação correr dentro do esperado, a resposta pode ser conforme abaixo (a mesma com o comando enviado pelo Inversor):

03	06	20 00	00 01	42 28
endereço do variador	comando de escrita	endereço do parâmetro	operação para frente	CRC

Ajuste a frequência máxima de saída do Inversor com o endereço de 03H como 100Hz.

P00.03	Frequência máxima de saída	Gama de ajuste P00.04 ~600.00Hz (400.00Hz)	10.00~ 600.00	50.00Hz	○	3
--------	----------------------------	---	------------------	---------	---	---

Ver os numeros atrás , o valor fieldbus da frequência máxima de saída (P00.03) é 100. 100Hz vezes 100 é 10000 e o hexadecimal correspondente é 2710H.

Comando enviado pelo mestre:

03	06	00 03	27 10	62 14
endereço do variador	comando de escrita	endereço do parâmetro	dados dos parâmetros	CRC

Se a operação for um sucesso, a resposta pode ser conforme abaixo (a mesma com o comando enviado pelo Inversor):

03	06	00 03	27 10	62 14
endereço do variador	comando de escrita	endereço do parâmetro	dados dos parâmetros	CRC

Nota: o espaço em branco no comando acima é para ilustração. O espaço em branco não pode ser adicionado na aplicação real a menos que o monitor superior possa remover o espaço em branco por ele mesmo.

Falhas Comuns de Comunicação

As falhas comuns de comunicação são: sem resposta à comunicação ou o Inversor retorna com falha anormal.

Possíveis razões para não resposta à comunicação:

Seleção da porta série errada. Por exemplo, se o conversor é COM1, seleccionar COM2 durante a comunicação.

A taxa de transmissão, o bit digital, o bit de término e o bit de verificação não são os

mesmos do Inversor + e - de RS485 estão conectados ao contrário.

O cap de fio 485 na placa de terminal do Inversor não está conectado. O cap do fio está na montagem do terminal.

9.4.8.3 Exemplo de Comando de Escrita Contínuo 10H

Exemplo 1: faça o Inversor – cujo endereço é 01H - operar para frente em 10Hz. Ver instruções de 2000H e 0001. Ajuste o endereço da “frequência de Comunicação” de 2001H e 10Hz corresponde a 03E8H. Ver tabela abaixo.

Instrução de função	Definição de endereço	Instrução do Significado dos Dados	Características R/W
Comando de controle de comunicação	2000H	0001H:operação para frente	W/R
		0002H:operação inversa	
		0003H:jogging para frente	
		0004H:jogging reverso	
		0005H:parar	
		0006H:parade de emergência)	
		0007H:reset de falha	
		0008H:parar jogging	
Endereço do ajuste de comunicação	2001H	Frequência de Comunicação(0~Fmax(unit: 0.01Hz))	W/R
	2002H	PID dado, gama de ajuste (0~1000, 1000 corresponde a 100.0%)	

Ajuste P00.01 para 2 e P00.06 para 8.

Comando enviado ao Inversor:

01	10	20 00	00 02	04	00 01	03 E8	3B 10
Endereço do Variador	Comando de Escrita	Endereço do parâmetro	Dados dos Parâmetro	Número do Byte	Sentido Frente	10Hz	CRC

Se a mensagem de resposta for conforme abaixo:

01	10	20 00	00 02	4A 08
Endereço do Variador	Comando de Escrita	Dados dos Parâmetro	Dados dos Parâmetro	CRC

Exemplo 2: ajustar o tempo ACC do Inversor 01H como 10s e o tempo DEC como 20s

P00.11	Tempo ACC 1	Tempo ACC significa o tempo necessário se o Inversor acelera de 0Hz à Frequência máxima (P00.03). Tempo DEC significa o tempo necessário se o Inversor acelera da frequência de saída máxima para 0Hz (P00.03).	Ver modelo	○
P00.12	Tempo DEC 1	Os Inversores da Série Facility MS200definem quatro grupos de tempo ACC/DEC, os quais podem ser selecionados por P05. O tempo padrão de fábrica ACC/DEC do Inversor é o primeiro grupo. Gama de configuração de P00.11 e P00.12:0.0~3600.0s	Ver modelo	○

O endereço correspondente de P00.11 é 000B, o tempo ACC de 10s corresponde a 0064H, e o tempo DEC de 20s corresponde a 00C8H. Comando enviado ao Inversor:

<u>01</u>	<u>10</u>	<u>00 0B</u>	<u>00 02</u>	<u>04</u>	<u>00 64</u>	<u>00 C8</u>	<u>F2 55</u>
Endereço do Variador	Comando de Escrita	Endereço do parâmetro	Dados dos Parâmetro	Dados dos byte	10s	20s	CRC

A mensagem de resposta é conforme segue:

<u>01</u>	<u>10</u>	<u>00 0B</u>	<u>00 02</u>	<u>30 0A</u>
Endereço do Variador	Comando de Escrita	Endereço do parâmetro	Dados dos Parâmetro	CRC

Nota: O espaço entre os comandos acima é para instrução e não há espaço entre os comandos durante a aplicação real.

Dados Técnicos

Anexo A

A.1 O que este capítulo contém

Este capítulo contém as especificações técnicas do Inversor, como também as provisões para satisfazer os requisitos para CE e outras marcas.

A.2 Classificações

A.2.1 Capacidade

O dimensionamento do Inversor é baseado na corrente e potências nominais do motor. Para alcançar a potência nominal do motor da tabela, a corrente nominal do Inversor precisa ser mais alta do que ou igual à corrente nominal do motor. Também a potência nominal do Inversor precisa ser maior do que ou igual à potência nominal do motor. As potências são as mesmas, independentemente da tensão de alimentação dentro de uma faixa de tensão.

Nota:

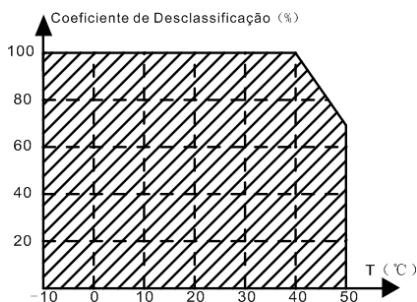
1. A potência máxima permitida do motor é limitada a $1.5 \cdot P_N$. Se o limite for excedido, o torque e a corrente do motor são automaticamente restringidos. A função protege a fonte de entrada da unidade contra sobrecarga.
2. As potências se aplicam também à temperatura ambiente de 40°C
3. É importante certificar-se de que, em sistemas DC comuns, o fluxo de potência através da conexão comum DC não exceda P_N .

A.2.2 Diminuição

A capacidade de carga diminui se a temperatura ambiente do local onde está instalado exceder 40°C , se a altitude exceder 1000 metros ou se a frequência de ligação é alterada de 4 kHz para 8, 12 ou 15 kHz.

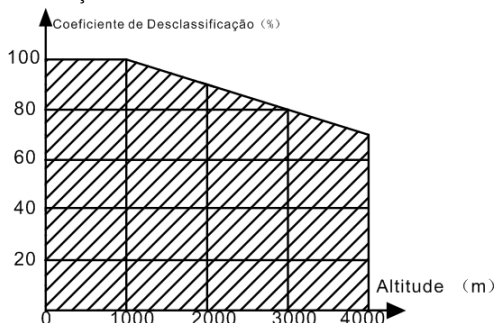
A.2.2.1 Diminuição de Temperatura

Em temperaturas ambientes de $+40^\circ\text{C} \dots +50^\circ\text{C}$, a corrente nominal de saída é diminuída em 3% para cada 1°C adicional. Ver a lista abaixo para a diminuição real.



A.2.2.2 Diminuição de Altitude

O dispositivo pode produzir potência nominal se o local de instalação for abaixo de 1000m. A potência diminui se a altitude exceder 1000 metros. Abaixo está uma faixa detalhada de diminuição:



Para unidades trifásicas de 220 V, a altitude máxima é de 300 m acima do nível do mar. Em altitudes de 2000...3000 m, a diminuição é de 1% para cada 100 m.

A.2.2.3 Diminuição de Frequência do Transportador

Para os Inversores da Série Facility MS200, níveis diferentes de potência correspondem a diferentes faixas de frequência do transportador. A potência nominal do Inversor está baseada na frequência de fábrica do transportador, portanto, se estiver acima do valor de fábrica, o Inversor precisa diminuir 20% para cada 1 kHz adicional da frequência do transportador.

A.3 Especificação da Rede Energia Elétrica

Tensão	AC 3PH 220(-15%)~240(+10%) AC 3PH 380(-15%)~440(+10%) AC 3PH 520(-15%)~690(+10%)
Capacidade de curto-circuito	A corrente potencial de curto-circuito máxima permitida na conexão de entrada de potência, conforme definido na IEC 60439-1, é 100 kA. A unidade é adequada para uso num circuito capaz de produzir não mais do que 100 kA na tensão nominal máxima da unidade.
Frequência	50/60 Hz $\pm$ 5%, taxa máxima de mudança 20%/s

A.4 Dados de Conexão do Motor

Tipo do motor	Motor de indutância assíncrona
Tensão	0 to U1, trifásico simétrico, U _{max} no ponto de enfraquecimento do campo;
Proteção contra curto-circuito	Protegido contra curto-circuito pela IEC 61800-5-1
Frequência	0...400 Hz
Resolução de Frequência	0.01 Hz
Corrente	Ver potências
Limite de potência	1.5 · PN
Ponto de enfraquecimento do campo	10...400 Hz
Frequência de chaveamento	4, 8, 12 or 15 kHz

A.4.1 Compatibilidade EMC e Comprimento do Cabo do Motor

Para atender a Norma Europeia EMC (standard IEC/EN 61800-3), use os seguintes comprimentos de cabo de motor para frequência de ligação de 4 kHz.

Para todos os tipos de carcaça	Comprimento máximo do cabo do motor, 4 kHz
Segundo ambiente (categoria C3)	30
Primeiro ambiente (categoria C2)	30

O comprimento máximo do cabo do motor é determinado pelos fatores operacionais da unidade. Contate com a Motor System para informações exatas de comprimentos quando do uso de filtros Externos EMC.

A.5 Normas Aplicáveis

O Inversor atende às seguintes Normas:

EN ISO 13849-1: 2008	Sistemas de Controle relacionados à segurança de máquinas - Parte 1: Princípios Gerais de Projeto
IEC/EN 60204-1:2006	Segurança de Máquinas – Equipamento Elétrico de Máquinas. Parte 1: Requisitos Gerais.
IEC/EN 62061: 2005	Segurança de Máquinas – Segurança funcional de sistemas de controles elétricos, eletrônicos e eletrônicos programáveis.
IEC/EN 61800-3:2004	Sistemas de Inversores de alimentação elétrica de velocidade ajustável. Parte 3: Requisitos EMC e métodos específicos de teste.
IEC/EN 61800-5-1:2007	Sistemas de Inversores de alimentação elétrica de velocidade ajustável – Parte 5-1: Requisitos de Segurança – Elétrico, Térmico e de Energia.
IEC/EN 61800-5-2:2007	Sistemas de Inversores de Alimentação Elétrica de Velocidade Ajustável – Parte 5-2: Requisitos de Segurança. Funcional.

A.5.1 Marcação CE

A marca CE está afixada no Inversor para comprovar que o Inversor segue os regulamentos das Normas “European Low Voltage” (2014/35/EU) e EMC (2014/30/EU).

A.5.2 Atendimento à Norma Europeia EMC

A Norma EMC define os requisitos para imunidade e emissões dos equipamentos elétricos usados dentro da União Europeia. A Norma de produtos EMC (2014/30/EU) cobre os requisitos declarados para os Inversores. Ver seção *Regulamentos EMC*.

A.6 Regulamentação EMC

A Norma de Produtos EMC (2014/30/EU) contém os requisitos EMC relativos ao Inversor.

Primeiro ambiente: ambiente doméstico (inclui estabelecimentos conectados à rede de baixa tensão, que abastecem prédios usados para propósitos domésticos).

O segundo ambiente inclui estabelecimentos conectados à uma rede que não abastece diretamente instalações domésticas;

Quatro categorias de Inversores:

Inversor da categoria C1: Inversor de tensão nominal com menos que 1000 V e usados no primeiro ambiente.

Inversor da categoria C2: Inversor de tensão nominal de menos que 1000 V, que não sejam conectores, tomadas e dispositivos de movimento para instalação

Nota: IEC/EN 61800-3 na norma EMC não limita a distribuição de força do Inversor, mas define os passos, instalação e funcionamento. O eletricitista profissional tem as habilidades necessárias para instalar e/ou colocar em funcionamento sistemas de força, incluindo os seus aspectos EMC.

Inversor da categoria C3: Inversores de tensão nominal com menos do que 1000 V e usados no Segundo ambiente, que não seja o primeiro.

Inversor da categoria C4 : Inversores de tensão nominal com mais do que 1000 V ou cuja corrente nominal está acima ou é igual a 400A e usados no complicado sistema do segundo ambiente.

A.6.1 Categoria C2

Os limites de emissão atendem às seguintes disposições:

1. O filtro EMC opcional é selecionado de acordo com as opções e instalado conforme especificado no manual do filtro EMC.
2. O motor e cabos de controle são selecionados conforme especificado neste manual;
3. A unidade é instalada de acordo com as instruções contidas neste manual.
4. Para o comprimento máximo do cabo do motor com 4 kHz de frequência de ligação, ver Compatibilidade EMC e Comprimento do Cabo do Motor.



✧ **Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência de radio, em cujo caso medidas de mitigação suplementares poderão ser necessárias.**

A.6.2 Categoria C3

O desempenho de imunidade do Inversor atende às exigências da IEC/EN 61800-3, Segundo ambiente.

Os limites de emissão atendem às seguintes regras:

1. O filtro EMC opcional é selecionado de acordo com as opções e instalado conforme especificado no manual do filtro EMC;
2. O motor e os cabos de comando são selecionados conforme especificado neste manual;
3. A unidade é instalada de acordo com as instruções contidas neste manual.
4. Para o comprimento máximo do cabo do motor com 4 kHz de frequência de ligação, ver Compatibilidade EMC e Comprimento do Cabo do Motor.



✧ **Uma unidade de categoria 3 não deve ser usada em rede pública de baixa tensão que abastece instalações domésticas. Interferência de frequência de radio poderá acontecer se a unidade for usada em tal rede.**

Desenhos Dimensionais

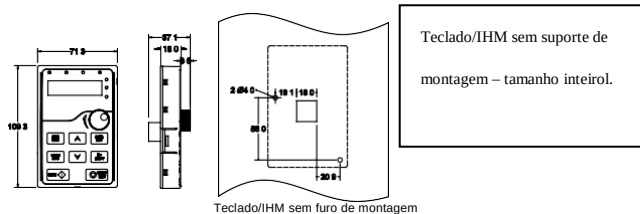
Anexo B

B.1 O que este capítulo contém

Os desenhos dimensionais do Inversor MS200 estão mostrados abaixo. As dimensões estão em milímetros e polegadas.

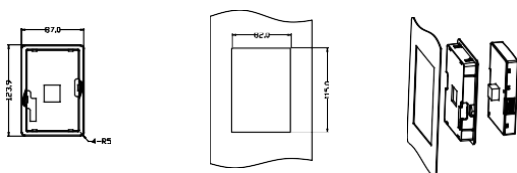
B.2 Estrutura do Teclado/IHM

B.2.1 Quadro da Estrutura

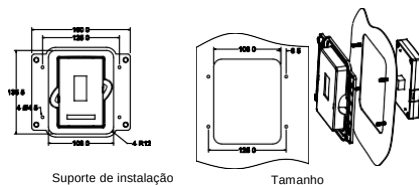


B.2.2 Quadro de Instalação

Nota: O Teclado/IHM externo pode ser afixado com parafusos M3 diretamente no suporte de instalação. O suporte de instalação para Inversores de 0.75~30kW é opcional e o suporte de instalação para Inversores de 37~500kW é opcional ou substituído por um padrão externo.



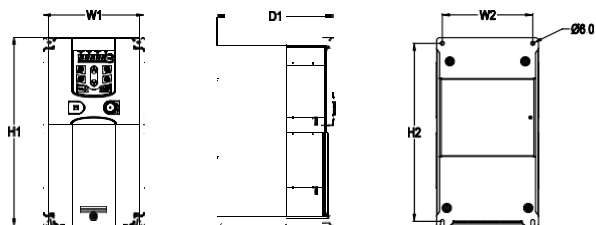
Suporte de instalação da tecla (0.75~500kW)(opcional)



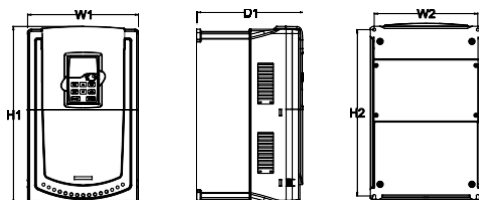
Suporte de instalação da Teclado/IHM (37~500kW)(padrão)

B.3 Estrutura do Inversor

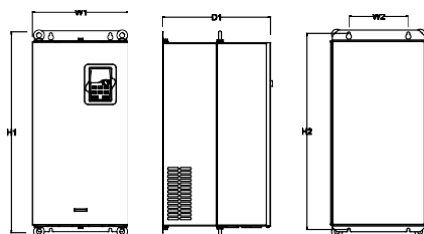
B.3.1 Montagem na Parede



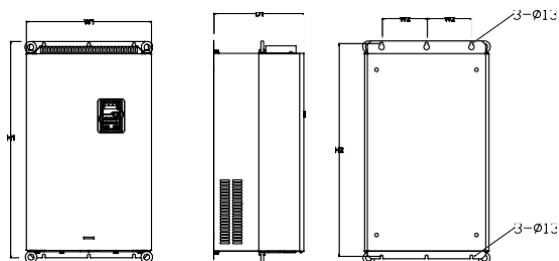
0.75-15kW montagem em parede



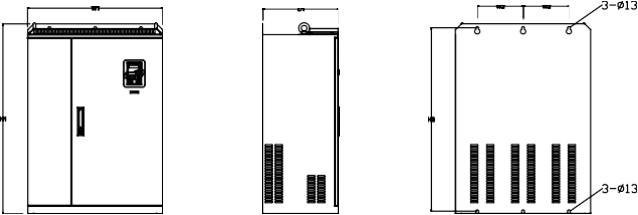
18.5-30kW montagem em parede



37-110kW montagem em parede



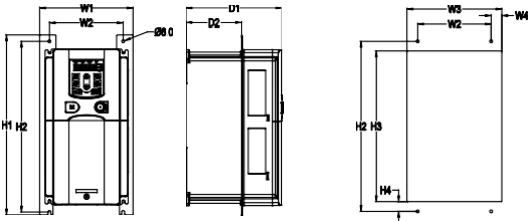
132-200kW montagem em parede



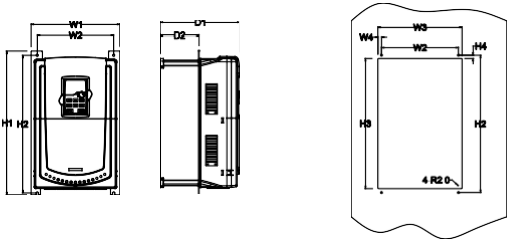
220-315kW montagem em parede
Dimensão da instalação (unit: mm)

Modelo	W1	W2	H1	H2	D1	Furo da Instalação
0.75kW ~2.2kW	126	115	186	175	174.5	5
4kW~5.5kW	146	131	256	243.5	181	6
7.5kW~15kW	170	151	320	303.5	216	6
18.5kW	230	210	342	311	216	6
22kW~30kW	255	237	407	384	245	7
37kW~55kW	270	130	555	540	325	7
75kW~110kW	325	200	680	661	365	9.5
132kW~200kW	500	180	870	850	360	11
220kW~315kW	680	230	960	926	379.5	13

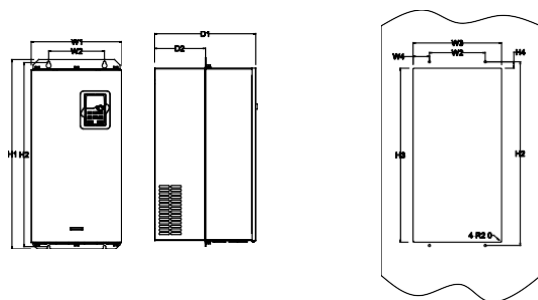
B.3.2 Montagem por Flange



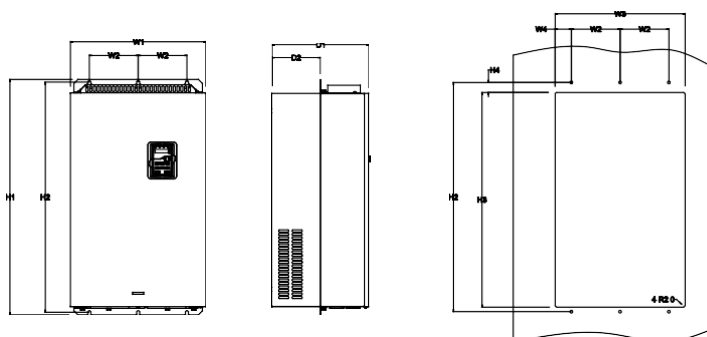
0.75-15kW Montagem por Flange



18.5-30kW montagem por flange



37-110kW montagem por flange

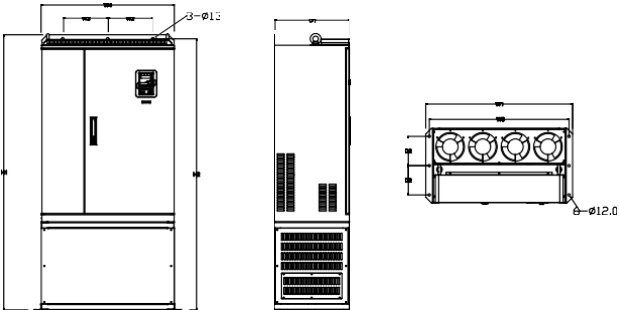


132-200kW montagem por flange

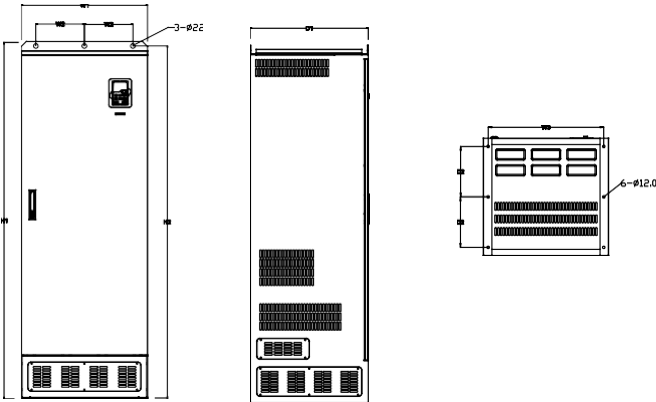
Dimensão de Instalação (unit: mm)

Modelo	W1	W2	W3	W4	H1	H2	H3	H4	D1	D2	Furo de Instalação
0.75kW~2.2kW	150.2	115	130	7.5	234	220	190	13.5	155	65.5	5
4kW~5.5kW	170.2	131	150	9.5	292	276	260	6	167	84.5	6
7.5kW~15kW	191.2	151	174	11.5	370	351	324	12	196.3	113	6
18.5kW	250	210	234	12	375	356	334	10	216	108	6
22kW~30kW	275	237	259	11	445	426	404	10	245	119	7
37kW~55kW	270	130	261	65.5	555	540	516	17	325	167	7
75kW~110kW	325	200	317	58.5	680	661	626	23	363	182	9.5
132kW~200kW	500	180	480	60	870	850	796	37	358	178.5	11

B.3.3 Montagem no Chão



220-315kW Montagem no Chão



50-500kW Montagem no Chão

Modelo	W1	W2	W3	W4	H1	H2	D1	D2	Furo de Instalação
220kW~315kW	750	230	714	680	1410	1390	380	150	13\12
350kW~500kW	620	230	573	\	1700	1678	560	240	22\12

Partes e Opções Periféricas

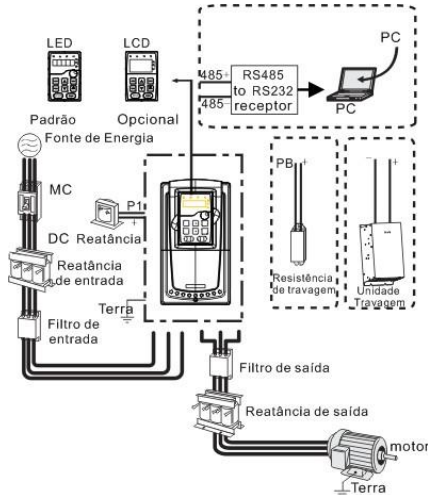
Anexo C

C.1 O que este capítulo contém

Este capítulo descreve como selecionar as opções e partes/peças da Série Facility MS200.

C.2 Ligações Periféricas

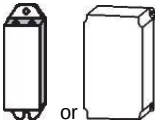
Abaixo está a Ligação periférica dos Inversores da série Motorsystem200.



Nota:

1. Os Inversores ($\leq 15\text{kW}$) tem Teclado/IHM standard e os Inversores ($\geq 18.5\text{kW}$) tem Teclado/IHM padrão LED.
2. Os Inversores abaixo de 30kW (incluindo 30kW) são incorporados com unidade de frenagem.
3. Somente os Inversores acima de 37kW (incluindo 37kW) tem terminal P1 e são conectados com reatâncias DC.
4. As unidades de frenagem usam unidades de frenagem standard DBU. Ver instrução DBU para informações detalhadas.

Fotos	Nome	Descrições
	Cabos	Dispositivo para transferir sinais eletrônicos.
	Disjuntor	Previne de choques elétricos e protege a fonte de alimentação e os cabos de sobrecorrente quando ocorrem curtos circuitos. (Favor selecionar o disjuntor com a função de reduzir correntes harmonicas altas e a protecção diferencial

Fotos	Nome	Descrições
	Reatância de entrada	ao Inversor deve estar acima de 30mA). Este dispositivo é usado para melhorar o fator de potência do lado de entrada do Inversor e controlar as correntes de harmônicas..
	Reatância DC	Inversores acima de 37kW (incluindo 37kW) podem ser conectados com reatância DC.
	Filtro de entrada	Controla a interferência eletromagnética gerada a partir do Inversor. Por favor instalar perto do lado de entrada do terminal do Inversor.
	Unidade de Frenagem ou Resistências de Frenagem	Permite diminuir o tempo Desaceleração Os Inversores abaixo ou igual a 30kW precisam apenas de resistências de frenagem e os Inversores acima ou igual a 37kW necessitam de unidades de frenagem.
	Filtro de Saída	Controla a interferência vinda do lado de saída do Inversor. Favor instalar perto dos terminais de saída do Inversor.
	Reatância de Saída	Prolonga a distância de transmissão efetiva do Inversor para controlar altas tensões súbitas ao ligar/desligar o IGBT do Inversor.

C.3 Fonte de Energia

Ver *Instalação Elétrica*

	⚡ Certifique-se de que o grau de tensão do Inversor está de acordo com a tensão da fonte de alimentação.
--	---

C.4 Cabos

C.4.1 Cabos de Potência

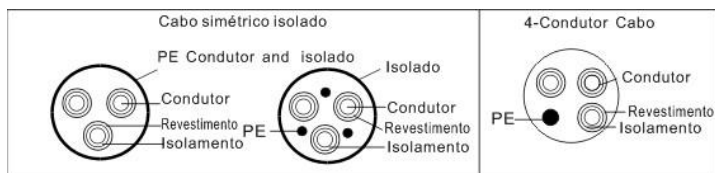
Dimensionar a energia de entrada e os cabos do motor de acordo com regulamentos locais.

- A energia de entrada e os cabos do motor devem ser capazes de carregar as correntes de carga correspondentes;
- O cabo deve ser dimensionado para que possa atingir 70 °C da temperatura máxima permitida do condutor, em uso contínuo.
- A condutividade do condutor PE deve ser igual àquela do condutor de fase (mesma seção transversal).
- Ver capítulo **Dados Técnicos** ou os requisitos EMC.

Um cabo de motor blindado simétrico (ver figura abaixo) deve ser usado para cumprir

os requisitos EMC da CE.

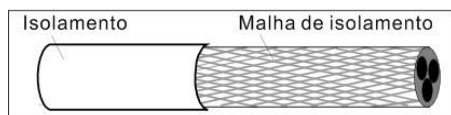
Um sistema de 4 condutores é permitido para cabeamento de entrada, mas um cabo blindado simétrico é recomendado. Comparado a um sistema de 4 condutores, o uso de um cabo blindado simétrico reduz a emissão eletromagnética de todo o sistema do Inversor, como também as correntes e desgaste do motor.



Nota: Um condutor PE separado é necessário se a condutividade da blindagem do cabo não for suficiente para o efeito.

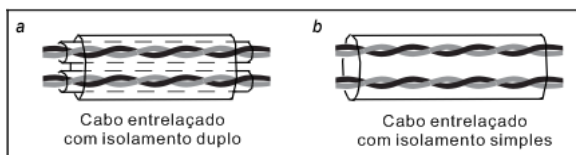
Para funcionar como um condutor de proteção, a blindagem deve ter a mesma área transversal dos condutores de fase, quando são feitos do mesmo metal.

Para efetivamente suprimir as emissões de rádio-frequência irradiada e conduzida, a condutividade da blindagem deve ser de pelo menos 1/10 da condutividade do condutor de fase. Os requisitos são cumpridos facilmente com uma blindagem de cobre ou alumínio. O requisito mínimo da blindagem do cabo do motor é mostrado na figura abaixo. Consiste de uma camada concêntrica de fios de cobre. Quanto melhor e mais apertada a blindagem, menor será o nível de emissão e as correntes de rolamento.



C.4.2 Cabos de Controle

Todos os cabos de controle analógico e o cabo usado para a frequência de entrada devem ser blindados. Use um cabo de par trançado blindado duplo (figura A) para sinais analógicos. Utilizar um par blindado individualmente para cada sinal. Não use retorno comum para diferentes sinais analógicos.



Um cabo de blindagem dupla é a melhor alternativa para sinais digitais de baixa tensão, mas um par único blindado ou um par multi-pares trançado não blindado (Figura b) é também útil. No entanto, para a entrada de frequência, use sempre um cabo blindado.

Nota: Execute sinais analógicos e digitais em cabos separados.

Não faça qualquer tolerância de tensão ou testes de resistência de isolamento (por exemplo pot-oi ou megger) em qualquer parte da unidade, pois o teste pode danificar a unidade. Cada unidade foi testada com referência ao isolamento entre o circuito principal e o chassis na fábrica. Além disso, existem circuitos de limitação de tensão dentro da unidade que cortam a tensão de teste automaticamente.

Nota: Antes de ligar a unidade, verifique o isolamento do cabo de alimentação de entrada de acordo com os regulamentos locais.

Inversor	Tamanho recomendado do cabo(mm ²)				Parafuso	
	R,S,T U,V,W	PE	P1 (+)	PB (+)(-)	Tamanho do parafuso do terminal	Torque de aperto (Nm)
MS200-4007-B	2.5	2.5	2.5	2.5	M4	1.2~1.5
MS200-4015-B	2.5	2.5	2.5	2.5	M4	1.2~1.5
MS200-4022-B	2.5	2.5	2.5	2.5	M4	1.2~1.5
MS200-4055ND75-B	2.5	2.5	2.5	2.5	M4	1.2~1.5
MS200-4075ND10-B	4	4	2.5	2.5	M5	2~2.5
MS200-4110ND15-B	6	6	4	2.5	M5	2~2.5
MS200-4150ND20-B	10	10	6	4	M5	2~2.5
MS200-4185ND25-B	10	10	10	4	M5	2~2.5
MS200-4220ND30-B	16	16	10	6	M6	4~6
MS200-4300ND40-B	25	16	16	10	M6	4~6
MS200-4370ND50-B	25	16	16	10	M8	9~11
MS200-4450ND60	35	16	25	16	M8	9~11
MS200-4550ND75	50	25	35	25	M8	9~11
MS200-4750ND100	70	35	50	25	M10	18~23
MS200-4900ND125	95	50	70	35	M10	18~23
MS200-4110ND150	120	70	95	35	M10	18~23
MS200-4132ND180	150	70	120	70	M12	31~40
MS200-4160ND200	185	95	150	95	M12	31~40
MS200-4185ND250	240	95	185	50	M12	31~40
MS200-4200ND270	120*2P	150	95*2P	50	M12	31~40
MS200-4220ND300	120*2P	150	95*2P	50	M12	31~40
MS200-4250ND340	150*2P	150	95*2P	50	M12	31~40
MS200-4280ND380	150*2P	150	120*2P	95	M12	31~40
MS200-4315ND430	185*2P	185	120*2P	95	M12	31~40
MS200-4350ND470	185*2P	185	120*2P	95	M12	31~40
MS200-4400ND540	95*4P	95*2P	150*2P	120	M12	31~40
MS200-4400HD540	95*4P	95*2P	150*2P	120	M12	31~40
MS200-4500HD680	120*4P	95*2P	95*4P	120	M12	31~40

Nota:

1. É apropriado usar o tamanho recomendado do cabo sob 40 °C e corrente nominal.

A distância da Ligação não deve ser maior do que 100m.

2. Terminais P1, (+), PB e (-) conecta as partes e opções do reator DC.

C.4.3 Cabos

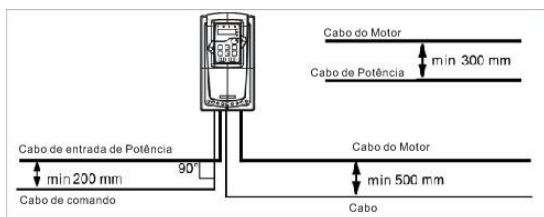
Direcione o cabo do motor longe das outras cablagens. A maioria dos cabos de diversos Inversores pode andar em paralelo, instalado um ao lado do outro. Recomenda-se que o cabo do motor, cabo de alimentação e os cabos de comando sejam instalados em caminho de cabos separados ou com separação.

Evite colocação paralela longas dos cabos do motor com outros cabos para diminuir a interferência eletromagnética causada por rápidas mudanças na tensão de saída da unidade.

Onde os cabos de controle devem cruzar os cabos de alimentação, certifique-se de que estejam dispostos em um ângulo próximo a 90 graus, tanto quanto possível.

Os caminhos de cabos devem ter boa ligação elétrica entre si e com os eletrodos de terra.

Caminhos de cabos em alumínio podem ser usados para melhorar a equalização de potencial local. Uma figura da passagem de cabos é mostrada abaixo.



C.4.4 Verificar o Isolamento

Verifique o isolamento do motor e o cabo do motor conforme segue:

1. Verifique se o cabo do motor está conectado ao motor e desconectado dos terminais de saída U, V e W da unidade.
2. Meça a resistência de isolamento entre cada condutor de fase e o condutor terra de proteção usando uma tensão de medição de 500 V DC. Para a resistência de isolamento dos outros motores, favor consultar as instruções do fabricante.

Nota: Humidade dentro da carcaça do motor reduzirá a resistência de isolamento. Se houver suspeita de humidade, secar o motor e repetir a medição.

C.5 Protecção Diferencial ao Vari ador

Devido a onda de tensão PWM de alta frequência de saída do Inversor e à existência de capacitância distribuída entre o IGBT, fará com que o Inversor inevitavelmente gere corrente de fuga de alta frequência ao solo. A corrente de fuga de alta frequência voltará para a rede através da terra para interferir no interruptor diferencial, causando o mau funcionamento do interruptor diferencial. Isto se deve às características de tensão de saída do Inversor.

Para garantir a estabilidade do sistema, é recomendável usar o interruptor diferencial dedicado, com protecção diferencial igual ou superior a 30mA (por exemplo, corresponde a IEC60755 tipo B). Se você não estiver usando o interruptor diferencial

dedicado do Inversor - causada por mau funcionamento - tente reduzir a frequência portadora, ou substitua o interruptor diferencial para proteção diferencial de 200mA ou mais.

É necessário adicionar o fusível para evitar sobrecarga.

É conveniente usar um disjuntor (MCCB) que esteja em conformidade com a potência do Inversor na força trifásica AC e energia de entrada e terminais (R, S e T). A capacidade do Inversor deve ser de 1,5 - 2 vezes mais aquela da corrente nominal.

	⚡ Para garantir o uso seguro, atenção especial deve ser prestada na instalação e colocação dos disjuntores. Siga as instruções do fabricante.
---	--

Inversor	Disjuntor (A)	Fusível (A)	Corrente nominal do Reatância (A)
MS200-4007-B	10	16	12
MS200-4015-B	10	16	12
MS200-4022-B	16	16	12
MS200-4055ND75-B	16	25	12
MS200-4075ND10-B	25	32	25
MS200-4110ND15-B	40	40	25
MS200-4150ND20-B	50	50	40
MS200-4185ND25-B	63	63	40
MS200-4220ND30-B	63	80	50
MS200-4300ND40-B	80	100	65
MS200-4370ND50-B	100	125	80
MS200-4450ND60	125	160	95
MS200-4550ND75	160	160	115
MS200-4750ND100	160	200	150
MS200-4900ND125	250	250	185
MS200-4110ND150	250	315	225
MS200-4132ND180	315	315	265
MS200-4160ND200	350	400	330
MS200-4185ND250	400	500	400
MS200-4200ND270	500	630	500
MS200-4220ND300	500	630	500
MS200-4250ND340	630	630	500
MS200-4280ND380	630	800	630
MS200-4315ND430	700	800	630
MS200-4350ND470	800	1000	780
MS200-4400ND540	800	1000	780
MS200-4400HD540	1000	1250	780
MS200-4500HD680	1200	1250	980

C.6 Reatâncias

Se a distância entre o Inversor e o motor for maior do que 50m, pode originar que a proteção contra sobrecorrentes seja actuada frequentemente, devido à alta corrente de fuga causada por efeitos de capacitância parasitária dos longos cabos até o solo. Para evitar danos ao isolamento do motor, é necessário adicionar compensação da reatância.

Potência do Inversor	Reator de entrada	Reator DC	Reator de saída
MS200-4007-B	ACL2-1R5-4	/	OCL2-1R5-4
MS200-4015-B	ACL2-1R5-4	/	OCL2-1R5-4
MS200-4022-B	ACL2-2R2-4	/	OCL2-2R2-4
MS200-4055ND75-B	ACL2-004-4	/	OCL2-004-4
MS200-4075ND10-B	ACL2-5R5-4	/	OCL2-5R5-4
MS200-4110ND15-B	ACL2-7R5-4	/	OCL2-7R5-4
MS200-4150ND20-B	ACL2-011-4	/	OCL2-011-4
MS200-4185ND25-B	ACL2-015-4	/	OCL2-015-4
MS200-4220ND30-B	ACL2-018-4	/	OCL2-018-4
MS200-4300ND40-B	ACL2-022-4	/	OCL2-022-4
MS200-4370ND50-B	ACL2-030-4	/	OCL2-030-4
MS200-4450ND60	ACL2-037-4	DCL2-037-4	OCL2-037-4
MS200-4550ND75	ACL2-045-4	DCL2-045-4	OCL2-045-4
MS200-4750ND100	ACL2-055-4	DCL2-055-4	OCL2-055-4
MS200-4900ND125	ACL2-075-4	DCL2-075-4	OCL2-075-4
MS200-4110ND150	ACL2-090-4	DCL2-090-4	OCL2-090-4
MS200-4132ND180	ACL2-110-4	DCL2-110-4	OCL2-110-4
MS200-4160ND200	ACL2-132-4	DCL2-132-4	OCL2-132-4
MS200-4185ND250	ACL2-160-4	DCL2-160-4	OCL2-160-4
MS200-4200ND270	ACL2-200-4	DCL2-200-4	OCL2-200-4
MS200-4220ND300	ACL2-200-4	DCL2-200-4	OCL2-200-4
MS200-4250ND340	ACL2-250-4	DCL2-250-4	OCL2-250-4
MS200-4280ND380	ACL2-250-4	DCL2-250-4	OCL2-250-4
MS200-4315ND430	ACL2-280-4	DCL2-280-4	OCL2-280-4
MS200-4350ND470	ACL2-315-4	DCL2-315-4	OCL2-315-4
MS200-4400ND540	Standard	DCL2-350-4	OCL2-350-4
MS200-4400HD540	Standard	DCL2-400-4	OCL2-400-4
MS200-4500HD680	Standard	DCL2-500-4	OCL2-500-4

Nota:

1. A tensão diminuída nominal do reatância de entrada é $2\% \pm 15\%$.
2. O fator de potência do lado de entrada está acima de 90% após adicionar a reatância DC.
3. A tensão diminuída nominal do reatância de saída é $1\% \pm 15\%$.
4. As opções acima são externas. O cliente deve indicá-las ao fazer a compra.

C.7 Tabela de Selecção de Filtros

O Inversor	Filtro de entrada	Filtro de saída
MS200-4007-B	FLT-P04006L-B	FLT-L04006L-B
MS200-4015-B		
MS200-4022-B		
MS200-4055ND75-B	FLT-P04016L-B	FLT-L04016L-B
MS200-4075ND10-B		
MS200-4110ND15-B		
MS200-4150ND20-B	FLT-P04032L-B	FLT-L04032L-B
MS200-4185ND25-B		
MS200-4220ND30-B		
MS200-4300ND40-B	FLT-P04065L-B	FLT-L04065L-B
MS200-4370ND50-B		
MS200-4450ND60		
MS200-4550ND75	FLT-P04100L-B	FLT-L04100L-B
MS200-4750ND100		
MS200-4900ND125		
MS200-4110ND150	FLT-P04240L-B	FLT-L04240L-B
MS200-4132ND180		
MS200-4160ND200		
MS200-4185ND250	FLT-P04400L-B	FLT-L04400L-B
MS200-4200ND270		
MS200-4220ND300		
MS200-4250ND340	FLT-P04600L-B	FLT-L04600L-B
MS200-4280ND380		
MS200-4315ND430		
MS200-4350ND470	FLT-P04800L-B	FLT-L04800L-B
MS200-4400ND540		
MS200-4400HD540		
MS200-4500HD680	FLT-P041000L-B	FLT-L041000L-B

Nota: A entrada EMI atende os requisitos de C2 depois de adicionar filtros de entrada.

C.8 Sistema de Frenagem

C.8.1 Selecione os Componentes de Frenagem

É conveniente usar uma resistência de frenagem ou uma unidade de frenagem quando o motor freia abruptamente ou o motor é acionado por uma carga de alta inércia. O motor tornará se há um gerador se a sua velocidade real de rotação for mais alta do que a velocidade correspondente da frequência. Como resultado, a energia por inércia do motor e a carga voltam para o Inversor para carregar os condensadores no circuito principal DC. Quando a tensão aumenta ao limite, danos podem ocorrer no Inversor. É necessário aplicar uma unidade de frenagem/resistência para evitar que acidentes aconteçam.

	- Somente técnicos qualificados tem permissão para projetar, instalar, colocar em funcionamento e operar o Inversor. - Somente técnicos qualificados podem mexer nas ligações. Danos ao Inversor ou às suas peças podem ocorrer. Leia atentamente as instruções relativas aos resistências de frenagem ou unidades de frenagem antes de conectá-los ao Inversor. - Não conecte o resistência de frenagem com outros terminais exceto com terminal PB e (-). Não conecte a unidade de frenagem com outros terminais, exceto o (+) e (-). Danos ao Inversor ou ao circuito de frenagem podem ocorrer;
	Conecte o resistência de frenagem ou a unidade de frenagem com o Inversor de acordo com o diagrama. Ligações incorretas pode causar danos para o Inversor ou para outros dispositivos.

Inversores da Série Facility MS200 abaixo de 30kW (incluindo 30kW) necessitam de unidades de frenagem internas e os Inversores acima de 37kW necessitam de unidade de frenagem externa. Favor selecionar a resistência e a potência das resistências de frenagem de acordo com a sua utilização real.

Nota:

Selecione a resistência e a potência de acordo com os dados fornecidos.

O torque de frenagem pode aumentar devido ao aumento da resistência de frenagem. A tabela abaixo calculada em 100% do torque de frenagem, 10%, 50% e 80% da taxa/relação de uso da frenagem. O utilizador pode selecionar de acordo com a real operação.

Veja as instruções de operação das unidades de frenagem ao usar unidades externas para a definição correta do grau de tensão, caso contrário a operação normal do Inversor pode ficar comprometida.

O Inversor	Tipo de unidade de frenagem	100% da taxa de frenagem (Ω)	Potência consumida da resistência de frenagem			Miniresistência de frenagem (Ω)
			10% frena gem	50% frena gem	80% frena gem	
MS200-4007-B	Unidade interna de frenagem	653	0.1	0.6	0.9	240
MS200-4015-B		326	0.23	1.1	1.8	170
MS200-4022-B		222	0.33	1.7	2.6	130
MS200-4055ND75-B		122	0.6	3	4.8	80
MS200-4075ND10-B		89	0.75	4.1	6.6	60
MS200-4110ND15-B		65	1.1	5.6	9	47
MS200-4150ND20-B		44	1.7	8.3	13.2	31
MS200-4185ND25-B		32	2	11	18	23
MS200-4220ND30-B		27	3	14	22	19
MS200-4300ND40-B		22	3	17	26	17
MS200-4370ND50-B		16	5	23	36	17
MS200-4450ND60	DBU100H-060-4	13	6	28	44	11.7
MS200-4550ND75	DBU100H-110-4	10	7	34	54	6.4

O Inversor	Tipo de unidade de frenagem	100% da taxa de frenagem (Ω)	Potência consumida da resistência de frenagem			Miniresistência de frenagem (Ω)
			10% frenagem	50% frenagem	80% frenagem	
MS200-4750ND100		8	8	41	66	
MS200-4900ND125		6.5	11	56	90	
MS200-4110ND150	DBU100H-160-4	5.4	14	68	108	4.4
MS200-4132ND180		4.5	17	83	132	
MS200-4160ND200	DBU100H-220-4	3.7	20	99	158	3.2
MS200-4185ND250	DBU100H-320-4	3.1	24	120	192	2.2
MS200-4200ND270		2.8	28	139	222	
MS200-4220ND300		2.5	30	150	240	
MS200-4250ND340	DBU100H-400-4	2.2	33	165	264	1.8
MS200-4280ND380		2.0	38	188	300	
MS200-4315ND430	2 unidades DBU100H-320-4	3.6*2	21*2	105*2	168*2	2.2*2
MS200-4350ND470		3.2*2	24*2	118*2	189*2	
MS200-4400ND540		2.8*2	27*2	132*2	210*2	
MS200-4400HD540		2.4*2	30*2	150*2	240*2	
MS200-4500HD680	2 unidades DBU100H-400-4	2*2	38*2	186*2	300*2	1.8*2

	⚡ Nunca use uma resistência de frenagem com resistência abaixo do valor mínimo especificado para o Inversor em particular. A unidade e o chopper interno não conseguem lidar com a sobrecorrente causada pela baixa resistência.
	⚡ Aumente a potência da resistência de frenagem corretamente na situação frequente de frenagem (a taxa de uso da frequência é maior do que 10%).

C.8.2 Selecione os cabos da resistência de frenagem

Use um cabo blindado ao cabo da resistência.

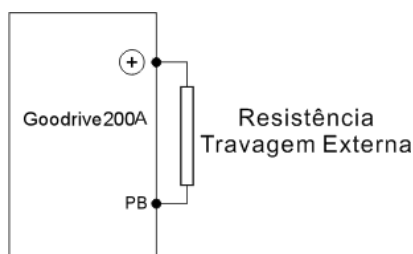
C.8.3 Instale a resistência de frenagem

Instale todos os resistências num local fresco e de preferência refrigerado.

	⚡ Os materiais perto da resistência de frenagem devem ser não-inflamáveis. A temperatura de superfície da resistência é alta. Ar que circula junto da resistência pode atingir centenas de graus Celsius. Proteja a resistência contra contato.
---	---

Instalação da resistência de frenagem:

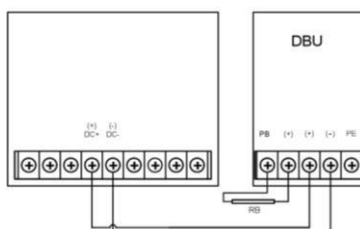
	⚡ Os Inversores abaixo de 30kW (incluindo 30kW) necessita somente de resistências de frenagem externos. PB e (+) são os terminais de ligação das resistências de frenagem.
---	---



Instalação das unidades de frenagem:

	- Os Inversores acima de 37kW (incluindo 370kW) necessitam apenas de unidades de frenagem externa. - (+), (-) são os terminais de ligação das unidades de travagem. - O comprimento da ligação entre os terminais (+), (-) do Inversor e os terminais (+), (-) das unidades de frenagem não devem ter mais do que 5m e o comprimento de distribuição entre BR1 e B R2 e os terminais da resistência de frenagem não devem ter mais do que 10m.
--	--

A instalação do sinal é conforme abaixo:



C.9 Outras Partes Opcionais

No.	Parte/peça Opcional	Instrução	Foto/figura
1	Suporte de instalação da flange	Necessário para a instalação da flange de Inversores 1.5~30kW. Não é necessário para a instalação da flange em Inversores 37~200kW	
2	Base de instalação	Opcional para Inversores 220~315kW. Uma reatância de entrada AC/DC e uma reatância AC de saída podem ser colocados na base.	

3	Suporte de instalação	Use um parafuso ou suporte de instalação para fixar o Teclado/IHM externo. Standard para Inversores 1.5~30kW Específico para Inversores 37~500kW.	
4	Tampa lateral	Protege o circuito interno em ambientes severos. Favor contatar a Motor System para informações detalhadas.	
5	Teclado/IHM LDC	Suporta vários idiomas, permite copiar parâmetros, display de alta definição e a dimensão da instalação é compatível com o Teclado/IHM LED.	
6	Teclado/IHM LED	0.75~15kW Inversor opcional.	

Outras Informações

Anexo D

D.1 Perguntas/Dúvidas sobre Produto/Manutenção.

Quaisquer perguntas sobre o produto contacte a Motor System, citando a designação do tipo e o número de série da unidade em questão.

D.2 Biblioteca de Documentos na Internet

Você pode encontrar manuais e outros documentos na Internet. Visite

www.motorsystem.com.br